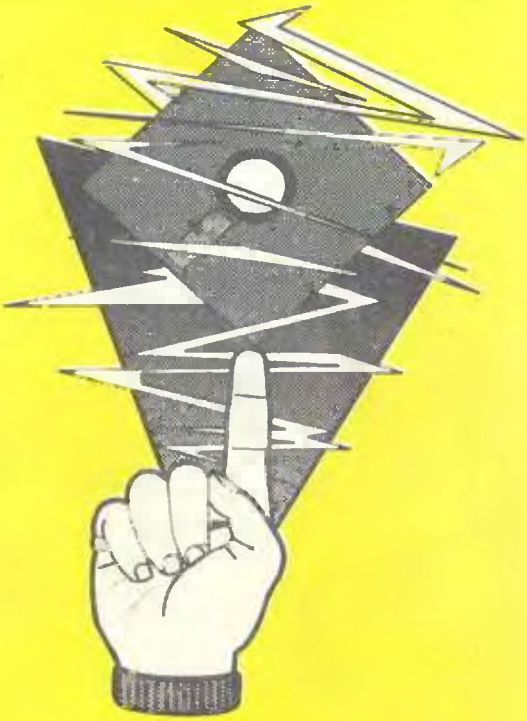
TR-DOS 5.04T (5.03)

ZX-Spectrum



Полное описание
и
полный дизассемблер

scanned by SoftLight
on 11.08.2011
softlight@hotmail.com

ТОО "ФОРМАК"

Федин Павел Юрьевич

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ + ПОЛНЫЙ ДИЗАССЕМБЛЕР ПУЗ TR-DOS 5.04T (5.03)

(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ.)

Москва, 1996 г.

Дисковый интерфейс BETA-DISC с дисковой операционной системой (ДОС) TR-DOS фирмы Technology Research Ltd. получил в нашей стране широчайшее распространение.

В предлагаемой Вашему вниманию книге подробно рассмотрена версия TR-DOS 5.04T. Также она будет полезна и для владельцев версии TR-DOS 5.03, так как незначительные отличия от TR-DOS 5.04T заключаются только в области подпрограмм форматирования диска. Владельцы других версий TR-DOS (5.01. и т.п.) могут воспользоваться данной книгой, но с учетом того, что им придется предварительно проанализировать ПУЗ собственной ДОС.

Надеемся, что эта книга восполнить недостаток информации как в целом по операционной системе TR-DOS, так и по ее отдельным элементам (подпрограммам, системным переменным, ...) Она будет полезна всем кто желает основательно разобраться в работе TR-DOS и успешно программировать, используя все ее возможности.

© Федин П.Ю., 1996 г.
© ТОО "ФОРМАК", 1996 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	**5**
Диски и дисководы.	5
Автозагрузка.	6
Автопроверка дисководов.	6
Краткий перечень команд TR-DOS 5.04T.	6
Синтаксис команд.	7
Возврат из TR-DOS в Бейсик.	7
Переход в TR-DOS из Бейсика.	7
Выполнение команд TR-DOS из Бейсика.	7
Выбор дисковода по умолчанию.	7
Временный выбор дисковода.	8
Форматирование диска.	8
Каталог диска.	9
Копирование файлов.	10
Переименование файлов.	11
Удаление файлов.	11
Упаковка пространства диска.	11
Запись файлов.	11
Загрузка файлов.	11
Запуск файлов.	12
Проверка файлов и слияние программ.	12
"Волшебная" кнопка (или просто MAGIC).	12
Файлы данных.	13
Работа с секторами файлов.	15
Системные переменные TR-DOS 5.04T	**15**
Способы обращения к ПЗУ TR-DOS.	20
Как пользоваться этими точками входа.	20
Порты интерфейса BETA DISC.	**23**
Порт 31.	24
Порт 255.	27
Ошибки в подпрограммах TR-DOS.	29
ПОЛНЫЙ ДИЗАССЕМБЛЕР ПЗУ TR-DOS 5.04T	**31**

Предисловие автора

От имени нашей группы API SOFTWARE представляю вам мою первую фундаментальную работу. Я писал этот пакет с целью облегчить себе и другим жизнь. Сейчас интерес к "внутренностям" TR-DOS резко возрос и появилось много программ, использующих подпрограммы из ПУЗ TR-DOS напрямую. Но иногда, покопавшись в такой программе я обнаруживаю, что то же самое можно сделать по-другому, лучше. Я не хочу обидеть тех, кто занимается освоением ПУЗ TR-DOS, я наоборот их поддерживаю. Просто нет никаких сведений о подпрограммах TR-DOS. Раньше я сам делал множество нелепых ошибок из-за незнания того, что в ПУЗ TR-DOS есть подпрограммы, которые могут мне помочь. Мои сведения получены в результате анализа содержимого ПУЗ, поэтому ошибок быть не может.

Для владельцев TR DOS 5.03 данная работа полностью подходит, т.к. незначительные отличия от версии TR DOS 5.04т заключаются только в области подпрограмм форматирования диска. Владельцы других версий TR-DOS (5.01. и т.п.) - Вы также можете воспользоваться моей работой, но с учетом того, что Вам придется полазить в вашем ПУЗ, чтобы узнать степень его совместимости с моим. Но ничего, это пойдет Вам на пользу.

Ну, вот вроде и все. Устал я страшно - 2 года работы. Но в завершение позволю себе дать небольшой анонс, что от меня ждать дальше. Сейчас, распрощавшись с TR-DOS, я займусь освоением !S-DOS. Затем, как отойду, собираюсь выпустить свою версию TR-DOS с исправленными ошибками и такое же описание к ней. А когда нибудь потом я выпущу подобную работу по ПУЗ бейсика-128. В общем, ждите.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране из всех существующих дисковых интерфейсов распространение получил интерфейс BETA-DISC с дисковой операционной системой TR-DOS фирмы Technology Research Ltd. Эта система имеет много преимуществ перед системой, использующей в качестве устройства внешней памяти магнитофон. Операционная система находится в теневом ПЗУ и использует 112 байтов оперативной памяти для размещения системных переменных, а непосредственно во время работы с каталогом диска еще и буфер размером в 257 байтов. При этом система совместима с мифическим устройством, известным под названием ИНТЕРФЕЙС-1. Данная версия TR-DOS была изготовлена в 1991 году фирмой CRAFT.

Диски и дисководы.

Интерфейс поддерживает дисководы одинарной и двойной плотности, одно - и двухсторонние. Но различные версии TR-DOS накладывают ограничения на параметры дисководов. С TR-DOS 5.04T будут работать только дисководы с временем перемещения головки 6 мс. Учтите также, что дисководы разных типов не всегда совместимы между собой. Степень их совместимости показана в таблице:

Формат диска / Дисководы	SD,SS	SD,DS	DD,SS	DD,DS
SD,SS	C	?	N	N
SD,DS	C	C	N	N
DD,SS	R	?	C	?
DD,DS	R	R	C	C

Здесь:

* SD - 40-дорожечный
* DD - 80-дорожечный
* SS - односторонний
* DS - двухсторонний
* C - совместим полностью
* R - совместим только при чтении
* N - несовместим вообще
* ? - несовместим, но на некоторых дисководах может быть совместим

Автозагрузка.

Если TR-DOS запускается с адреса 0 (после нажатия RESET в 48К компьютере или программно), то после инициализации компьютера система выбирает дисковод А и пытается загрузить с него и запустить Бейсик-программу "boot". Если в дисководе нет диска или на диске нет этой программы, то на экран выводится подсказка и TR-DOS переходит в режим ввода команд.

Внимание!!! Не оставляйте диск в дисководе при включении или отключении питания, так как он может быть испорчен!

Автопроверка дисководов.

При первом обращении к дисководу TR-DOS автоматически проверяет его параметры и заносит в соответствующие системные переменные. Определяется скорость перемещения головки дисковода и количество дорожек.

Внимание!!! В подпрограмме есть ошибки (полный перечень ошибок ПЗУ TR-DOS смотрите в конце описания).

Краткий перечень команд TR-DOS 5.04T.

Команда	Функции
*	Установка дисковода по умолчанию
40	Информирует TR-DOS, что дисковод 40-дорожечный
80	Информирует TR-DOS, что дисковод 80-дорожечный
CAT	Вывод каталога диска
CLOSE#	Закрытие файла данных
COPY	Копирование файлов при двух дисководах
COPY S	Копирование файла при одном дисководе
COPY B	Копирование всего диска при одном дисководе
ERASE	Стирание файлов
GO TO	Запуск файла, полученного при помощи кнопки MAGIC
LIST	Вывод расширенного каталога диска
LOAD	Загрузка файла
MERGE	Слияние программ на Бейсике
MOVE	Упаковка дискового пространства
NEW	Переименование файла
OPEN#	Открытие файла данных
PEEK	Чтение сектора файла
POKE	Запись сектора файла
RETURN	Возврат из TR-DOS
RUN	Запуск программ
SAVE	Запись файла
VERIFY	Сравнение файлов на диске и в памяти

Синтаксис команд.

TR-DOS - гибкая система и вы можете получить доступ к ней из БЕЙСИКа и машинных кодов. Когда командный процессор TR-DOS ждет от вас команды, вы видите подсказку в виде имени дисковода и стрелки. Если выполнение команды завершилось ошибкой, то вслед за подсказкой будет выведена старая команда, которую вы можете отредактировать и снова ввести. Большинство команд после работы возвращают управление TR-DOS, но есть исключения, о которых рассказано в описаниях команд.

Все параметры команд записываются так же, как и в Бейсике. То есть строковые константы должны быть в кавычках, параметры могут быть переменными, функциями, выражениями и так далее.

Возврат из TR-DOS в Бейсик.

Для возврата из TR-DOS используется команда RETURN. Формат ввода команды:

RETURN

Переход в TR-DOS из Бейсика.

Для входа в командный процессор TR-DOS нужно вызвать подпрограмму в машинных кодах с адреса 15616. Например:

RANDOMIZE USR 15616

Выполнение команд TR-DOS из Бейсика.

Для того чтобы выполнить команду TR-DOS, находясь в Бейсике, перед командой надо записать префикс:

RANDOMIZE USR 15619:REM

В этом случае после работы команда возвращает управление в Бейсик, хотя и тут есть свои исключения. При этом команда TR-DOS должна быть последней в строке программы на Бейсике, но после нее может следовать комментарий. Правила записи комментариев в командах TR-DOS вы найдете в описаниях команд.

Функция USR 15619 возвращает код ошибки TR-DOS (содержимое переменной 23823). Полный перечень кодов ошибок вы найдете в конце описания.

Выбор дисковода по умолчанию.

Дисковод по умолчанию - это дисковод, к которому будут обращаться команды, в которых не указано имя дисковода. После инициализации по умолчанию выбирается дисковод A.

TR-DOS поддерживает 4 дисковода (A, B, C, D). Формат команды для изменения дисковода по умолчанию следующий:

*<дисковод>

Имя дисковода - это строка, от которой берется первый символ (A, B, C или D).

Временный выбор дисковода.

Постоянно изменять дисковод по умолчанию - это долго и неудобно. Поэтому в большинстве команд можно указать дисковод, к которому команда будет иметь доступ. Для этого перед именем файла нужно записать имя дисковода с двоеточием, например:

LOAD"B:PROGRAM"

Если для команды не требуется имя файла, то имя дисковода с двоеточием указывается после нее:

CAT"B:"

Форматирование диска.

Для использования диск должен быть отформатирован. Форматирование - это разметка дорожек, секторов и создание каталога на диске. Формат команды:

FORMAT<имя диска>

После нажатия ENTER вы увидите внизу экрана сообщение:

PRESS T FOR TURBO FORMAT
ANY OTHER KEY FOR FORMAT

Если вы нажмете T, то сектора на дорожках будут размечены по порядку, иначе они будут чередоваться (1, 9, 2, 10, 3, 11...). Если диск форматируется в режиме TURBO, то TR-DOS будет быстрее работать с ним, но иногда это существенно замедляет работу с диском. Во время процесса номер текущей форматируемой стороны (HEAD) и дорожки (CYLINDER) вы будете видеть внизу экрана. По окончании там вы увидите сообщение, например:

DISCNAME
2554/2544
PRESS R FOR REPEAT FORMAT
ANY OTHER KEY FOR TR-DOS

DISCNAME - это имя диска, за которым следует количество отформатировавшихся секторов и максимально возможное количество секторов для данного формата диска. Если эти два числа не равны, то это значит, что на диске есть плохие сектора и его не рекомендуется использовать в системе TR-DOS. Если теперь Вы нажмете R, то форматирование будет повторено, иначе вы вернетесь в TR-DOS или Бейсик (смотря откуда выполняли команду).

Вы можете форматировать диск не только в дисководе по умолчанию. Для назначения дисковода перед именем диска поставьте имя дисковода с двоеточием после него.

Формат диска зависит от типа дисковода, в котором он форматируется, однако если первый символ имени диска $, то диск всегда будет односторонний. После имени диска может следовать комментарий На дорожке TR-DOS создает 16 секторов по 256 байтов. Дорожка 0 отводится под каталог. Исходя из этого можем определить максимальное количество секторов для каждого типа диска:

SD,SS - 624

SD,DS - 1264
DD,SS - 1624
DD,DS - 2544

TR-DOS осуществляет несколько упрощенное форматирование. На дорожках полностью отсутствует индексное поле, номер стороны в адресном маркере сектора всегда равен 0. По этим причинам диск, форматированный в системе TR-DOS нельзя прочитать на других ЭВМ, например IBM PC. Ниже приведен формат одного сектора диска, обеспечиваемый TR-DOS 5.04T:

10	байтов	78	- пробел
12	байтов	0	- синхропромежуток
3	байта	245	- записывается синхроимпульс
1	байт	254	- адресная метка идентификатора
1	байт	NN	- номер дорожки
1	байт	0	- номер стороны диска
1	байт	NN	- номер сектора
1	байт	1	- длина сектора (256 байтов)
1	байт	247	- записывается контрольная сумма
22	байта	78	- пробел
12	байтов	0	- синхропромежуток
3	байта	245	- записывается синхроимпульс
1	байт	251	- адресная метка данных
256	байтов	0	- данные сектора (нулевые байты)
1	байт	247	- записывается контрольная сумма
60	байтов	78	- пробел

Каталог диска.

Имеются 2 команды вывода каталога: CAT и LIST. Команда CAT выводит имена и расширения файлов, их длину в секторах, имя диска, количество стертых и нестертых файлов на нем и количество свободного места Команда LIST выводит еще и тип диска, адрес загрузки файлов, их длину в байтах и строки автостарта программ на Бейсике.

Синтаксис команд одинаков за исключением ключевых слов, поэтому я буду говорить только о команде CAT, подразумевая, что все это относится и к команде LIST.

Основной синтаксис:

CAT

После команды вы можете назначить дисковод, например:

CAT"B:"

Вы можете направить вывод в другой поток, поставив после слова CAT значок "#" и номер потока. Имя дисковода должно идти после номера потока и отделяться от него запятой. Например, команда

CAT#3,"C:"

отошлет каталог дисковода C на принтер

Если вы указали в команде и поток, и дисковод, то после имени дисковода можно поместить комментарий

Копирование файлов.

Для копирования файлов имеются 3 команды:

* COPY - копирование файлов при двух дисководах
* COPY S - копирование одного файла при одном дисководе
* COPY B - копирование всего диска при одном дисководе

1. Команда COPY.

Синтаксис команды:

COPY<новое имя>,<старое имя><расширение>[<комментарий>]

Здесь <новое имя> и <старое имя> - старое и новое имена копируемого файла. Они представляют собой обычные строковые выражения.

Расширение файла обозначается ключевыми словами:

⇒ CODE - расширение C
⇒ DATA - расширение D
⇒ # - расширение #
⇒ иначе - расширение B

Расширение B может обозначаться пустой строкой. Бывают также исключения, о которых будут отдельные замечания. Комментарий, естественно может отсутствовать.

Если вместо обоих имен файлов поставить звездочки, то будут копироваться все файлы.

Внимание!!! В подпрограмме есть ошибка.

Если во время копирования на диске-приемнике встретится файл с таким же именем и расширением, как и тот, который копируется, то система выдаст сообщение, например:

FILENAME<B> FILE EXISTS
OVER WRITE?(Y/N)

Если вы ответите Y, то файл будет переписан, иначе копирование продолжится со следующего файла.

2. Команда COPY S.

Синтаксис:

COPY S<имя файла><расширение>[<комментарий>]

Поскольку будет использоваться один дисковод, то команда будет просить вас менять диски. SOURCE DISC - это диск-источник, DESTINATION DISC - диск-приемник.

3. Команда COPY B.

Синтаксис команды:

COPY B[<комментарий>]

Команда точно так же, как и COPY S будет просить вас менять диски.

Внимание!!! Вся старая информация на диске-приемнике будет стерта, так как команда производит абсолютное копирование всей используемой части диска дорожку в дорожку. Команда работает только на дисководе по умолчанию.

Внимание!!! Во всех трех подпрограммах есть ошибки.

Переименование файлов.

Одно из достоинств дисковой системы - возможность изменять имя файлов. Для этого используется команда:

NEW<новое имя>,<старое имя><расширение>[<комментарий>]

Удаление файлов.

Если файл на диске устарел и больше вам не потребуется, то его можно удалить. Для этого используется команда:

ERASE<имя файла><расширение>[<комментарий>]

Команда удаляет все файлы с такими данными. Процедура удаления файла заключается в замене первого символа его имени на CHR$ 1. После этого файл не отображается в каталоге, но его можно восстановить при помощи какого-либо COMMANDER'a. Для физического удаления файлов служит команда MOVE.

Упаковка пространства диска.

Когда файл удален, он все еще занимает место на диске. Чтобы освободить это место для других файлов, требуется команда MOVE.

Синтаксис команды: MOVE[<комментарий>]

После использования этой команды вы уже не сможете восстановить стертые файлы, поэтому будьте осторожны. Команда работает только на дисководе по умолчанию.

Запись файлов.

Для записи файлов служит команда SAVE. Ее синтаксис такой же, как и в Бейсике. Для обозначения расширения файла B можно использовать только пустую строку или слово LINE. Примеры команд записи:

SAVE"HONDACC"LINE 100 комментарий
SAVE"A:DESIGN"
SAVE"MONEY"DATA M$() комментарий
SAVE"SALECALC"CODE 40000,120 комментарий

Загрузка файлов.

Команда LOAD абсолютно такая же, как и в Бейсике. Для обозначения расширения B можно использовать любой символ, кроме CODE и DATA. При успешной загрузке программы на Бейсике она либо запустится, либо вы попадете в Бейсик с сообщением OK. Можно также ввести просто LOAD<ENTER>. Тогда будет произведена попытка автозагрузки и при неудаче вы выйдете в командный процессор TR-DOS, а в Бейсик сможете вернуться по команде RETURN. Примеры команд загрузки:

LOAD"INTEREST" комментарий
LOAD"MARGIN"CODE 51000,14536 комментарий
LOAD"MONEY"DATA M$() комментарий
LOAD"SALECALC"CODE

Запуск файлов.

TR-DOS позволяет запускать программы на Бейсике и в кодах одной командой. Для этого используется команда RUN. Ее синтаксис такой же, как и LOAD. Также есть команда RUN<ENTER> - эквивалент LOAD<ENTER>.

Внимание!!! В подпрограмме есть ошибки.

Проверка файлов и слияние программ.

Для этого служат команды MERGE и VERIFY. Синтаксис такой же, как и у LOAD. Естественно, MERGE работает только с программами на Бейсике. Есть также команда MERGE<ENTER>.

"Волшебная" кнопка (или просто MAGIC).

При помощи этой кнопки почти любая программа в любой момент времени может быть записана на диск, а затем запущена с того же места. Работа этой кнопки основана на немаскируемом прерывании. Нажатие кнопки переключает ПЗУ на TR-DOS и вырабатывает сигнал NMI. Подпрограмма обработки немаскируемого прерывания сохраняет регистры процессора на стеке и записывает всю память компьютера на диск в файле "@"CODE. Если у вас 48К, то этим все заканчивается, иначе на диск записываются все страницы памяти, в которых есть хотя бы один ненулевой байт в файлах "@N"CODE, где N - номер страницы, которая хранится в файле, затем файл "@8"CODE, в котором находится код банка памяти, активного в момент нажатия MAGIC. Казалось бы, классная вещь, но во первых, в подпрограмме есть грубейшие ошибки, во вторых, в новых программах просто нет места в стеке для сохранения всех регистров и при записи стек затирает саму программу. Учитывая это, а также некоммерческий вид программ, полученных таким способом, я не рекомендую распространять программы, сброшенные таким способом.

Подпрограмма MAGIC использует собственные системные переменные, для организации которых 512 байтов с адреса 16384 записываются в сектора 10 и 11 дорожки 0.

Адрес	Длина	Содержимое
16384	256	Буфер для операций с каталогом
16512	32	Подпрограмма определения текущего ПЗУ
16640	1	Контрольная сумма текущей страницы ОЗУ
16641	1	Код текущего банка памяти
16642	1	Номер файла страницы в каталоге
16643	1	Номер записываемой страницы ОЗУ
16644	12	не используется
16656	8	Имя файла страницы
16664	1	Расширение файла страницы
16665	2	Адрес загрузки файла страницы
16667	2	Длина файла страницы в байтах

16669	1	Длина файла страницы в секторах
16670	1	Номер первого сектора файла страницы
16671	1	Номер первой дорожки файла страницы
16672	16	Не используется
16688	1	Контрольный байт. Всегда равен 170
16689	202	Временный стек
23552	1	Тип дисковода; бит 3=0 - двухсторонний; 1 - односторонний. При возврате содержит команду RET для переключения ПЗУ
23553	1	При входе в подпрограмму MAGIC сохраняет регистр состояния ВГ-93. Содержит флаг текущего ПЗУ (0 - Бейсик-128; 16 - Бейсик-48):

Для запуска MAGIC-файла используется команда GO TO. Ее синтаксис:

GO TO<имя файла><расширение>[<комментарий>]

Имя файла может быть изменено как угодно, при этом если первый символ имени "$", то при запуске устанавливается режим прерываний IM 2, иначе IM 1. Также, надо оставлять номера в конце имен файлов страниц. Наряду с обычными системными переменными подпрограмма GO TO использует свои:

Адрес	Длина	Содержимое
16384	16	Не используется
16400	1	Тип дисковода: бит 1=1 - дисковод двухсторонний, 0 - односторонний
16401	1	Копия системного регистра
16402	14	Не используется
16416	2	Длина имени файла
16418	221	Временный стек
16639	1	Не используется
16640	256	Место для загрузки файла "@8"CODE

Внимание!!! В подпрограмме GO TO также есть ошибки.

Файлы данных.

Дисковая операционная система поддерживает работу с еще одним типом файлов - с файлами данных. Файлы данных могут быть последовательного и произвольного доступа. Эти файлы разбиты на блоки по 16 секторов с одинаковым именем. Для работы с этими файлами служат следующие команды:

1. Открытие файла последовательного доступа для записи.

OPEN#<номер потока>,<имя файла>W[<комментарий>]

Если открываемый файл уже существует, то данные будут дописываться в конец файла. После этого вы можете заносить в ваш файл данные путем вывода их в поток. например:

PRINT#4,"THIS IS A TEST LINE"

Попытка использовать поток для ввода приведет к ошибке

INVALID I/O DEVICE.

2. Открытие файла последовательного доступа для чтения.

OPEN#<номер потока>,<имя файла>R[<комментарий>]

Теперь вы можете вводить данные из файла через поток, например:

INPUT#4,A$

Но вывести что-либо в файл вы не сможете.

3. Открытие файла произвольного доступа.

OPEN#<номер потока>,<имя файла>RND,<длина записи>[<комментарий>]

Теперь вы можете обращаться к файлу как для ввода, так и для вывода. При обращении к файлу, первым делом выведите номер записи в виде строки, заканчивая его символом CHR$ 6. Далее вы можете вводить или выводить данные. После окончания ввода или вывода CHR$ 13 надо снова выводить номер записи.

Например:

```
PRINT#4,0,"OUTPUT DATA"
INPUT#4,(0),A$
PRINT#4,1,"RECORD 1"
```

4. Закрытие файла.

После работы с файлом его необходимо закрыть. Это делается командой:

CLOSE#<номер потока>[<комментарий>]

При работе с файлом данных создается дополнительный канал. Его структуру вы видите в таблице:

Номер байта	Длина	Содержимое
0	2	Адрес подпрограммы вывода в файл (15630)
2	2	Адрес подпрограммы вывода из файла (15622)
5	4	Не используются
9	1	Всегда равен 36
10	1	Всегда равен 1
11	1	Номер дисковода, которому принадлежит файл
12	1	Номер текущего блока файла в каталоге
13	2	Длина пройденной части файла последовательного доступа а также относительный адрес текущего символа для подпрограммы ввода из файла
15	1	Тип файла: ⇒ 0 - последовательный для чтения

		⇒ 127 - произвольного доступа ⇒ иначе - последовательный для записи
16	8	Имя текущего блока файла
24	1	Расширение текущего блока файла
25	1	Номер текущего блока в файле
26	1	Всегда равен 32
27	2	Длина записанной части текущего блока в байтах
29	1	Длина текущего блока в секторах (всегда равна 16)
30	1	Номер первого сектора текущего блока файла
31	1	Номер первой дорожки текущего блока файла
32	1	Длина записи для файла произвольного доступа
33	1	Относительный адрес для символа для подпрограммы вывода при работе с файлом произвольного доступа
34	1	Если 0, то подпрограмма вывода будет принимать номер записи, иначе данные. Только для файла произвольного доступа
35	1	Если не равен 0, то при загрузке следующего сектора файла текущий будет переписан.
36	256	Текущий сектор файла

Внимание!!! Во всех подпрограммах для работы с файлами данных имеются ошибки.

Работа с секторами файлов.

В TR-DOS есть также возможность работать напрямую с секторами файлов. Для этого существуют две команды.

1. Чтение сектора файла.

PEEK<имя файла>,<адрес в памяти>,<номер сектора файла>[<комментарий>]

2. Запись сектора файла.

POKE<имя файла>,<адрес в памяти>,<номер сектора файла>[<комментарий>]

Также существуют команды:

PEEK<ENTER> и POKE<ENTER>,

которые действуют также, как и LOAD<ENTER>.

Системные переменные TR-DOS 5.04T

Адрес	*Длина*	*Содержимое*
23734	1	Используется, если есть ИНТЕРФЕЙС-1. Если равно 244, то область переменных не переносится, иначе проверяется 23832.
23735	11	Не используется
23746	1	Содержит команду RET. Используется для переклю-

		чения ПЗУ на Бейсик
23747	5	Не используется
23752	1	Тип дисковода A ⇒ бит 7=0 - дисковод 40-дорожечный * 1 - дисковод 80-дорожечный. ⇒ бит 1=0 - дисковод односторонний. * 1 - дисковод двухсторонний. ⇒ бит 0=0 - использовать 80-дорожечный дисковод как 40-дорожечный
23753	1	Тип дисковода B.
23754	1	Тип дисковода C.
23755	1	Тип дисковода D.
23756	1	Текущий сектор при работе с каталогом.
23757	1	Если не 0, то после позиционирования будет задержка. Регистр состояния ВГ-93 перед проверкой дорожки. Бит 7 регистра состояния ВГ-93 перед чтением адресного маркера.
23758	1	Флаг операции с секторами. При 0 -чтение секторов при 255 - запись
23759	2	Адрес рабочей области памяти для MOVE, COPY, LIST и при обработке номера записи, и при выводе в файл данных прямого доступа.
23761	1	Длина перемещаемого файла для MOVE.
23762	1	Имя массива при записи / загрузке массива в виде: биты 0 - 4 - имя массива (от "A"=1 до "Z"=26), бит 5 - если 0, то массив числовой; бит 6 - если 1, то массив строковый; бит 7 - всегда 1
23761	2	Номер строки автостарта при записи программы на Бейсике.
23763	2	Счетчик секторов перемещаемого файла для MOVE.
23764	1	Номер стираемого файла для MOVE.
23765	1	Текущий сектор перемещаемого файла для MOVE.
23766	1	Текущая дорожка перемещаемого файла для MOVE. Количество дефектных секторов при форматировании и проверке диска. ⇒ Для подпрограммы сжатия строки: * если 0, то команда находится в строке программы на Бейсике; * иначе в другом месте. ⇒ Для подпрограммы загрузки файла: * если 0, то адрес загрузки и длина берутся из описателя файла, * если 3, то из 23769 и 23771 соответственно, * иначе адрес загрузки берется из 23769, а длина

		- из описателя файла.
23767	1	Текущий сектор стираемого файла при MOVE. Количество дорожек при определении типа дисковода и форматировании.
23768	1	Текущая дорожка стираемого файла при MOVE. Если не 0, то форматируемая дорожка не проверяется.
23767	2	Сохраняет CH_ADD при обработке номера записи в файле последовательного доступа. Адрес переменной длины строки для подпрограммы сжатия строки. Адрес старого массива при загрузке массива. Адрес сектора для PEEK и POKE.
23769	1	Относительный адрес записи при обработке номера записи в файле последовательного доступа.
23770	1	Номер открываемого блока файла произвольного доступа при обработке номера записи. Если равно 128, то форматируются две стороны, иначе только одна.
23769	2	Счетчик освобождающихся секторов для MOVE. Адрес загрузки файла для LOAD, номер сектора для PEEK и POKE. Адрес ключевого слова для подпрограммы сжатия строки. Длина файла для записи при SAVE
23771	1	Номер загружаемого сектора блока файла произвольного доступа при обработке номера записи. Номер первого сектора перемещаемого файла для MOVE.
23772	1	Номер первой дорожки перемещаемого файла для MOVE.
23771	2	Длина файла для LOAD. Длина файла для указания в каталоге при SAVE. Номер потока для CAT и LIST.
23773	8	Имя файла или диска при форматировании.
23781	1	Расширение файла.
23782	2	Адрес загрузки файла. Адрес таблицы секторов для форматирования.
23784	2	Длина файла. Адрес таблицы секторов для проверки дорожки.
23786	1	Объем файла в секторах.
23787	1	Номер первого сектора файла.
23788	1	Номер первой дорожки файла.
23789	2	Адрес загрузки старого файла для COPY
23791	2	Длина старого файла в байтах для COPY.
23793	1	Длина старого файла в секторах для COPY.
23794	1	Номер первого сектора старого файла для COPY.
23795	1	Номер первой дорожки старого файла для COPY

23796	1	Номер текущего сектора для подпрограммы загрузки / записи секторов.
23797	1	Номер текущей дорожки для подпрограммы загрузки / записи секторов.
23798	2	Номер дисковода для операции (0 - 3).
23800	1	Дисковод-источник для COPY. Если равно 255, то при выводе в файл данных буфер не удаляется.
23801	1	Дисковод-приемник для COPY. Номер дисковода при выводе каталога. Признак операции с файлом: 0 - загрузка, 255 - верификация.
23802	1	Время перемещения головки дисковода A: (8 - 11).
23803	1	То же для дисковода B:
23804	1	То же для дисковода C:
23805	1	То же для дисковода D:
23806	1	Команда контроллера для подпрограммы чтения / записи сектора.
23807	1	Номер сектора для подпрограммы чтения / записи сектора.
23808	2	Адрес сектора для подпрограммы чтения / записи сектора.
23810	2	Сохраняет HL для подпрограммы вызова подпрограмм из ПЗУ Бейсика и 15635.
23812	2	Сохраняет DE.
23814	1	Число проверяемых байтов описателя файла при его поиске.
23815	1	Количество стертых файлов для подпрограммы стирания файлов.
23816	1	Первый символ имени файла для подпрограммы стирания файлов.
23817	1	Тип файла данных для OPEN# ("R", "W" или "RND").
23819	2	Не используется.
23820	1	Флаг наличия буфера: 0 - есть, иначе - нет.
23821	1	Номер текущего файла при копировании всего диска с двумя дисководами.
23822	1	Флаг состояния рабочей области памяти: ⇒ Если равно 255, то рабочая область использовалась. ⇒ Если равно 254, то подпрограмма 963 игнорирует ошибки.
23823	1	Код ошибки TR-DOS. При поиске файла подпрограммой 15635: ⇒ 255 - файл не найден, ⇒ иначе - номер файла.

23824	1	Флаг операции для подпрограммы загрузки / верификации файла: ⇒ 0 - операция с файлом, ⇒ 255 - загрузка / верификация сектора файла, ⇒ иначе - запись сектора файла.
23825	2	Адрес командной строки.
23827	2	Сохраняет содержимое ERR_SP для подпрограмм возврата в Бейсик.
23829	1	Если 0, то на экран выводятся сообщения об ошибках, иначе не выводятся.
23830	1	Копия системного регистра.
23831	1	Если равно 170, то при вызове 15612 заставка не выводится, иначе выводится заставка и проверяется байт по адресу 23296. Если он равен 170, то происходит запуск файла "boot".
23832	1	Используется, если есть ИНТЕРФЕЙС-1 Если не 0, то меняются местами блоки памяти длиной 45 байтов по адресам 23747 и 23859.
23833	1	Номер дисковода по умолчанию.
23834	2	Адрес возврата из подпрограммы завершения.
23836	2	Сохраняет SP для подпрограмм возврата в Бейсик.
23838	1	Номер файла при его поиске.
23839	1	Флаг способа вызова TR-DOS. Если 0, то вызов был из машинного кода, иначе - из Бейсика. Первый сектор файла на диске - приемнике для COPY S.
23840	1	Первый сектор файла на диске-приемнике для COPY S.
23840	3	Сохраняет 3 первых символа командной строки.
23841	1	Если не 0, то идет первый проход копирования, иначе продолжение.
23843	1	Размер доступной памяти в секторах для MOVE и COPY.

При инициализации системы используются еще и следующие ячейки:

Адрес	*Длина*	*Содержимое*
23746	1	Команда RET. Используется для вызова подпрограмм из ПЗУ Бейсика.
24320	2	Сохраняет HL для подпрограммы выполнения команды процессора в ОЗУ.
24322	14	Не используется.
24336	3	Подпрограмма перемещения блоков памяти LDIR или LDDR.
24339	237	Временный стек.

Также при инициализации системных переменных TR-DOS 20 байтов с адреса 23698 используются для размещения подпрограммы проверки наличия ИНТЕРФЕЙСа-1.

Способы обращения к ПЗУ TR-DOS.

ПЗУ TR-DOS является теневым, поэтому к нему нельзя обратиться непосредственно при помощи CALL. Но для того, чтобы оно было доступно для использования, существуют адреса, при переходе на которые включается ПЗУ TR-DOS. В ПЗУ Бейсика-48 в этих адресах находится знакогенератор, следовательно обычно управление туда никогда не передается.

Внимание!!! В ПЗУ Бейсика-128 в этих адресах находится программа, поэтому при включенном ПЗУ Бейсика-128 ПЗУ TR-DOS блокируется полностью.

Ниже вы видите список точек входа, переключающих ПЗУ.

- ◊ ***15616*** - вход в командный процессор TR-DOS.
- ◊ ***15619*** - выполнение команд TR-DOS из Бейсика.
- ◊ ***15622*** - подпрограмма ввода из файла данных.
- ◊ ***15629*** - подпрограмма вывода в файл данных.
- ◊ ***15632*** - подпрограмма изменения памяти.
- ◊ ***15635*** - вызов подпрограммы TR-DOS из машинного кода.
- ◊ ***15638*** - подпрограмма обработки ошибок, поступающих из ПЗУ Бейсика.
- ◊ ***15663*** - переход на любой адрес в ПЗУ TR-DOS.

Как пользоваться этими точками входа.

15616 - простой вызов. Можно установить переменные 23831 и 23296.

15619 - из Бейсика:

RANDOMIZE USR 15619:REM: <команда>

Из машинного кода:

1) разместить в памяти командную строку в ASCII виде с префиксом REM;
2) поместить в CH_ADD адрес этой строки;
3) CALL 15619.

Например:

```
        LD      HL,LINE     ,установка CH_ADD
        LD      (23645),HL
        JP      15619       ,выполнение команды
                            ;командная строка
LINE    DEFB    234         ;REM
        DEFB    ":"         ,:
        DEFB    239         ,HOAD
        DEFB    34          ;"
        DEFM    "EXAMPLE"   ;EXAMPLE
```

```
DEFB    34              ,"
DEFB    13              ,ENTER
```

15622 - открыть канал файла данных и вызвать На выходе символ из файла будет в аккумуляторе.

15629 - открыть канал файла данных, поместить в A символ и вызвать. *Внимание!!!* Содержит ошибку.

15632 - просто вызвать. Проверяет 23734 и 23832 и меняет блоки памяти местами, если нужно.

15635 - Номер подпрограммы поместите в регистр C, остальное согласно таблице·

Команда	*Функции*
0	Восстановление с ожиданием INTRQ. Воспринимает BREAK.
1	Выбор дисковода. Номер дисковода поместите в регистр A. Если в переменной с временем перемещения головки дисковода бит 7 включен, то определяется время перемещения головки и проверяется переменная с типом дисковода. Если она не равна 255 (ошибка), то будет определено количество дорожек дисковода. При этом предполагается, что дисковод односторонний (ошибка). При возврате определяется номер дорожки, на которой стоит головка дисковода и заносится в регистр дорожки.
2	Позиционирование. Логический ноль дорожки поместите в A. Если по адресу 23757 не 0, то после позиционирования будет задержка В программе есть ошибка.
3	Помещает содержимое аккумулятора по адресу 23807.
4	Помещает содержимое HL по адресу 23808.
5	Чтение группы секторов. В HL поместите адрес в памяти, в D - номер первой дорожки, в E - номер первого сектора, в B - количество секторов. В программе есть ошибка.
6	Запись группы секторов. Параметры и ошибка аналогично команде 5
7	Вывод каталога. В аккумулятор поместите номер потока, а в 23801 поместите номер дисковода из 23798. В программе есть ошибка.
8	Чтение описателя файла по адресу 23773. Номер файла поместите в аккумулятор.
9	Запись описателя файла. Описатель разместите по адресу 23773 и поместите номер файла в аккумулятор.
10	Поиск файла. Проверяемую часть описателя разместите с адреса 23773, а ее длину поместите в 23814. Если файл найден, то в BC, 23823 и 23838 будет его номер, иначе 23838 не меняется, а в 23823 и BC будет 255.
11	Запись файла. Имя и расширение поместите с 23773, начало в памяти поместите в HL, а длину - в DE.
12	Запись программы на Бейсике Имя и расширение поместите

	с адреса 23773. Если расширение не "B", то файл записывается как кодовый.
13	Не используется.
14	Выполняет 5 функций: ⇒ Загрузка файла: в 23801 и 23824 поместите 0, имя и расширение поместите с 23773, а также: * Для Бейсик - программ - больше ничего. * Для файлов CODE При A=0 - адрес загрузки и длина берутся из каталога. При A=3 - адрес загрузки берется из HL, длина - из DE. Иначе - адрес загрузки берется из HL, длина - из каталога. * Для массивов - A<>0, в HL - длина тела старого массива или 0, если такового нет; в 23767 - адрес тела старого массива в памяти, в 23762 - имя массива. ⇒ Верификация файла - все как и для загрузки, только в 23801 поместите 255. ⇒ Загрузка сектора файла - в 23801 поместите 0, в 23824 - 255, в 23767 - адрес загрузки, в HL - номер сектора, в A - 3, в DE - 0 (два последних действия для обхода ошибки) Внимание!!! Не работает с файлами BASIC и DATA из-за ошибки ⇒ Верификация сектора файла - все как и при загрузке, только в 23801 поместите 255. ⇒ Запись сектора файла - в 23801 поместите 255 (для обхода ошибки), в 23824 - не 0 и не 255, в A - не 0, в HL - номер сектора, в 23767 - адрес в памяти
15-17	Не используется.
18	Стирание файлов. Имя и расширение поместите с 23773, можно обнулить 23815, тогда по окончании там будет число стертых файлов.
19	Перенос 16 байтов с адреса в HL по адресу 23873
20	Обратное 19.
21	Проверка дорожки. Физический номер дорожки поместите в аккумулятор и выберите сторону диска. Если обнаружены плохие сектора, то в 23823 и BC будет 7, а в 23766 будет их количество.
22	Выбирает верхнюю сторону диска.
23	Выбирает нижнюю сторону диска.
24	Проверяет принадлежность диска и настраивает систему на его тип. Содержит ошибку.

15638 - внутренняя точка входа. Как использовать, смотрите в дизассемблере.

15663 - поместите на стек нужный адрес, затем JP 15663. В качестве примера привожу подпрограммы выполнения двух команд TR-DOS, отсутствующих в 15635.

Форматирование диска. (Имя диска поместите в 23773.)

```
CALL    15632       ;изменение памяти
LD      A,255       ,эта часть программы повторяет 15635
LD      (23829),A   ,сообщения не печатать
LD      (23839),A   ,работает машинный код
LD      (23768),A   ,дорожки не проверять
LD      (23761),A   ;NO DISC при чтении адресного маркера игнорировать
LD      HL,513      ,после завершения возврат будет в Бейсик
LD      (23834),HL
LD      (23836),SP  ,сохранение SP
PUSH    AF          ,выделение места для адреса подпрограммы обработки ошибок
LD      HL,7901     ,адрес подпрограммы форматирования
PUSH    HL          ,помещение его на стек
LD      HL,541      ,адрес подпрограммы установки адреса обработки ошибок
PUSH    HL          ;помещение его на стек
JP      15663       ,вход в ПЗУ TR-DOS
```

Упаковка пространства диска.

```
CALL    15632       ,снова повторяем 15635
LD      A,255
LD      (23829),A
LD      (23839),A
LD      HL,513
LD      (23834),HL
LD      (23836),SP
PUSH    AF
LD      HL,5806     ,адрес подпрограммы упаковки пространства диска
PUSH    HL          ;помещение его на стек
LD      HL,541      ;дальше как в предыдущем примере
PUSH    HL
JP      15663
```

Порты интерфейса BETA DISC.

Для управления интерфейсом BETA DISC используются порты:

- **31** - вывод - регистр команд ВГ-93, ввод - регистр состояния ВГ-93
- **63** - регистр дорожки ВГ-93.
- **95** - регистр сектора ВГ-93.
- **127** - регистр данных ВГ-93.

- **255** - вывод - системный регистр, ввод - сигналы DRQ и INTRQ.

Порт 31.

Регистр команд - самый важный С помощью его программа отдает контроллеру команды на проведение операций Микросхема может выполнять 11 команд:

BIN	HEX		
0000HVRR	#00 -	#0F	Восстановление
0001HVRR	#10 -	#1F	Поиск
001THVRR	#20 -	#3F	Шаг в предыдущем направлении
010THVRR	#40 -	#5F	Шаг вперед
011THVRR	#60 -	#7F	Шаг назад
100MSECA	#80 -	#9F	Чтение сектора
101MSEC0	#A0 -	#BF	Запись сектора
11000E00	#C0,	#C4	Чтение адреса
11100E00	#E0,	#E4	Чтение дорожки
11110E00	#F0,	#F4	Запись дорожки.
1101IIII	#D0 -	#DF	Принудительное прерывание

Флаговые биты:

RR - скорость позиционирования головки:

T шаг	6 мс	12 мс	20 мс	30 мс
R1	0	0	1	1
R0	0	1	0	1

Эта таблица справедлива при тактовой частоте 1 мГц. При сигнале TEST=0 период равен около 400 мс и не меняется

- ◊ V - проверка номера дорожки после позиционирования.
- ◊ H - загрузка головки.
- ◊ T - изменение номера дорожки в регистре дорожки после каждого шага
- ◊ A - тип адресной метки (0 - #FB, 1 - #F8).
- ◊ C - проверка номера стороны диска при идентификации индексной области.
- ◊ E - задержка после загрузки головки на 30 мс.
- ◊ S - сторона диска.
- ◊ M - мультисекторная операция
- ◊ I - условие прерывания:
  - * I0 - по переходу привода в состояние "готов".
  - * I1 - по переходу привода в состояние "не готов".
  - * I2 - по индексному импульсу.
  - * I3 - немедленно.

Команда "восстановление" осуществляет позиционирование на дорожку 0. Если через 256 шагов сигнал TR00 не появится, то команда

прекращает работу. Всегда выполняется при сбросе контроллера независимо от готовности дисковода.

Команда "поиск" - в регистре дорожки должен находиться текущий номер дорожки, а в регистре данных - требуемый. Перемещение головки происходит до их совпадения.

Команда "шаг" продвигает головку на 1 шаг. Направление устанавливается командами "вперед" и "назад".

Команда "чтение сектора" читает с текущей дорожки сектор, номер которого задан в регистре сектора. Сторона диска задается флагом S (0, 1) При установленном флаге M читаются все сектора до конца дорожки. Флаг A - тип адресной метки: при A=1 - #F8, стирание сектора разрешено; при A=0 - #FB, стирание запрещено. Вначале читается идентификатор сектора; если таковой не найден, то в регистре состояния устанавливается флаг "массив не найден". Иначе если совпали номера дорожки, стороны, сектора и контрольная сумма, то то происходит чтение данных: очередной байт выдается в регистр данных и сопровождается сигналом DRQ. Байт должен быть считан из регистра данных до появление следующего, иначе в регистре состояния устанавливается флаг "потеря данных" В конце чтения проверяется контрольная сумма и если она не совпадает, то в регистре состояния устанавливается флаг "ошибка в контрольной сумме". При этом мультисекторная операция прекращается.

Команда "запись сектора" в части идентификации сектора выполняется подобно предыдущей Сигнал DRQ появляется при запросе первого байта данных. Затем вычисляются 22 байта для двойной плотности (для одинарной 11) - пробел между индексной областью и данными. После этого, если регистр данных получил байт, выдается строб записи и записываются данные, начиная с нулевых байтов и адресной метки. Регистр данных должен получать очередной байт в ответ на каждый сигнал DRQ со скоростью записи. Если байт не получен, то в регистре состояния устанавливается бит "потеря данных", а на диск записывается байт 0. После данных записывается контрольная сумма и байт - пробел. Сигнал WSTB устанавливается в 0.

Команда "чтение адреса" считывает 6 байтов первого попавшегося идентификатора сектора, включая контрольную сумму. Если контрольная сумма не совпадает, то устанавливается флаг "ошибка в контрольной сумме" и чтение продолжается. При выполнении этой команды байт из регистра дорожки помещается в регистр сектора. По окончании как обычно вырабатывается сигнал INTRQ и в регистре состояния сбрасывается бит "занято"

Команда "чтение дорожки" читает всю информацию с дорожки, включая служебную. При этом не выдается строб чтения и не проверяются контрольные суммы

Команда "запись дорожки" предназначена для форматирования дисков. Вся информация, включая пробелы и поля индексов и данных со всеми метками. Записываются все байты кроме #F5 - #FE, которые интерпретируются как управляющие адресные метки. Таким образом при

форматировании эти байты не могут быть записаны. Список этих байтов вы видите в таблице:

Байт	Назначение	
	В режиме FM	*В режиме MFM*
#F5	Не допускается	Запись метки #A1 в MFM. Вычисляется контрольная сумма.
#F6	Не допускается.	Запись метки #C2 в MFM.
#F7	Записывается вычисленная контрольная сумма.	
#F8 - #FB	Запись #F8 - #FB с CLK=#C7	Запись #F8 - #FB в MFM.
#FC	Запись #FC с CLK=#D7 (индексная метка перед первым индексным массивом)	Запись #FC в MFM.
#FD	Запись #FD с CLK=#FF.	Запись #FD в MFM.
#FE	Запись #FE с CLK=#C7 Вычисляется контрольная сумма (индексная метка в начале индексного массива).	Запись #FE в MFM.
#FF	Запись #FF с CLK=#FF.	Запись #FF в MFM.

Команда "принудительное прерывание" задается для завершения любой выполняемой команды. В отличие от других команд она может выдаваться в любой момент времени. Условие прерывания зависит от младших битов команды. Если они равны 0, то команда прерывается и INTRQ не вырабатывается При I0=1 прерывание выполняется после перехода сигнала CPRDY из 0 в 1; при I1=1 - из 1 в 0. При I2= 1 - по поступлению индексного импульса При I3=1 происходит немедленное прерывание команды. После выполнения этих условий выдается сигнал INTRQ.

Регистр состояния 1818ВГ-93.

После выполнения в регистре состояния будут находится флаги, показывающие результат выполнения команды:

Разряд регистра / *Команда*	*7*	*6*	*5*	*4*	*3*	*2*	*1*	*0*
Вспомогательная	R	P	H	F	C	T	I	Q
Чтение адреса	R	0	0	N	C	W	D	Q
Чтение сектора	R	0	A	N	C	W	D	Q
Чтение дорожки	R	0	0	0	0	W	D	Q
Запись сектора	R	P	E	N	C	W	D	Q
Запись дорожки	R	P	E	0	0	W	D	Q

Значения флагов:

- ◊ R - готовность дисковода (1 - не готов)
- ◊ P - защита от записи
- ◊ H - загрузка головки
- ◊ E - ошибка записи
- ◊ A - тип адресной метки
- ◊ F - ошибка поиска.
- ◊ N - массив не найден.
- ◊ C - ошибка в контрольной сумме
- ◊ T - головка в исходном положении.
- ◊ W - потеря данных.
- ◊ I - индексный импульс
- ◊ D - запрос данных.
- ◊ Q - занято (идет выполнение команды).

Порт 255.

Системный регистр служит для выбора дисководов и выполнения других вспомогательных действий. Его структура:

7 6 5 4 3 2 1 0

Номер дисковода	0 - 3
Сброс ВГ-93, если 0.	4
Загрузка головки.	5
Сторона диска (0 - нижняя).	6
Метод записи (0 - FM, 1 - MFM).	7

При вводе из этого порта читаются сигналы: бит 7 - INTRQ; бит 6 - DRQ.

К сожалению, порты TR-DOS доступны только тогда, когда включено ПЗУ TR-DOS, что очень затрудняет доступ к ним. Но для записи в порты можно использовать следующие подпрограммы:

```
12227   OUT   (31),A
        RET
7738    OUT   (63),A
        RET
8179    OUT   (255),A
        RET
12044   OUT   (255),A
        RET
10835   OUT   (C),A
        RET
```

Для чтения из портов подобных подпрограмм, увы, нет.

Коды ошибок:

В TR-DOS обработка ошибок реализована весьма некорректно, но все же можно различить ошибки, если воспользоваться двумя переменными: 23610 и 23823.

Сообщение об ошибке.	*Значение.*	*23610*	*23823*
O.K.	Нормальное завершение	255	0
No file(s)	Требуемый файл не найден	255	1
File exists	Файл уже существует	255	2
No space	Нет места на диске	255	3
Directory full	Нет места в каталоге диска	255	4
Rec O\F	Обращение к несуществующему сектору файла	255	5
No disc	Нет диска в дисководе.	26	6
Disc error Trk XX sec XX Retry,Abort,Ignore?	Дисковая ошибка. Есть 3 варианта: R - еще раз попробовать, I - продолжить со следующего сектора, A - отказаться от операции	26	7
Read only Trk XX sec XX Retry,Abort,Ignore?	Диск защищен от записи. Есть3 варианта (смотрите выше).	26	7
Stream opened	Открываемый поток уже занят	25	10
Not disk file	Закрываемый канал не принадлежит TR-DOS	255	11
Array not found	Требуемая переменная не найдена	255 1	14 1
BREAK	Нажата клавиша BREAK.	20 12	20 12
Out of RAM	Не хватает оперативной памяти	3	3
Disc error	Диск не принадлежит TR-DOS.	255	0
Read only	Попытка записи на 40-дорожечный диск на 80-дорожечном дисководе	255	*
ERROR	Прочие ошибки, в основном синтаксические	11 X	12 X+1

***** - копия переменной с типом дисковода,

X - любое число.

В случае вывода сообщения Retry,Abort,Ignore? коды ошибки устанавливаются при ответе A.

Формат описателя файла.

Байты **0** - **7** - имя файла.

Байт **8** - расширение файла.

Байты **9** - **10** - для кодов и массивов - адрес загрузки, для программ на Бейсике - длина файла, для файлов данных:

⇒ Байт **9** - номер блока в файле,

⇒ Байт **10** - любой, TR-DOS всегда устанавливает 32.

Байты **11** - **12** - для массивов и кодов - длина файла, для программ на Бейсике - длина программы, для файлов данных - длина записанной части блока.

Байт **13** - Длина файла в секторах.

Байт **14** - Номер первого сектора файла.

Байт **15** - номер первой дорожки файла.

Формат описателя диска (сектор 8 дорожки 0).

Байты **0** - **224** - не используются.

Байт **225** - номер первого свободного сектора.

Байт **226** - номер первой свободной дорожки.

Байт **227** - тип диска:

⇒ 22 - 80-дорожечный двухсторонний,

⇒ 23 - 40-дорожечный двухсторонний,

⇒ 24 - 80-дорожечный односторонний,

⇒ 25 - 40-дорожечный односторонний.

Байт **228** - количество файлов на диске вместе со стертыми.

Байты **229** - **230** - количество свободных секторов.

Байт **231** - всегда 16 - признак принадлежности диска к TR-DOS.

Байты **232** - **243** - не используются. Байты **234** - **242** TR-DOS заполняет байтом **32**.

Байт **244** - количество стертых файлов.

Байты **245** - **252** - имя диска.

Байты **253** - **255** - не используются.

Ошибки в подпрограммах TR-DOS.

Фатальные ошибки:

1) Ошибки PEEK \ POKE - невозможно работать с файлами с расширением B и D. Также нельзя работать с последним сектором любого файла.

2) Ошибка PEEK - после сектора дочитывается столько байтов из следующего, сколько указано в младшем байте длины файла. Эта ошибка обходится при использовании подпрограммы 15635.

3) Ошибки MAGIC - портит адреса 23552 и 23553. Если по адресу 23304 будет 238, то в порт 32765 загрузится число из 23388. Делает 20 попыток записи на диск с заклееной прорезью.

4) Ошибка RUN - некорректно запускает кодовые файлы.

5) Ошибка PRINT# - При создании нового блока файла портит буфер, из-за чего может не сработать CAT# или LIST#.

6) Ошибка RESET - помещает по адресу 23746 команду RET без наличия системных переменных TR-DOS.

7) Ошибка CAT - Если номера дисководов в 23801 и 23798 разные, то произойдет что угодно.

*8) **Ошибка позиционирования*** - не учитывается скорость перемещения головки дисковода

Другие ошибки:

*1. **Ошибка выбора дисковода*** - не проверяется тип дисковода, если в переменной 255, а если ее изменить, то тип дисковода будет все время переопределяться.

*2. **Ошибка чтения адресного маркера*** - флаг игнорирования ошибки берется из 23761, а не из 23831.

*3. **Ошибка всех COPY*** - портится переменная 23840, а при COPY S - еще и 23839.

*4. **Ошибки GO TO*** - цвет бордюра берется из 23624. Для сохранения длины имени файла используется экран, хотя в этом нет необходимости. При загрузке файлов страниц нажатие BREAK или ответ A на вопрос: Retry,Abort,Ignore? Приведет к чему угодно.

*5. **Ошибки PRINT# и INPUT#*** - после вопроса Retry, Abort, Ignore? или нажатия BREAK будет что угодно.

*6. **Ошибка настройки на диск*** - не проверяется возможность использования дисковода в требуемом режиме. Совершенно неправильно обрабатывается DISC ERROR.

*7. **Ошибка READ ONLY*** - при попытке записи на 40-дорожечный диск на 80-дорожечном дисководе сообщение выдается правильно, но в переменной 23823 вместо кода ошибки будет копия переменной с типом дисковода.

*8. **Ошибка BREAK*** - при нажатии BREAK выдается сообщение BREAK INTO PROGRAM вместо BREAK-CONT REPEATS.

ПОЛНЫЙ ДИЗАССЕМБЛЕР ПЗУ TR-DOS 5.04T

Адрес 0. *Полная инициализация системы.*

```
0       DI                      ;запрет прерываний
        LD      DE,65535        ;адрес вершины памяти
        LD      A,7             ;цвет бордюра - 7
        JR      9               ,инициализация системы
```

Адрес 8. *Инициализация системы.*

⇒ В DE поместите адрес вершины памяти, в A - 7 и запретите прерывания. Используется также с адреса 9.

```
8       NOP
9       OUT     (254),A         ;установка цвета бордюра
        LD      A,63            ;число для регистра I
        JR      19              ;инициализация системы
```

Адрес 16. *Переход к подпрограмме печати символа из регистра A.*

```
16      JP      15746
```

Адрес 19. *Инициализация системы.*

⇒ В DE поместите адрес вершины памяти, установите белый бордюр, поместите в A старший байт низшего адреса памяти и запретите прерывания.

```
19      LD      I,A             ,загрузка регистра I
        JP      27              ;инициализация системы
```

Адрес 24. *Переход к подпрограмме печати строки.*

```
24      JP      9991
```

Адрес 27. *То же, что и 36.*

```
27      NOP
        NOP
        JR      36
```

Адрес 32. *Переход к подпрограмме вызова подпрограмм из ПЗУ Бейсика.*

⇒ Адрес вызываемой подпрограммы поместите в двух байтах после команды RST 32. Например:

```
        RST     32
        DEFW    #0D6B
32      JP      12146
```

Адрес 36. *Инициализация системы.*

⇒ В DE поместите адрес вершины памяти, установите белый бордюр, поместите в A старший байт низшего адреса памяти и запретите прерывания.

```
36      LD      H,D         ,переброска адреса вершины памяти
        LD      L,E         в HL
        JR      43          ;инициализация системы
```

Адрес 40. *Выборка адреса текущего канала с учетом сдвига, заданного в регистре C.*

```
40      JP      8995
```

Адрес 43. *Инициализация системы.*

⇒ В DE и HL поместите адрес вершины памяти, установите белый бордюр, поместите в A старший байт низшего адреса памяти и запретите прерывания.

```
43      LD      (HL),2      ;помещение по очередному адресу
                            числа 2
        DEC     HL          ;следующий адрес
        CP      H           ;конец памяти ?
        JR      NZ,43       ;если нет, то повтор
        JR      58          ;инициализация системы
```

Адрес 56. *Обработка маскируемого прерывания.*

```
56      EI
        RET
```

Адрес 58. *Инициализация системы.*

⇒ В DE поместите адрес вершины памяти в HL - адрес дна, установите белый бордюр, заполните обозначенную область памяти байтом 2 и запретите прерывания.

```
58      OR      A           ;сброс флага C
        SBC     HL,DE       ;конец области памяти ?
        ADD     HL,DE
        INC     HL          ;следующий байт
        JR      NC,71       ;если все, то установка системных
                            переменных
        DEC     (HL)        ;уменьшение байта на 1
        JR      Z,71        ;если получился 0, то ОЗУ здесь не
                            работает
        DEC     (HL)        ;уменьшение байта на 1
        JR      Z,58        ;если получился 0, то ОЗУ в порядке
71      DEC     HL          ;последний исправный байт
        LD      (23672),HL  ;установка P_RAMT
```

```
        LD      DE,16047    ;адрес символов для UDG
        LD      BC,168      ;длина UDG - 168 байтов
        LD      A,E
        EX      DE,HL       ;переброска адреса символов для
                            UDG в HL
        LD      SP,24576    ;установка временного стека
        LD      (24320),HL  ;сохранение адреса символов для
                            UDG
        LD      HL,121      ;возвращаться в 121
        PUSH    HL          ;помещение его на стек
        LD      HL,15663    ;адрес переключателя ПЗУ на TR-DOS
        PUSH    HL          ;помещение его на стек
        LD      HL,#B8ED    ;код команды LDDR
        JR      105         ;установка UDG
```

Адрес 102. *Подпрограмма обработки немаскируемого прерывания.*

```
102     JP      10838
```

Адрес 105. *Выполнение любой команды процессора.*

⇒ Поместите в HL коды команды, установите регистры (24320 вместо HL) и поместите в HL коды команды.

```
105     LD      (24336),HL  ;помещение кодов команды в память
        PUSH    AF          ;сохранение AF
        LD      A,201       ;код команды RET
        LD      (24338),A   ;помещение его в память
        POP     AF          ,восстановление AF
        LD      HL,(24320)  ;берем адрес символов для UDG
        JP      24336       ;выполнение команды и возврат
```

Адрес 121. *Инициализация системы.*

⇒ Установите P_RAMT, знакогенератор пользователя, белый бордюр, поместите в DE адрес начала знакогенератора минус 1 и запретите прерывания.

```
121     EX      DE,HL       ;загрузка адреса UDG в HL
        INC     HL
        LD      (23675),HL  ,установка переменной UDG
        DEC     HL          ;следующий адрес
        LD      BC,7744     ;установка RASP и PIP
        LD      (23608),BC
        LD      (23730),HL  ;установка RAMTOP
        LD      HL,15360    ;установка CHARS
        LD      (23606),HL
        LD      HL,(23730)  ;берем адрес RAMTOP
```

```
LD      (HL),62     ;признак конца стека GO SUB
DEC     HL          ;следующий адрес
LD      SP,HL       ;установка постоянного стека
DEC     HL          ;установка ERR_SP
DEC     HL
LD      (23613),HL
LD      DE,4867     ;адрес подпрограммы обработки ошибок
PUSH    DE          ;установка его
IM      1           ;установка первого режима прерываний
LD      IY,23610    ;установка регистра IY
LD      HL,23734    ;установка CHANS
LD      (23631),HL
LD      DE,5551     ;адрес области описателей каналов в ПЗУ Бейсика
LD      BC,21       ;ее длина - 21 байт
EX      DE,HL
CALL    279         ;перенос области описателей каналов
EX      DE,HL       в ОЗУ
DEC     HL          ;установка DATADD
LD      (23639),HL
INC     HL          ;следующий адрес
LD      (23635),HL  ;установка PROG
LD      (23627),HL  ;установка VARS
LD      (HL),128    ;конец области
INC     HL          ;следующий адрес
LD      (23641),HL  ;установка E_LINE
LD      (HL),13     ;конец строки
INC     HL          ,следующий адрес
LD      (HL),128    ,конец области
INC     HL          ;следующий адрес
LD      (23649),HL  ;установка WORKSP
LD      (23651),HL  ;установка STKBOT
LD      (23653),HL  ;установка STKEND
LD      A,56        ,атрибуты экрана
LD      (23693),A   ;установка ATTR_P
LD      (23695),A   ;установка ATTR_T
LD      (23624),A   ;установка BORDER
LD      HL,1315     ;установка REPDEL и REPPER
LD      (23561),HL
DEC     (IY-58)     ;клавиши не нажаты
```

```
        DEC     (IY-54)
        LD      HL,5574         ;адрес таблицы STRMS в ПЗУ Бейсика
        LD      DE,23568        ,адрес переменной STRMS
        LD      BC,24           ,длина таблицы - 24 байта
        CALL    279             ;перенос таблицы в ОЗУ
        SET     1,(IY+1)        ;открыт поток 3
        LD      HL,23746        ;помещение команды RET в ОЗУ
        LD      (HL),201
```

Внимание!!! Системных переменных TR-DOS пока еще нет и это портит память.

```
        RST     32              ;инициализация буфера принтера и
        DEFW    #0EDF           экрана
        LD      HL,23658        ;буфер принтера использовался
        LD      (HL),2
        LD      HL,4747         ;возвращаться в 4747
        PUSH    HL
        LD      A,170           ;выполнять команду RUN "boot"
        LD      (23296),A
        EI                      ;разрешение прерываний
        JP      15665           ;вход в TR-DOS
```

Адрес 279. *Выполнение команды LDIR.*

⇒ Установите HL, DE и BC и поместите байт 201 по адресу 24338.

```
279     LD      (24320),HL      ;сохранение HL
        LD      HL,15663        ;адрес переключателя ПЗУ на TR-DOS
        PUSH    HL              ;помещение его на стек
        LD      HL,#B0ED        ;коды команды LDIR
        LD      (24336),HL      ;помещение команды в ОЗУ
        LD      HL,(24320)      ;восстановление HL
        JP      24336           ;выполнение команды и возврат
```

Адрес 298. *Обработка номера строки автостарта программы на Бейсике.*

⇒ Установите адрес 23824 и загрузите программу.

```
298     CALL    8421            ;изменение памяти и удаление буфера
        CALL    7575            ;очистка экрана
```

Внимание!!! Одна программа на Бейсике грузит заставку, а затем другую программу на Бейсике.

```
        LD      HL,(23641)      ;берем адрес, по которому находится
                                ;номер
        INC     HL              ;строки автозапуска программы
```

```
        LD      E,(HL)      ,берем этот номер
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        LD      A,D         ;это 0 ?
        OR      E
        EX      DE,HL       ;переброска его в HL
        JR      Z,320       ;если это не 0, то программу запус-
                            кать
        XOR     A
        LD      (23824),A
320     PUSH    HL          ;сохранение номера строки автостар-
                            та
        CALL    562         ;восстановление старого адреса под-
                            программы обработки ошибок
        POP     HL          ;восстановление № строки автостарта
        LD      (23618),HL  ;установка его
        XOR     A           ;строку запускать с первого операто-
                            ра
        LD      (23620),A
        RST     32          ;очистка рабочей обл-ти памяти, стека,
        DEFW    #16B0       ;калькулятора и буфера редактора
        LD      HL,(23635)  ;выполнение RESTORE
        DEC     HL
        LD      (23639),HL
        LD      SP,(23613)  ;очистка стека
        LD      A,(23824)   ;программу запускать ?
        OR      A
        LD      HL,7030     ;адрес подпрограммы выполнения
                            программы на Бейсике
        JR      Z,358       ;если можно, то запуск программы
        RST     32          ;сообщение O.K.
        DEFW    #1BB0
358     PUSH    HL          ;помещение на стек адреса подпро-
                            граммы, выполнения программы на
                            Бейсике
        LD      HL,23746    ;помещение на стек адреса,
        PUSH    HL          переключателя ПЗУ на Бейсик
        RET                 ;переход к подпрограмме выполнения
                            ;программы на Бейсике
```

Адрес 364. *То же, что и 15642, но не создает системные переменные.*

```
364     CALL    8433        ;изменение памяти
```

```
        CALL    10570           ;создание буфера
        LD      A,255           ;сообщения не печатать
        LD      (23829),A
        XOR     A               ;обнуление 23799
        LD      (23799),A
        LD      A,170           ;заставку не выводить
        LD      (23831),A
        LD      HL,513          ;возвращаться в Бейсик
        LD      (23834),HL
        LD      HL,0            ;сохранение SP
        ADD     HL,SP
        LD      (23836),HL
        DEC     HL              ;выделение места для адреса
        DEC     HL              ;подпрограммы обработки ошибок
        LD      SP,HL
        CALL    541             ;установка адреса подпрограммы
                                обработки ошибок
        LD      HL,(23730)      ;командная строка находится выше
        LD      DE,(23645)      RAMTOP ?
        SBC     HL,DE
        EX      DE,HL
        JR      NC,421          ;если да, то при выделении буфера
        OR      A               она не перемещалась
        LD      DE,257
        SBC     HL,DE
421     LD      (23645),HL
424     CALL    455             ;следующий символ строки ENTER ?
427     JP      Z,467           ;если да, то завершение
        CP      234             ;это REM ?
        INC     HL              ;следующий символ
        JR      NZ,424          ;если нет, то следующий символ
        CALL    455             ;следующий символ строки ENTER ?
        JR      Z,427           ;если да, то завершение
        CP      ":"             ;это двоеточие ?
        JP      NZ,467          ;если нет, то возврат
        INC     HL              ;следующий символ
        CALL    12360           ;сжатие строки
        JP      778             ;выполнение команды
```

Адрес 455. *Берет символ по адресу из HL и возвращает его в аккумуляторе плюс флаг Z если это 0, 13 или 128, иначе NZ.*

```
455     LD      A,(HL)          ;берем байт по нужному адресу
        CP      13              ;это 13 ?
```

```
        RET     Z       ;если да, то возврат
        CP      128     ;это 128 ?
        RET     Z       ;если да, то возврат
        OR      A       ;сравнение его с нулем
        RET             ;возврат
```

Адрес 467. *Подпрограмма завершения.*

⇒ *Вход: установить 23734, 23820, 23823, 23825, 23832, 23834, 23836 и 23839.*

⇒ *Выход: в SP адрес из 23836, а в BC код ошибки.*

```
467     LD      HL,0            ;буфер убирать, память изменять
        LD      (23800),HL
        CALL    8421            ;если есть буфер, то уберем его
        CALL    7523            ;если надо, то очистка рабочей области памяти
        LD      HL,23831        ;заставку не выводить
        LD      (HL),170
        LD      HL,23839        ;команда поступила из машинного
        LD      A,(HL)          кода?
        OR      A
        LD      (HL),0          ;следующая команда будет не из машинного кода
        JR      NZ,499          ;если команда была не из машинного кода, то удаление из строки 5-байтовых чисел и прогон символов до
        CALL    7708            конца строки
        CALL    530
499     LD      SP,(23836)      ;помещаем в SP адрес из 23836
        LD      HL,(23834)      ;берем адрес выхода из этой подпрограммы
        LD      BC,(23823)      ;помещаем в BC код ошибки
        LD      B,0
        JP      (HL)            ;переход по назначенному адресу
```

Адрес 513. *Проверка на ошибку.*

⇒ *Вход: установите 23610 и 23827.*

```
513     CALL    562             ;помещение в 23613 адреса из 23827
        BIT     7,(IY+0)        ;была ошибка ?
        RET     NZ              ;если нет,то возврат
        LD      DE,23746        ;адрес команды RET в ОЗУ
        LD      SP,(23613)      ;установка SP на дно стека
        PUSH    DE              ;переход на обработку ошибок
        RET
```

Адрес 530. *Прогон символов до конца строки.*

⇒ *Установите в 23645 адрес одного из символов строки.*

⇒ *На выходе будет адрес конца строки.*

```
530  CALL  7564    ;берем текущий символ строки
     CP    13      ,это ENTER ?
     RET   Z       ,если да, то возврат
     CALL  7722    ,берем следующий символ строки
     JR    530     ;повтор
```

Адрес 541. *Установка адреса обработки ошибок.*

⇒ *Вход: в 23836 должен быть адрес на 2 больше того, по которому размещаете адрес подпрограммы обработки ошибок.*

⇒ *Выход: старое содержимое 23613 копируется в 23827, а в 23613 помещается адрес, по которому находится размещенный адрес.*

```
541  LD    HL,(23613)   ;сохранение старого содержимого
                        23613
     LD    (23827),HL
     LD    HL,(23836)   ;берем адрес из 23826
     DEC   HL           ;берем нужный нам адрес
     DEC   HL
     LD    (23613),HL   ;установка 23613
     LD    DE,15638     ;адрес подпрограммы обработки
                        ошибок
     LD    (HL),E       ;запись его в наши ячейки
     INC   HL
     LD    (HL),D
     RET                ;возврат
```

Адрес 562. *Помещение в 23613 адреса из 23827.*

⇒ *Установите 23827.*

```
562  LD    HL,(23827)
     LD    (23613),HL
     RET
```

Адрес 569. *Вход в командный процессор.*

⇒ *Используется также с адреса 635 (запуск файла "boot").*

```
569  LD    HL,0         ;обнуление 23799 и 23800
     LD    (23799),HL
     ADD   HL,SP        ;сохранение SP
     LD    (23836),HL
     DEC   HL           ;выделение места, для адреса
     DEC   HL           подпрограммы обработки ошибок
```

```
        LD      SP,HL
        CALL    541             ,установка адреса подпрограммы об-
                                работки ошибок
        LD      HL,23831        ,заставку выводить ?
        LD      A,(HL)
        CP      170
        LD      A,0             ;ошибок нет
        LD      (23823),A
        JP      Z,715           ;если заставка не нужна, то переход к
                                командному процессору
        LD      (HL),170        ;в следующий раз заставку не выво-
                                дить
        CALL    7575            ;очистка экрана
        CALL    7560            ;открытие потока 2
        LD      HL,864          ;вывод текста заставки
        RST     24
        CALL    4206            ;вывод цветных полос
        LD      A,(23734)       ;интерфейс-1 есть ?
        CP      244
        JR      Z,625           ;если да, то
        LD      HL,4096         ;вывод "Interface one fitted."
        RST     24
625     LD      A,(23296)       ;файл "boot" запускать ?
        CP      170
        JR      NZ,715          ;если нет, то вход в командный про-
                                цессор
        CALL    8433            ;изменение памяти
        LD      HL,(23641)      ;берем адрес буфера команд
        LD      A,254           ;был запущен файл "boot"
        LD      (23822),A
        LD      (HL),247        ;ввод команды RUN"boot"
        INC     HL
        LD      (HL),34
        INC     HL
        LD      (HL),"b"
        INC     HL
        LD      (HL),"o"
        INC     HL
        LD      (HL),"o"
        INC     HL
        LD      (HL),"t"
        INC     HL
```

```
        LD      (HL),34
        INC     HL
        LD      (23643),HL      ;установка адреса курсора
        LD      (HL),13         ;ENTER
        INC     HL
        LD      (HL),128        ;конец области
        INC     HL
        LD      (23649),HL      ;установка переменной WORKSP
        LD      (23651),HL      ;установка и очистка стека
        LD      (23653),HL      калькулятора
        SET     3,(IY+1)        ;установка режима L
        JR      751             ;выполнение команды
```

Адрес 688. *Перенос трех байтов из адреса HL по адресу DE.*

```
688     LD      B,3             ;количество байтов
690     LD      A,(HL)          ;перенос байта
        LD      (DE),A
        INC     HL              ;адреса следующих байтов
        INC     DE
        DJNZ    690             ;повтор до конца
        RET                     ;возврат
```

Адрес 697. *Остановка дисковода.*

⇒ *В A поместите значение системного регистра.*

```
697     LD      B,32            ;32 повтора
699     PUSH    BC              ;сохранение количества повторов
        XOR     8               ;переключение бита 3
        OUT     (255),A         ;загрузка системного регистра
        PUSH    AF              ;сохранение значения системного
                                регистра
        LD      A,5             ;задержка в 17962 такта
        CALL    15871
        POP     AF              ;восстановление значения системного
        POP     BC              ;регистра и количества повторов
        DJNZ    699             ;повтор до конца
        RET                     ,возврат
```

Адрес 715. *Командный процессор.*

⇒ *Используется также с адресов: 751 - исполнение команды.*

⇒ *Сжатую команду поместите в буфер командной строки; 778 - исполнение команды.*

⇒ *Установите все для 467, 23825 и загрузите из 23825 HL.*

```
715     LD      HL,(23836)      ,очистка стека
```

```
        DEC     HL
        DEC     HL
        LD      SP,HL
        CALL    8433        ;изменение памяти
        CALL    7555        ,открытие потока 0
        LD      A,(23830)   ;выбор дисковода D.
        OR      3
        CALL    697         ;остановка его
        LD      A,(23830)   ;остановка текущего дисковода
        CALL    697
        XOR     A           ;сообщения об ошибках печатать
        LD      (23829),A
        CALL    8501        ;принятие команды
        CALL    12338       ;сжатие командной строки
751     CALL    7583        ;очистка низа экрана
        LD      HL,715      ;возвращаться в командный процессор
        LD      (23834),HL
        XOR     A           ;ошибок не было
        LD      (23823),A
        LD      HL,(23641)  ;берем адрес командной строки
        PUSH    HL          ;сохраняем его
        LD      DE,23840    ;адрес буфера
        CALL    688         ;сохранение 3-х первых символов
                            строки
        POP     HL          ;восстановление адреса строки
        LD      (23825),HL  ;установка адреса командной строки
778     LD      A,(HL)      ;берем первый символ строки
        LD      B,A         ;сохраняем его
        AND     128         ;его код меньше 128 ?
        LD      A,B         ;восстановление символа
        JR      Z,794       ;если его код меньше 128, то дисковод
                            не устанавливать
        CP      254         ;это RETURN ?
        JR      Z,794       ;если да, то дисковод не устанавливать
        PUSH    AF          ;сохранение символа
        CALL    15816       ;активизация дисковода по умолчанию
        POP     AF          ;восстановление символа
794     LD      HL,12275    ;адрес таблицы команд
        DEC     HL
        LD      C,0         ;проверка первой команды
800     INC     C
        LD      D,A         ;сохранение символа
```

```
        LD      A,21        ,пройдена вся таблица ?
        CP      C
        JP      C,467       ;если да, то завершение
```

Лучше было бы поставить здесь JP C,7450 для выдачи сообщения "*ERROR*".

```
        LD      A,D         ,восстановление символа
        INC     HL          ;адрес следующей команды в таблице
        CP      (HL)        ;символы совпали ?
        JR      NZ,800      ;если нет, то повтор
        CP      254         ;введена команда RETURN ?
        CALL    NZ,10570    ;если нет, то создание буфера
        LD      A,9         ;поиск файла вести по 9 байтам
        LD      (23814),A
        XOR     A           ;ошибок не было
        LD      (23823),A
        LD      (23766),A   ;расширение файла принимать
        LD      (23824),A   ;на случай загрузки или верификации
                            файла
        LD      HL,23611    ;проверка строки на синтаксис
        RES     7,(HL)
        LD      B,0         ;перевод номера команды в двухбайт-
                            ную форму
        LD      HL,12296    ;адрес таблицы адресов подпрограмм
        DEC     C           ;команды считать с нуля
        SLA     C           ;умножение № подпрограммы на 2
        ADD     HL,BC       ;определение адреса в таблице
        LD      E,(HL)      ,берем адрес подпрограммы
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        EX      DE,HL       ;переносим его в HL
        PUSH    HL          ;сохраняем его
        LD      DE,857      ;возврат будет в 857
        PUSH    DE
        JP      (HL)        ;вызов подпрограммы
857     LD      HL,23611    ;выполнение команды
        SET     7,(HL)
        POP     HL          ,восстановление адреса подпрограм-
                            мы
        JP      (HL)        ;вызов подпрограммы
```

Адрес 864. *Текст заставки TR-DOS.*

```
864     DEFB    22,1,15
```

```
        DEFM    "*TR-DOS Ver 5.04T*"
        DEFB    13,13,127
        DEFM    "1986 Technology Research ltd."
        DEFB    22,5,11
        DEFM    "(U.K.)"
        DEFB    22,7,5
        DEFM    "BETA 128"
        DEFB    0
```

Адрес 940. *Завершение выдачи каталога.*

```
940     CALL    1021        ;загрузка в буфер сектора 8 дорожки0
        CALL    15744       ;перевод строки
        CALL    15744       ;еще раз
        LD      BC,(24074)  ;берем количество свободных секторов
                            на диске
        CALL    7593        ;печать его
        LD      HL,10706    ;печать FREE
        RST     24
        JP      467         ;завершение
```

Адрес 960. *Переход к подпрограмме завершения.*

```
960     JP      467
```

Адрес 963. *Печать сообщения об ошибке.*

⇒ В HL установите адрес сообщения, в A - код ошибки.

```
963     PUSH    AF          ;сохранение кода ошибки
        LD      A,(23822)   ;ошибка произошла при автозагрузке?
        CP      254
        JR      NZ,973      ;если нет, то установка кода ошибки
        POP     AF          ;снятие со стека кода ошибки
        RET                 ;возврат
973     POP     AF          ;восстановление кода ошибки
        LD      (23823),A   ;установка кода ошибки
        LD      A,(23829)   ;печать сообщений разрешена ?
        OR      A
        CALL    Z,9991      ;если да, то печать сообщения
```

Ошибка!!! Перед печатью надо открыть поток 0 и очистить нижнюю часть экрана.

```
        RET                 ;возврат
```

Адрес 993. *Вывод сообщения O.K.*

```
993     LD      HL,10086    ;адрес сообщения O.K.
        XOR     A           ;код ошибки - 0
        JP      7242        ;выдача сообщения и завершение
```

Адрес 1000. *Загрузка сектора 0 дорожки 0 в буфер.*

⇒ *Обнуляет 23756. Используется также с адресов: 1004 - загрузка сектора дорожки 0 в буфер.*

⇒ *Установите 23756. 1010 - загрузка сектора в буфер, номер сектора в E, дорожки - в D).*

```
1000    XOR     A           ;текущий сектор 0
        LD      (23756),A
1004    LD      DE,(23756)  ;берем номер сектора
        LD      D,0         ;дорожка 0
1010    CALL    10570       ;создание буфера
        LD      HL,23845    ;загружать в буфер
        LD      B,1         ;1 сектор
        JP      7741        ;загрузка сектора
```

Адрес 1021. *Загрузка в буфер сектора 8 дорожки 0.*

⇒ *Установите 23820.*

```
1021    CALL    10570       ;создание буфера, если его нет
        LD      DE,8        ;дорожка 0, сектор 8
        JR      1010        ;загрузка сектора в буфер
```

Адрес 1029. *Настройка на диск.*

⇒ *Меняет переменную с типом дисковода.*

```
1029    CALL    1021        ;чтение в буфер сектора 8 дорожки 0
        LD      A,(24076)   ;диск от TR-DOS ?
        CP      16
        JR      Z,1045      ;если да, то установка типа дисковода
        LD      HL,10722    ;адрес сообщения DISC ERROR
        RST     24          ,печать сообщения
        JR      960         ;завершение
```

Внимание, ошибка!!! Неправильно обрабатывается ошибка. Здесь программа должна быть такой:

```
        LD      HL,10722
        LD      A,7
        JP      7242
```

А в этом случае ваша программа не получит код ошибки, а в нижней части экрана совершенно не к месту появится DISC ERROR.

```
        CALL    15889       ;берем тип дисковода
        RES     0,(HL)      ;установка типа дисковода под тип
        RES     1,(HL)      ,диска и возврат
        LD      A,(24072)
        BIT     0,A
```

```
        JR      NZ,1061
        SET     0,(HL)
1061    BIT     3,A
        RET     NZ
        SET     1,(HL)
        RET
```

Ошибка!!! Перед установкой типа надо бы проверить совместимость диска и дисковода.

Адрес 1067. *Проверка второго символа командной строки.*

⇒ *Вход: установите 23825.*

⇒ *На выходе будет установлен флаг Z, если это ENTER и сброшен, если нет.*

```
1067    LD      HL,(23825)      ;берем адрес начала строки команды
        INC     HL              ;берем адрес ее второго символа
        LD      A,(HL)          ;берем этот символ
        CP      13              ;сравнение его с ENTER
        RET                     ;возврат
```

Адрес 1075. *Выполнение команды CAT.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

⇒ *Используется также с адреса 1145 (выбор каталога диска; в A - номер потока, в буфере - сектор 8 дорожки 0).*

```
1075    CALL    1067            ;2-ой символ строки команды ENTER ?
        LD      BC,2            ,каталог выводить в поток 2
        LD      (23771),BC
        JR      Z,1130          ;если второй символ строки ENTER, то
                                вывод каталога
        CP      "#"             ,второй символ строки "#" ?
        JR      NZ,1117         ;если нет, то установка дисковода и
                                вывод каталога
        LD      (23645),HL      ;установка CH_ADD на второй символ
                                строки
        CALL    7691            ;установка номера потока
        CALL    7564            ,берем текущий символ
        CP      13              ,это ENTER ?
        JR      Z,1130          ,если да, то вывод каталога
        CP      ","             ;это запятая ?
        JP      NZ,7450         ;если нет, то синтаксическая ошибка
        CALL    7722            ;берем следующий символ
        CALL    7613            ;помещение имени дисковода на стек
                                калькулятора
        JR      1120            ;установка дисковода и вывод каталога
```

```
1117  CALL  7647      ,установка CH_ADD и помещение
                      имени дисковода на стек калькулятора
1120  CALL  7541      ;если строка проверяется на синтак-
                      сис, то возврат
      CALL  7605      ;снятие имени дисковода со стека
      EX    DE,HL     калькулятора
      CALL  7297      ;установка дисковода
1130  CALL  7541      ;если проверка на синтаксис, то воз-
                      врат
      LD    A,(23798) ;помещение номера дисковода в
                      23801
      LD    (23801),A
      CALL  1029      ;настройка на диск
      LD    A,(23771) ,берем номер потока
1145  CP    2         ;выводим в поток 2 ?
      PUSH  AF        ;сохранение номера потока
      CALL  Z,7575    ,если назначен поток 2, то очистка
                      экрана
      POP   AF        ;восстановление номера потока
      CP    17        ;он больше 16 ?
```

Ошибка!!! Всего потоков 15, а не 16.

```
      JP    NC,7450   ;если да, то ошибка
      CALL  7556      ,открытие потока
```

Ошибка!!! Надо бы проверить, подключен ли куда-нибудь этот поток.

```
      LD    A,255     ;установка 23800 в 255
      LD    (23800),A
      LD    HL,10743  ;печать TITLE:
      RST   24
      LD    HL,24090  ;печать имени диска
      RST   24
      CALL  15744     ;перевод строки
      LD    A,(24073) ;вычисление количества неудалённых
      LD    HL,24089  файлов на диске
      SUB   (HL)
      PUSH  HL
      CALL  7587      ,печать его
      LD    HL,10795  ;печать FILES
      RST   24
      POP   HL
      LD    C,(HL)    ;берем количество стертых файлов
      CALL  7588      ;печать его
```

```
        LD      HL,10781    ;печать DEL.FILES
        RST     24
        CALL    1000        ;загрузка в буфер сектора 0 дорожки0
        LD      HL,23845    ;берем начало буфера
1206    CALL    1270        ;проверка достижения конца каталога
        CALL    15744       ;перевод строки
        LD      A,(23798)   ;печать имени дисковода
        ADD     A,"A"
        RST     16
        LD      B,2         ;печатаем по 2 имени в строке
1220    CALL    1270        ;если файл стерт, то пропуск его
        PUSH    BC          ;сохранение количества имен файлов в строке
        LD      A,":"       ;печать двоеточия
        RST     16
        PUSH    HL          ;сохранение адреса текущего описателя файла в буфере
        CALL    10552       ;печать имени и расширения файла
        LD      BC,13       ;вычисление адреса, по которому
        POP     HL          находится размер файла в секторах
        PUSH    HL
        ADD     HL,BC
        LD      C,(HL)      ;берем размер файла
        PUSH    BC          ;сохраним его
        LD      A,C         ;перегрузим его в A
        LD      B,2         ;вычисление количества пробелов перед числом
        CP      10
        JR      C,1247
        DEC     B
        CP      100
        JR      NC,1256
1251    LD      A," "       ;печать пробелов
        RST     16
        DJNZ    1251
1256    POP     BC          ;восстановление размера файла
        CALL    7593        ;печать его
        POP     HL          ;восстановление адреса текущего описателя файла
        POP     BC          ;восстановление количества имен файлов в строке
        LD      DE,16       ;следующий описатель
```

```
        ADD     HL,DE
        DJNZ    1220        ;если напечатали только 1 файл, то
                            печать второго
        JR      1206        ;следующая строка
```

Адрес 1270. *Проверка переменной 23801 и проверка достижения конца каталога при его печати.*

```
1270    PUSH    HL          ;сохранение HL и BC
        PUSH    BC
        LD      A,(23801)   ;берем номер дисковода для выдачи
                            каталога
        LD      HL,23798    ;назначен этот дисковод ?
        CP      (HL)
        CALL    NZ,15755    ;если нет, то о последствиях читайте
                            дальше
```

Ошибка в программе!!! Об этом особо в конце текста.

```
        POP     BC          ;восстановление HL и BC
        POP     HL
        JP      12230       ;проверка достижения конца каталога и
                            возврат
```

Обратите особое внимание на команду CALL NZ,15755. В аналогичной подпрограмме для LIST стоит CALL NZ,15819. В нашем же случае управление будет передано в подпрограмму печати символа (ее адрес 15744) на адрес, где находятся 2 байта адреса от команды CALL 15764. Программа с этого адреса будет такой:

```
        SUB     H
        DEC     A
        CALL    8433
        POP     DE
        POP     BC
        POP     HL
        RET
```

Таким образом произойдет изменение памяти, если оно разрешено, затем со стека будут сняты 3 адреса и помещены в регистры и затем произойдет возврат. Последствия всего этого определяются программой, вызвавшей 1270.

Адрес 1287. *Прибавление 16 к HL.*

```
1287    LD      DE,16
        ADD     HL,DE
        RET
```

Адрес 1292. *Проверка и обработка достижения конца буфера при работе с каталогом.*

⇒ Установите 23756 и поместите в HL текущее место буфера.

⇒ Если достигнут конец буфера, то в HL будет начало буфера и в него будет загружен следующий сектор каталога.

```
1292  PUSH  HL          ;сохранение HL и BC
      PUSH  BC
      LD    BC,41435    ;достигнут конец буфера ?
      ADD   HL,BC
      JR    C,1303      ;если да, то загрузка следующего сектора
      POP   BC          ;восстановление HL и BC
      POP   HL
      RET               ;возврат
1303  LD    HL,23756    ;следующий сектор
      INC   (HL)
      CALL  1004        ;загрузка его в буфер
      POP   BC          ;восстановление BC и HL
      POP   HL
      LD    HL,23845    ;помещение в HL адреса начала буфера
      RET               ;возврат
```

Адрес 1316. *Вычисление номера дисковода по его имени.*

⇒ Имя поместите в A, на выходе там будет номер.

```
1316  AND   223         ;буква заглавная
      SBC   A,65        ;вычисление номера дисковода
      JP    C,7450      ;если именем был символ меньше "A", то ошибка
      CP    4           ;номер получился больше 3 ?
      JP    NC,7450     ;если да, то ошибка
      RET               ;возврат
```

Адрес 1338. *Выполнение команды NEW.*

⇒ Установите 23825 и 23611. Используется также с адреса 1385 (запись информации о файле; номер файла задайте в регистре C).

```
1338  CALL  7629        ;прием имен файлов на стек калькулятора
      CALL  7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
      CALL  4142        ;прием расширения файла
```

```
        CALL    7344        ,установка старого имени файла
        LD      A,(23798)   ;берем номер дисковода
        LD      (23800),A   ;сохраняем его
        JP      NZ,985      ;если файл не найден, то ошибка
        PUSH    BC          ,сохранение номера файла
        CALL    5725        ;загрузка описателя файла
        CALL    7344        ,установка нового имени файла
        PUSH    AF          ,сохранение результата проверки
                            имени файла
        LD      A,(23800)   ;в новом имени файла назначен дру-
                            гой
        LD      HL,23798    дисковод
        CP      (HL)
        JP      NZ,7450     ;если да, то ошибка
        CALL    1029        ;настройка на диск
        POP     AF          ;восстановление результата проверки
                            имени файла
        JP      Z,7248      ,если такой файл уже есть, то ошибка
        POP     BC          ;восстановление номера файла
1385    CALL    5739        ;загрузка сектора с описателем файла
                            и замена описателя
        CALL    7747        ;перезапись сектора
        JP      993         ;сообщение O.K.
```

Адрес 1394. *Проверка переменной 23824.*

⇒ Соответственно содержимому будет установлен флаг Z, а само содержимое будет в аккумуляторе.

```
1394    LD      A,(23824)
        OR      A
        RET
```

Адрес 1399. *Проверка количества уничтоженных файлов.*

⇒ Установите 23825. Если там 0, то будет сообщение NO FILE, иначе O.K.

```
1399    LD      A,(23825)   ;берем количество удалённых файлов
        OR      A           ;оно равно 0 ?
        JP      Z,985       ;если да, то NO FILE
        JP      993         ;иначе O.K.
```

Адрес 1409. *Запрос на удаление файла.*

⇒ Установите 23773 и 23798, а в регистр C поместите номер файла.

⇒ При ответе Y файл будет удалён и включится флаг Z, иначе он будет выключен.

```
1409  PUSH  BC          ;сохранение номера файла
      CALL  7575        ,очистка экрана и открытие потока 0
      LD    A,(23798)   ,берем номер дисковода
      ADD   A,"A"       ;вычисляем имя дисковода
      CALL  15746       ,печать его
      LD    A,":"       ;печать двоеточия
      CALL  15746
      LD    HL,23773    ,адрес переменной с именем и расширением файла
      CALL  10552       ;печать имени и расширения файла
      LD    HL,10272    ;печать FILE EXISTS. OVERWRITE ?
      CALL  9991
      CALL  4178        ;ввод клавиши
      CP    "Y"         ;это "Y" ?
      PUSH  AF          ;сохранение результата проверки
      CALL  7575        ;очистка экрана
      POP   AF          ,восстановление AF и номера файла
      POP   BC
      RET   NZ          ;если был ответ N, то возврат
      PUSH  BC          ;сохранение номера файла
      CALL  7575        ;очистка экрана
      POP   BC          ;восстановление номера файла
      CALL  1921        ;стирание файла
      XOR   A           ;включение флага Z
      RET               ;возврат
```

Адрес 1460. *Проверка на существование блока файла с расширением #.*

⇒ Установите 23773, 23781 и 23782.

⇒ Если блок найден или у файла другое расширение, то включается флаг Z, иначе он будет выключен.

```
1460  LD    A,(23781)   ;берем расширение файла
      CP    "#"         ;это "#" ?
      JR    Z,1469      ;если нет, то
      XOR   A           ;включение флага Z
      RET               ;и возврат
1469  LD    A,10        ;файл ищем по 10 байтам
      LD    (23814),A
      CALL  7347        ;поиск файла
      LD    A,9         ;файл ищем по 9 байтам
```

```
        LD      (23814),A
        RET                     ,возврат
```

Адрес 1483. *Выполнение команды COPY"*","*".*

⇒ Первую звездочку поместите в 23773, вторую - на стек калькулятора и установите 23800, 23843 и 23759.

```
1483    LD      A,(23773)       ;берем первый символ имени файла
        CP      "*"             ;это "*" ?
        JP      NZ,985          ;если нет, то NO FILE
        CALL    7605            ;снятие строки со стека калькулятора
        EX      DE,HL
        CALL    7297            ;установка дисковода-приемника
        LD      A,(HL)          ;берем следующий символ строки
        CP      "*"             ;это "*" ?
        JP      NZ,7450         ;если нет, то ошибка
        LD      A,(23798)       ;сохранение номера дисковода-
        LD      (23801),A       приемника
1524    LD      A,(23801)       ;выбор дисковода-приемника
        CALL    15819
        CALL    1029            ;настройка на диск
        LD      A,255           ;начнем с файла 0
        LD      (23821),A
        LD      A,(23800)       ,выбор дисковода-источника
        CALL    15819
        CALL    1029            ;настройка на диск
        LD      A,(23821)       ;следующий файл
        INC     A
        LD      (23821),A
        LD      C,A
        CALL    5725            ;чтение его описателя
        LD      A,(23773)       ;берем первый символ его имени
        CP      0               ;это конец каталога ?
        JP      Z,993           ;если да, то O.K.
        CP      1               ;файл стерт ?
        JR      NZ,1524         ;если да, то следующий файл
        LD      HL,23782        ,сохранение части описателя файла
        LD      DE,23789
        LD      BC,7
        LDIR
        LD      A,(23801)       ;выбор дисковода-приемника
        CALL    15819
        CALL    7347            ;поиск файла
```

```
        JR      NZ,1588     ;если не нашли, то копирование файла
        CALL    1460        ;проверка файла с расширением "#"
        JR      NZ,1588     ;если копируется другой блок, то копируем его
        CALL    1409        ,запрос OVERWRITE ?
        JR      NZ,1524     ;если был ответ N, то следующий файл
1588    CALL    1596        ;копирование файла
        CALL    7747        ;перезапись сектора с описателем файла
        JR      1524        ;повтор до конца каталога
```

Адрес 1596. *Копирование файла при двух дисководах.*

⇒ *Поместите описатель файла в 23773 и его часть в 23789.*

```
1596    CALL    1021        ;загрузка в буфер сектора8 дорожки 0
        LD      A,(24073)   ;берем количество файлов на диске
        CP      128         ,уже есть 128 файлов ?
        JP      Z,7237      ;если да, то NO SPACE
```

Ошибка!!! Надо выводить DIRECTORY FULL.

```
        LD      HL,23789    ;восстановление описателя файла
        LD      DE,23782
        LD      BC,7
        LDIR
        LD      DE,(23786)  ,берем длину файла в секторах
        LD      D,0
        OR      A
        LD      HL,(24074)  ,берем количество свободных секторов на диске
        SBC     HL,DE       ;уменьшаем свободное место
        JP      C,7237      ;если места не хватило, то NO SPACE
        LD      (24074),HL  ;установка нового количества свободных секторов
        LD      HL,(24070)  ,берем адрес свободного пространства на диске
        LD      (23787),HL  ;установка адреса файла на диске
        PUSH    HL          ;сохранение его
        CALL    1839        ;копирование файла
        POP     HL          ;восстановление адреса файла на диске
        LD      (23787),HL  ;установка его
        LD      HL,(23796)  ;берем новый адрес свободного места на диске
```

```
        LD      (24070),HL      ;установка его
        LD      HL,24073        ;записали 1 файл
        INC     (HL)
        LD      C,(HL)          ;берем номер записываемого файла
        DEC     C
        LD      B,0
        PUSH    BC              ,сохраняем его
        LD      DE,9            ;записывать сектор 8 дорожки 0
        LD      (23796),DE
        CALL    7747            ;запись сектора
        POP     BC              ;восстановление номера файла
        CALL    5739            ;установка описателя файла
        RET                     ;возврат
```

Адрес 1680. *Выполнение команды COPY.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

```
1680    LD      HL,(23825)      ;берем адрес второго символа ко-
                                мандной строки
        INC     HL
        LD      A,(HL)          ;берем этот символ
        AND     223             ;буква заглавная
        CP      "S"             ;это "S" ?
        JP      Z,4960          ;если да, то копируем 1 файл на од-
                                ном дисководе
        CP      "B"             ;это "B" ?
        JP      Z,5420          ;если да, то копирование всего диска
                                на одном дисководе
        CALL    7629            ;прием имен файлов
        CALL    7541            ;если идет проверка на синтаксис, то
                                возврат
        CALL    5743            ,выделение места в памяти
        CALL    4142            ;прием расширения файла
        CALL    7344            ;установка старого имени файла
        LD      A,(23798)       ;сохранение номера дисковода -
        LD      (23800),A       источника
        JP      NZ,1483         ;если файл не найден, то проверка
                                COPY "*","*"
```

Ошибка!!! COPY "*","*" надо проверять всегда, иначе при наличии на диске файла с именем "*" копируется только этот файл, а в целом тут должно быть так:

```
        LD      (23800),A
        PUSH    AF
        CALL    1483
```

```
        POP     AF
        JP      NZ,985
```

В подпрограмме 1483 вместо JP NZ,985 должно быть RET NZ

```
        CALL    5725        ,чтение описателя файла
        LD      HL,23782    ,сохранение его части
        LD      DE,23789
        LD      BC,7
        LDIR
        CALL    7344        ,установка нового имени файла
        PUSH    AF          ;сохранение результата проверки
        PUSH    BC          ,и номера файла
        LD      A,(23798)   ;сохранение номера дисковода -
        LD      (23801),A   приемника
        LD      A,(23800)   ;выбор дисковода - источника
        CALL    15819
        CALL    1029        ,настройка на диск
        LD      A,(23801)   ,выбор дисковода - приемника
        CALL    15819
        CALL    1029        ;настройка на диск
        POP     BC          ;восстановление номера файла
        POP     AF          ;и результата проверки нового имени
                            файла
        JR      NZ,1779     ;если файл не найден, то копирование
                            файла
        CALL    1460        ,проверка файла с расширением "#"
        JR      NZ,1779     ;если копируется другой блок, то ко-
                            пируем его
        CALL    1409        ;запрос OVERWRITE ?
        JP      NZ,993      ;если был ответ N, то O.K.
1779    CALL    1596        ,копирование файла
        CALL    7747        ,перезапись сектора с описателем
                            файла
        LD      A,(23781)   ;берем расширение файла
        CP      "#"         ;это "#" ?
        JP      NZ,993      ;если нет, то O.K
        LD      A,10        ;файл искать по 10 байтам
        LD      (23814),A
        LD      HL,23782    ,следующий блок
        INC     (HL)
        LD      A,(23800)   ;выбор дисковода - источника
        CALL    15819
```

```
        CALL    1460        ,поиск блока
        JP      NZ,993      ;если не нашли, то O.K.
        CALL    5725        ;чтение его описателя
        LD      HL,23782    ;сохранение его части
        LD      DE,23789
        LD      BC,7
        LDIR
        LD      A,(23801)   ;выбор дисковода - приемника
        CALL    15819
        CALL    1029        ;настройка на диск
        JR      1779        ;повтор
```

Адрес 1839. *Копирование файла при двух дисководах.*

⇒ *Установите 23793, 23843, 23800, 23801, 23794, 23759 и 23787.*

```
1839    LD      A,(23793)   ;берем количество секторов
        OR      A           ;копировали все ?
        RET     Z           ;если да, то возврат
        PUSH    HL          ;сохранение HL
        LD      HL,23843    ;адрес переменной с длиной рабочей
                            области памяти
        SUB     (HL)        ,области хватит ?
        POP     HL          ;восстановление HL
        JR      NC,1909     ;если рабочей области не хватит, то
                            копируем часть файла
        LD      A,(23793)   ;копируем весь остаток
        LD      B,A
        XOR     A           ;копировали все
        LD      (23793),A
1860    PUSH    BC          ;сохранение количества копируемых
                            секторов
        LD      A,(23800)   ,выбор дисковода-источника
        CALL    15819
        POP     BC          ;восстановление количества копируе-
                            мых секторов
        PUSH    BC          ;и снова сохранение его
        LD      HL,(23759)  ,берем адрес рабочей области памяти
        PUSH    HL          ;сохраняем его
        LD      DE,(23794)  ;берем адрес части файла на диске-
                            источнике
        CALL    7741        ,загрузка секторов
        LD      HL,(23796)  ,установка адреса следующей группы
                            секторов
        LD      (23794),HL  ;на диске-источнике
```

```
        LD      A,(23801)   ,выбор дисковода-приемника
        CALL    15819
        POP     HL          ;восстановление адреса рабочей области памяти
        POP     BC          ,и количества копируемых секторов
        LD      DE,(23787)  ;берем адрес части файла на диске-приемнике
        CALL    7757        ;запись секторов
        LD      HL,(23796)  ;установка адреса следующей группы секторов
        LD      (23787),HL  ,на диске-приемнике
        JR      1839        ,повтор
1909    LD      (23793),A   ,установка оставшегося количества секторов
        PUSH    HL          ;сохранение HL
        LD      HL,23843    ,копируем столько секторов, сколько
        LD      B,(HL)      ;поместится в рабочую область
        POP     HL          ;восстановление HL
        XOR     A           ;обнуление аккумулятора
        JR      1860        ;копирование секторов
```

Адрес 1921. *Удаление файлов.*

⇒ *Вход: установите 23773, 23781, и произведите поиск файла.*

⇒ *Программа устанавливает 23816 и 23815.*

```
1921    XOR     A           ,обнуление количества удалённых
        LD      (23815),A   файлов
        JR      1952        ,удаление файлов
```

Адрес 1927. *Выполнение команды ERASE.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

```
1927    CALL    7647        ;прием имени файла на стек калькулятора
        CALL    7541        ,если идет проверка на синтаксис, то возврат
        CALL    4142        ,прием расширения файла
        XOR     A           ;пока ничего не удаляли
        LD      (23815),A
        CALL    10543       ,установка и проверка имени уничтожаемого файла
        CALL    1952        ,удаление файла
        JP      NZ,1399     ,если удалили файл не в конце каталога, то проверка, сколько файлов уничтожено
```

```
        JP      993             ,сообщение O.K.
```

Адрес 1952. *Удаление файлов.*

⇒ Вход: установите 23773, 23781, обнулите 23815 и произведите поиск файла.

⇒ Программа устанавливает 23816 и 23815.

```
1952    LD      A,(23773)       ,сохранение 1- го символа имени файла
        LD      (23816),A
        RET     NZ              ,если файл не был найден, то возврат
        LD      HL,23815        ,стерг еще один файл
        INC     (HL)
        PUSH    BC              ,сохранение номера файла
        CALL    1021            ,чтение в буфер сектора 8 дорожки 0
        LD      A,(24073)       ,берем количество файлов на диске
        POP     BC              ,восстановление номера файла
        INC     C               ;этот файл последний ?
        CP      C
        JR      NZ,1980         ;если нет, то удаление обычным порядком
        DEC     A               ;на диске теперь на 1 файл меньше
        LD      (24073),A
        XOR     A               ,уничтожаемый файл в конце каталога
1980    PUSH    AF              ,сохранение признака метода удаления
        JR      Z,1987          ;если файл не в конце каталога, то
        LD      HL,24089        увеличение на 1 количества
        INC     (HL)            уничтоженных файлов
1987    PUSH    BC              ,сохранение номера стираемого файла
        CALL    7747            ;перезапись сектора 8 дорожки 0
        POP     BC              ;восстановление номера удаляемого
        DEC     C               файла
        CALL    5725            ,загрузка описателя файла
        POP     AF              ,восстановление флага метода удаления
        JP      Z,2002          ;если файл в конце каталога, то первый символ имени будет CHR$ 0
        LD      A,1             ;иначе он будет CHR$ 1
2002    LD      (23773),A       ;установка первого символа имени
        PUSH    AF              ;сохранение метода удаления
        CALL    7744            ,запись описателя файла
        LD      A,(23816)       ,восстановление 1-го символа имени
```

```
        LD      (23773),A   файла
        POP     AF          ,восстановление метода удаления
        JR      Z,2023      ,если уничтожен файл в конце катало-
                            га, то реорганизация описателя диска
        CALL    7347        ,поиск следующ файла с таким име-
                            нем
        JR      1952        ;удалить его, если он есть
2023    CALL    1021        ,чтение сектора 8 дорожки 0
        LD      HL,(23787)  ,установка нового начала свободного
        LD      (24070),HL  места
        LD      DE,(23786)  ,установка нового количества свобод-
                            ных секторов
        LD      HL,(24074)
        LD      D,0
        ADD     HL,DE
        LD      (24074),HL
        JP      7747        ,перезапись сектора 8 дорожки 0 и
                            возврат
```

Адрес 2048. *Позиционирование с быстрой скоростью перемещения головки.*

⇒ *Поместите физический номер дорожки в регистр данных, а команду позиционирования - в аккумулятор.*

```
2048    AND     252         ;позиционировать с быстрой скоро-
                            стью
        JP      15770       ,выдача команды и ожидание INTRQ
```

Адрес 2054. *Фирменный знак изготовителей TR-DOS версии 5.04T.*

```
2054    DEFM    "Message for hackers: Base version 5.03, High Speed"
        DEFM    ",Turbo Format. "
        DEFB    127
        DEFM    "Copyright C.C. 1991"
```

Адрес 4096. *Текст "Interface one fitted."*

```
4096    DEFB    22,9,5
        DEFM    "Interface one fitted."
        DEFB    0
```

Адрес 4120. *Выполнение команды* "*".

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

```
4120    CALL    7647        ,установка CH_ADD и прием имени
                            дисковода на стек калькулятора
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
```

```
        CALL    1329        ;снятие имени дисковода со стека
                            калькулятора
        LD      A,(DE)      ;берем первый символ имени
        CALL    1316        ;вычисление номера дисковода
        LD      (23833),A   ;установка дисковода по умолчанию
        CALL    15819       ;выбор дисковода
        JP      993         ;сообщение O.K.
```

Адрес 4142. *Прием расширения файла.*

⇒ *Установите 23645 и 23766.*

```
4142    LD      B,"C"       ,расширение C
        LD      A,(23766)   ;расширение принимать ?
        OR      A
        JR      NZ,4173     ;если нет, -установка расширения
                            файла
        CALL    7564        ;берем текущий символ
        CP      175         ;это CODE ?
        LD      B,"C"       ;расширение C
        JR      Z,4173      ;если да -установка расширения фай-
                            ла
        CP      228         ;это DATA ?
        LD      B,"D"       ;расширение D
        JR      Z,4173      ;если да -установка расширения фай-
                            ла
        CP      "#"         ;это # ?
        LD      B,"#"       ;расширение #
        JR      Z,4173      ;если да -установка расширения фай-
                            ла
        LD      B,"B"       ;расширение B
4173    LD      HL,23781    ,адрес перемен. с расширением фай-
                            ла
        LD      (HL),B      ;установка расширения
        RET                 ;возврат
```

Адрес 4206. *Вывод цветных полос для заставки.*

```
4206    LD      HL,22757    ;адрес линии атрибутов
        LD      B,10        ;установка атрибутов
4211    LD      (HL),7
        INC     HL
        DJNZ    4211
        LD      (HL),2
        INC     HL
        LD      (HL),22
```

```
        INC     HL
        LD      (HL),52
        INC     HL
        LD      (HL),37
        INC     HL
        LD      (HL),40
        INC     HL
        LD      (HL),7
        LD      HL,16622    ,адрес верхней линии пикселей
        LD      B,8         ;8 линий пикселей в знакоместе
        XOR     A           ;обнуление аккумулятора
4239    PUSH    BC          ;сохранение количества линий
        SCF                 ;сдвиг пикселей
        RLA
        PUSH    HL          ;сохранение адреса линии пикселей
        PUSH    AF          ;и байта для заполнения
        LD      B,5         ;в линии 5 байтов
4246    INC     HL          ;заполнение линии
        LD      (HL),A
        DJNZ    4246
        POP     AF          ;восстановление байта для заполнения
                            линии,
        POP     HL          ;адреса линии
        POP     BC          ,и количества линий
        LD      DE,256      ;берем адрес следующей линии
        ADD     HL,DE
        DJNZ    4239        ,повтор до конца
        RET                 ;возврат
```

Адрес 4178. *Ввод клавиши с ожиданием.*

```
4178    DI                  ;запрет прерываний
        PUSH    HL          ;сохранение регистров
        PUSH    BC
        PUSH    DE
4182    RST     32          ;определение номера нажатой
        DEFW    #028E       клавиши
        LD      C,0         ;режим клавиатуры - C или L
        JR      NZ,4182     ;если нажата бессмысленная комбина-
                            ция клавиш, то повтор
        RST     32          ;определение кода нажатой клавиши
        DEFW    #031E
        JR      NC,4182     ,если ничего не нажато, то повтор
        DEC     D           ,режим клавиатуры - C или L
```

```
        LD      E,A             ,помещение кода клавиши в регистр E
        RST     32              ,обработка клавиш CAPS SHIFT и
        DEFW    #0333           SYMBOL SHIFT
        POP     DE              ,восстановление регистров
        POP     BC
        POP     HL
        AND     223             ,буква будет заглавная
        EI                      ,разрешение прерываний
        RET                     ,возврат
```

Адрес 4261. *Сообщения команды LIST.*

```
4261    DEFM    "Del."
4265    DEFM    "File(s)"
        DEFB    0
4275    DEFM    "Title"
        DEFB    160
4282    DEFB    23,17
        DEFM    "Disk Drive: "
        DEFB    0
4298    DEFB    23,16," ",0
4302    DEFM    "40 Track S.Side"
        DEFB    0
4322    DEFM    "80 Track S.Side"
        DEFB    0
4342    DEFM    "40 Track D.Side"
        DEFB    0
4362    DEFM    "80 Track D.Side"
        DEFB    0
4382    DEFB    23,16
        DEFM    "Free sector "
        DEFB    0
4398    DEFB    13,13
        DEFM    "File Name    Start Length Line"
        DEFB    0
```

Адрес 4433. *Выделение 546 байтов в рабочей области.*

⇒ *Устанавливает 23759.*

```
4433    LD      HL,(23649)      ;берем адрес рабочей области
        LD      (23759),HL      ;установка адреса пространства
        LD      BC,546          ;выделять 546 байтов
        JP      7715            ;выделение области и возврат
```

Адрес 4445. *Печать числа из HL с нулями.*

```
4445    XOR     A               ;в числе 0 десятков тысяч
```

```
        LD      DE,10000
4449    SBC     HL,DE      ;вычитание из числа 10000
        JR      C,4456     ;если получилось число меньше 10000,
                           то следующий разряд
        INC     A          ,следующий десяток тысяч
        JR      4449       ;повтор
4556    ADD     A,"0"      ;печать десятков тысяч
        CALL    4520
        ADD     HL,DE      ,восстановление остатка числа
        XOR     A          ;в числе 0 тысяч
4446    LD      DE,1000
        SBC     HL,DE      ;вычитание из числа 1000
        JR      C,4473     ;если получилось число меньше 1000,
                           то следующий разряд
        INC     A          ;следующая тысяча
        JR      4446       ;повтор
4473    ADD     A,"0"      ;печать тысяч
        CALL    4520
        ADD     HL,DE      ;восстановление остатка числа
        XOR     A          ;в числе 0 сотен
        LD      DE,100
4483    SBC     HL,DE      ;вычитание из числа 100
        JR      C,4490     ;если получилось число меньше 100,
                           то следующий разряд
        INC     A          ;следующая сотня
        JR      4483       ;повтор
4490    ADD     A,"0"      ;печать сотен
        CALL    4520
        ADD     HL,DE      ;восстановление остатка числа
        XOR     A          ;в числе 0 десятков
        LD      DE,10
4500    SBC     HL,DE      ;вычитание из числа 10
        JR      C,4507     ;если получилось число меньше 10, то
                           следующий разряд
        INC     A          ;следующий десяток
        JR      4500       ;повтор
4507    ADD     A,"0"      ;печать десятков
        CALL    4520
        ADD     HL,DE      ;восстановление остатка числа
        LD      A,L        ;печать единиц
        ADD     A,"0"
        CALL    4520
```

```
        RET                     ;возврат
```

Адрес 4520. *То же, что и 15746.*

```
4520    PUSH    HL              ;сохранение HL и DE
        PUSH    DE
        CALL    15746           ;печать символа
        POP     DE              ;восстановление DE и HL
        POP     HL
        RET                     ;возврат
```

Адрес 4528. *Проверка достижения конца буфера при работе с каталогом.*

⇒ Установите 23801 и 23756, а в HL поместите текущий адрес буфера.

⇒ Если конец буфера достигнут, то в буфер загрузится следующий сектор каталога, а в HL будет 23845.

```
4528    PUSH    HL              ;сохранение HL и BC
        PUSH    BC
        LD      A,(23801)       ;берем номер дисковода из 23801
        LD      HL,23798        ;берем номер текущего дисковода
        CP      (HL)            ;назначен другой дисковод ?
        CALL    NZ,15819        ;если да, то выбор назначенного дисковода
        POP     BC              ;восстановление HL и BC
        POP     HL
        CALL    1292            ,проверка достижения конца буфера
        LD      A,(HL)          ;берем первый символ имени файла
        OR      A               ;конец каталога ?
        JP      Z,467           ;если да, то завершение
        CP      1               ;файл удалён ?
        CALL    Z,1287          ;если да, то пропуск файла
        RET     NZ              ;иначе возврат
        JR      4528            ;если файл был пропущен, то повтор
```

Адрес 4558. *Выполнение команды LIST.*

⇒ Установите 23825 и 23611.

```
4558    CALL    1067            ;проверка второго символа строки
        LD      BC,2            ;по умолчанию печатать в поток 2
        LD      (23771),BC
        JR      Z,4163          ;если второй символ строки ENTER, то вывод каталога
        CP      "#"             ;если второй символ строки "#" ?
        JR      NZ,4600         ;если нет, то установка дисковода
```

```
       LD     (23645),HL  ;установка CH_ADD
       CALL   7691        ;прием номера потока
       CALL   7564        ;берем текущий символ
       CP     13          ;это ENTER ?
       JR     Z,4163      ;если да, то вывод каталога
       CP     ","         ;это "," ?
       JP     NZ,7450     ;если нет, то ошибка
       CALL   7722        ;следующий символ
       CALL   7613        ;прием имени дисковода на стек калькулятора
       JR     4603        ;установка дисковода
4600   CALL   7647        ;установка CH_ADD и прием имени дисковода на стек калькулятора
4603   CALL   7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
       CALL   7605        ;снятие имени дисковода со стека калькулятора
       EX     DE,HL       ;переброска его адреса в HL
       CALL   7297        ;установка дисковода
4613   CALL   7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
       LD     A,(23798)   ;загрузка имени дисковода в 23801
       LD     (23801),A
       CALL   1029        ;настройка на диск
       LD     A,(23771)   ,берем номер потока
       CP     2           ;это 2 ?
       PUSH   AF          ;сохраняем его
       CALL   Z,7555      ,если да, то очистка экрана
       POP    AF          ,восстановление номера потока
       CP     17          ;он больше 16 ?
       JP     NC,7450     ;если да,то ошибка
       CALL   7556        ;открытие потока
       LD     A,255       ,буфер не убирать, память не изменять
       LD     (23800),A
       CALL   4433        ;выделение памяти в рабочей области
       LD     HL,24070    ;начало описателя диска в буфере
       LD     DE,(23759)  ;берем адрес WORKSP
       LD     BC,32       ;длина описателя диска
       LDIR               ,сохранение описателя диска
       CALL   1000        ;загрузка в буфер сектора 0 дорожки 0
       LD     HL,23845    ;адрес буфера
       PUSH   HL          ,сохранение его
```

```
4670  LD    HL,4275     ,адрес сообщения TITLE:
      PUSH  BC          ,сохранение BC
      RST   24          ,печать TITLE·
      LD    HL,(23759)  ;берем адрес WORKSP
      LD    BC,20       ,20-й байт
      ADD   HL,BC
      RST   24          ;печать имени диска
      LD    HL,4282     ;печать DISC DRIVE:
      RST   24
      LD    A,(23798)   ;берем номер дисковода
      ADD   A,"A"       ,вычисление имени дисковода
      CALL  15746       ;печать его
      CALL  15744       ,перевод строки
      LD    HL,(23759)  ;3-й байт описателя диска
      LD    BC,3
      ADD   HL,BC
      LD    A,(HL)      ;берем количество файлов на диске
      LD    HL,(23759)  ,19-й байт
      LD    BC,19
      ADD   HL,BC
      SUB   (HL)        ,вычисление количества не уничтоженных файлов
      PUSH  HL          ;сохранение адреса 19-го байта описателя диска
      CALL  7587        ;печать количества не уничтоженных файлов
      LD    HL,4266     ,печать FILE(S)
      RST   24
      LD    HL,(23759)  ;2-й байт описателя диска
      LD    BC,2
      ADD   HL,BC
      LD    A,(HL)      ;берем тип диска
      LD    HL,4302     ;адрес сообщения 40 TRACKS,S.SIDE
      CP    25          ;это 25?
      JR    Z,4754      ;если да, то печать сообщения
      LD    HL,4322     ;адрес сообщения 80 TRACKS,S.SIDE
      CP    24          ;это 24?
      JR    Z,4754      ,если да, то печать сообщения
      LD    HL,4342     ,адрес сообщения 40 TRACKS,D.SIDE
      CP    23          ,это 23?
      JR    Z,4754      ,если да, то печать сообщения
      LD    HL,4362     ;адрес сообщения 80 TRACKS,D.SIDE
```

```
4754  RST   24          ,печать сообщения
      POP   HL          ;восстановление адреса 19-го байта описателя диска
      LD    C,(HL)      ;берем количество уничтоженных файлов
      CALL  7588        ,печать его
      LD    HL,4261     ;печать DEL FILES
      RST   24
      LD    HL,4382     .;печать FREE SECTORS:
      RST   24
      LD    HL,(23759)  ,4-й байт
      LD    BC,4
      ADD   HL,BC
      LD    C,(HL)      ,берем количество свободных секторов
      INC   HL
      LD    B,(HL)
      CALL  7593        ;печать его
      LD    HL,4398     ;печать FILE NAME,START,LENGTH,LINE
      RST   24
      POP   BC          ;восстановление BC и текущего адреса в буфере
      POP   HL
      LD    B,16        ;печатать информацию о 16 файлах
4789  CALL  4528        ;проверка достижения конца буфера
      CALL  15744       ;перевод строки
      PUSH  BC          ;сохранение количества оставшихся
      PUSH  HL          ;файлов и текущего адреса в буфере
      CALL  10552       ;печать имени и расширения файла
      LD    BC,13       ;13-й байт описателя файла
      POP   HL          ;восстановление текущего адреса в
      ADD   HL,BC       буфере
      LD    C,(HL)      ;берем размер файла в секторах
      PUSH  BC          ;сохраняем его
      LD    A,C         ;загружаем его в C
      LD    B,2         ;печатать 2 пробела перед числом
      CP    10          ;длина файла меньше 10 секторов ?
      JR    C,4816      ;если да, то печать пробелов
      DEC   B           ;печатать один пробел
4816  CP    100         ;длина файла меньше 100 секторов ?
      JR    NC,4825     ;если нет, то пробелы не печатать
4820  LD    A," "       ;печать пробелов
```

```
        RST     16
        DJNZ    4820
4825    POP     BC          ;восстановление длины файла в секто-
                            рах
        CALL    7593        ;печать ее
        LD      HL,4298     ;16 пробелов
        RST     24
        POP     HL          ;восстановление адреса описателя
                            файла в буфере
        PUSH    HL          ;и снова сохранение его
        LD      BC,9        ;9-й байт описателя
        ADD     HL,BC
        LD      E,(HL)      ;берем адрес загрузки файла
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        PUSH    HL          ;сохранение текущего адреса в опи-
                            сателе файла
        EX      DE,HL       ;переброска адреса загрузки файла в
                            HL
        CALL    4445        ;печать его
        LD      A," "       ;пробел
        CALL    15746
        POP     HL          ;восстановление текущего адреса в
                            описателе файла
        INC     HL          ;следующий адрес
        LD      E,(HL)      ;берем длину файла
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        EX      DE,HL       ;перенос ее в HL
        CALL    4445        ;печать ее
        POP     HL          ;восстановление адреса описателя
                            файла
        PUSH    HL          ;и снова его сохранение
        LD      BC,8        ;8-й байт
        ADD     HL,BC
        LD      A,(HL)      ;берем расширение файла
        CP      "B"         ;это "B" ?
        CALL    Z,4891      ;если да, то печать строки автозапус-
                            ка
        POP     HL          ;восстановление адреса описателя
        POP     BC          ;файла и счетчика файлов
        LD      DE,16       ;адрес следующего описателя файла
        ADD     HL,DE
```

```
        DJNZ    4789        ;повтор до конца
        PUSH    HL          ;сохранение адреса описателя файла
        CALL    15744       ;2 раза перевод строки
        CALL    15744
        JP      4760        ;повтор с самого начала
```

Адрес 4891. *Печать строки автостарта программы на Бейсике.*

⇒ *В HL поместите адрес описателя файла плюс 8 и установите 23759.*

```
4891    LD      BC,5        ;берем адрес длины файла в секторах
        ADD     HL,BC
        LD      B,(HL)      ;берем эту длину
        INC     HL          ;следующий адрес в описателе
        LD      E,(HL)      ;берем адрес файла на диске
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        DEC     B           ;загружать будем 2 сектора
        JR      Z,4917
        DEC     B
        JR      Z,4917      ;если длина файла не больше 2-х
                            секторов, то загрузка секторов
        LD      A,16        ;на дорожке 16 секторов
4908    INC     E           ;следующий сектор
        CP      E           ;конец дорожки ?
        JR      NZ,4915     ;если да, то
        LD      E,0         ;следующий сектор 0
        INC     D           ;и берем следующую дорожку
4915    DJNZ    4908        ;повтор до конца
4917    LD      HL,(23759)  ;берем адрес рабочей области
        LD      BC,33       ;33 байта уже заняты
        ADD     HL,BC
        LD      B,2         ;загружать 2 сектора
        PUSH    HL          ;сохранение адреса загрузки секторов
        CALL    7741        ;загрузка секторов
        LD      A,128       ;будем искать конец программы
        POP     HL          ;восстановление адреса секторов в
                            памяти
        LD      BC,512      ;длина области - 512 байтов
        CPIR                ;поиск конца программы
        LD      A,(HL)      ,берем следующий байт
        CP      170         ;это 170 ?
        RET     NZ          ;если нет, то возврат
```

```
        INC     HL          ;берем номер строки автостарта
        LD      C,(HL)
        INC     HL
        LD      B,(HL)
        LD      A,B         ,это 0 ?
        OR      C
        RET     Z           ;если да, то возврат
        PUSH    BC          ,сохранение № строки автостарта
        LD      A," "       ;печать пробела
        CALL    15746
        POP     BC          ,восстановление № строки автостарта
        CALL    7593        ;печать его
        RET                 ;возврат
```

Адрес 4960. *Выполнение команды COPY S.*

⇒ Установите 23825 и 23611.

```
4960    CALL    7621        ,установка CH_ADD
        CALL    7722        ;следующий символ
        CALL    7613        ;прием имени файла на стек калькулятора
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
        CALL    5743        ;резервирование места в памяти
        LD      HL,10154    ;печать INSERT SOURCE DISC
        CALL    9991
4981    CALL    4178        ;ввод символа с клавиатуры
        CP      "Y"         ;это Y?
        JR      NZ,4981     ;если нет, то повтор
        CALL    7583        ;очистка низа экрана
        CALL    4142        ;прием расширения файла
        CALL    7344        ;установка имени файла
        JP      NZ,985      ;если такого файла нет, то ошибка
        CALL    5047        ;копирование файла
        LD      A,(23781)   ;расширение файла # ?
        CP      "#"
        JP      NZ,993      ,если нет, то O.K.
5011    LD      A,10        ;файл искать по 10 символам
        LD      (23814),A
        LD      HL,23782    ;следующий блок
        INC     (HL)
        CALL    7575        ;очистка экрана
        LD      HL,10154    ;печать INSERT SOURCE DISC
        CALL    9991
```

```
5029    CALL    4178        ,ввод клавиши
        CP      "Y"         ,это Y ?
        JR      NZ,5029     ,если да, то повтор
        CALL    7347        ,поиск блока
        JP      NZ,993      ,если не нашли, то O K.
        CALL    5047        ,копирование блока
        JR      5011        ,повтор
```

Адрес 5047. *Копирование файла при одном дисководе.*

⇒ *Номер файла поместите в регистр C.*

```
5047    CALL    5725        ,чтение описателя файла
        LD      HL,23782    ;сохранение его части
        LD      DE,23789
        LD      BC,7
        LDIR
        LD      A,(23793)   ;установка объема файла в секторах
        LD      (23824),A
        CALL    1029        ;настройка на диск
        CALL    15889       ;сохранение режима дисковода
        LD      (23769),A
        LD      A,255       ;первый проход
        LD      (23841),A
```

Внимание!!! Эта переменная уже занята. В ней хранятся первые 3 символа командной строки.

```
        CALL    5201        ;копирование файла
        LD      HL,(23839)  ,берем адрес файла на диске - приемнике
        LD      (23787),HL  ;устанавливаем его
        LD      HL,(23698)  ;берем новый адрес свободного места на диске
        LD      (24070),HL  ;устанавливаем его
        LD      HL,24073    ;записали 1 файл
        INC     (HL)
        LD      C,(HL)      ;берем номер файла
        DEC     C
        LD      B,0         ;переводим его в двухбайтную форму
        PUSH    BC          ;сохраняем его
        LD      DE,9        ;записывать сектор 8 дорожки 0
        LD      (23796),DE
        CALL    7747        ,запись сектора
        POP     BC          ;восстановление номера файла
        CALL    5739        ;чтение и замена описателя файла
```

```
        CALL    7747            ;запись сектора с описателем
        RET                     ;возврат
```

Адрес 5123. *Проверка наличия свободного места на дискеприемнике для команды COPY S.*

⇒ *Поместите описатель файла в 23773 и его часть в 23789 и установите 23824.*

⇒ *В дисководе должен быть диск - приемник.*

⇒ *Подпрограмма устанавливает 23786, 23787 и 23839.*

```
5123    XOR     A               ;не первый проход
        LD      (23841),A
        CALL    1029            ;настройка на диск
        CALL    15889           ;берем режим дисковода
        LD      (23770),A       ,сохраняем его
        CALL    7347            ;поиск файла
        JP      Z,7248          ;если нашли, то FILE EXISTS
        CALL    1021            ;загрузка в буфер сектора 8 дорожки 0
        LD      A,(24073)       ;берем количество файлов на диске
        CP      128             ;их 128 ?
        JP      Z,10019         ;если да, то DIRECTORY FULL
        LD      HL,23789        ;восстановление описателя файла
        LD      DE,23782
        LD      BC,7
        LDIR
        CALL    1021            ;загрузка в буфер сектора 8 дорожки 0
        LD      A,(23824)       ;восстановление длины файла в
        LD      (23786),A       секторах
        LD      DE,(23786)      ;перевод ее в двухбайтную форму
        LD      D,0
        OR      A               ;сброс флага C
        LD      HL,(24074)      ;уменьшаем свободное место на диске
        SBC     HL,DE
        JP      C,7237          ,если его не хватило, то NO SPACE
        LD      (24074),HL      ;установка нового количества свободного места на диске
        LD      HL,(24070)      ;берем адрес свободного места на диске
        LD      (23787),HL      ;установка адреса файла на дискеприемнике
        LD      (23839),HL      ,сохранение его
```

Внимание!!! Ведь эта переменная - флаг способа вызова TR-DOS. И на такой DOS все работают

```
        RET             ,возврат
```

Адрес 5201. *Копирование файла на одном дисководе.*

⇒ Поместите описатель файла в 23773 и его часть в 23789 и установите 23793, 23841 , 23843 и 23759.

⇒ Подпрограмма устанавливает 23739, 23769, 23770 и 23698.

```
5201    LD      A,(23793)       ;все скопировали ?
        OR      A
        RET     Z               ,если да, то возврат
        LD      A,(23841)       ;первый проход ?
        OR      A
        JR      NZ,5231         ;если да, то диск - источник уже в
                                дисководе
        CALL    7575            ;очистка экрана
        LD      HL,10154        ;печать INSERT SOURCE DISC
        CALL    9991
5221    CALL    4178            ;ожидание клавиши Y
        CP      "Y"
        JR      NZ,5211
        CALL    7583            ;очистка низа экрана
5231    LD      A,(23793)       ;копировать все ?
        OR      A
        RET     Z               ,если да, то возврат
        PUSH    HL              ,сохранение HL
        LD      HL,23843        ;копируется часть файла
        SUB     (HL)
        POP     HL              ;восстановление HL
        JR      NC,5323         ,если еще не конец, то копируется
                                часть файла
        LD      A,(23793)       ;копируем остаток
        LD      B,A
        XOR     A               ;копируем все
        LD      (23793),A
5252    PUSH    BC              ;сохранение количества копируемых
                                секторов
        LD      (23758),A       ;обнуление 23758
        LD      HL,(23759)      ;берем адрес рабочего пространства
        PUSH    HL              ;сохраняем его
        LD      DE,(23794)      ;берем адрес копируемого участка
                                диска
        CALL    5336            ,настройка дисковода под диск-
                                источник
        CALL    7741            ;загрузка секторов
```

```
        LD      HL,(23796)  ;установка адреса на
        LD      (23794),HL  диске следующего сектора
        CALL    7575        ,очистка экрана
        LD      HL,10119    ;печать INSERT DESTINATION DISC
        CALL    9991
5285    CALL    4178        ,ожидание клавиши Y
        CP      "Y"
        JR      NZ,5286
        CALL    7583        ,очистка низа экрана
        LD      A,(23841)   ;первый проход ?
        OR      A
        CALL    NZ,5123     ;если да, то проверка наличия места
                            на диске
        POP     HL          ;восстановление адреса рабочего
                            пространства и количества
        POP     BC          ;копируемых секторов
        LD      DE,(23787)  ;берем адрес текущего участка диска
        CALL    5348        ;настройка дисковода под диск-
                            приемник
        CALL    7757        ,запись секторов
        LD      HL,(23797)  ;установка адреса на диске
        LD      (23787),HL  следующего сектора
        JP      5201        ;повтор
5323    LD      (23793),A   ;установка длины оставшейся части
                            файла
        PUSH    HL          ;сохранение HL
        LD      HL,23843    ;берем длину рабочей области
        LD      B,(HL)
        POP     HL          ;восстановление HL
        XOR     A           ;обнуление аккумулятора
        JP      5252        ;копирование
```

Адрес 5336. *Помещение значения 23769 в переменную режима дисковода.*

⇒ *Установите 23769.*

```
5336    PUSH    HL          ;сохранение DE и HL
        PUSH    DE
        CALL    15889       ;берем адрес переменной с типом
                            дисковода
        LD      A,(23769)   ,берем тип дисковода из 23769
        LD      (HL),A      ;установка типа дисковода
        POP     DE          ;восстановление DE и HL
        POP     HL
```

```
        RET                     ,возврат
```

Адрес 5348. *Помещение значения 23770 в переменную режима дисковода*

⇒ *Установите 23770.*

```
5348    PUSH    HL              ;сохранение DE и HL
        PUSH    DE
        CALL    15889           ,берем адрес переменной с типом
                                дисковода
        LD      A,(23770)       ,берем тип дисковода из 23769
        LD      (HL),A          ,установка типа дисковода
        POP     DE              ,восстановление DE и HL
        POP     HL
        RET                     ;возврат
```

Адрес 5360. *Проверка наличия места на диске-приемнике для команды COPY B.*

⇒ *Установите 23775 и поместите в дисковод диск-приемник.*

⇒ *Устанавливает 23770, 23783, 23773 и обнуляет 23841.*

```
5360    XOR     A               ,обнуление 23841
        LD      (23841),A
        CALL    1029            ;настройка на диск
        CALL    15889           ;берем режим дисковода
        LD      (23770),A       ;сохраняем его
        LD      A,(24072)       ;сохраняем тип диска
        LD      (23783),A
        LD      HL,640          ;вычисление количества секторов на
        CP      25              ;диске-приемнике
        JR      Z,5407
        LD      HL,1260
        CP      24
        JR      Z,5407
        CP      23
        JR      Z,5407
        LD      HL,2560
        CP      22
        JR      Z,5407
        JP      7540            ;если в качестве типа диска стоит не-
                                определенное значение, то *ERROR*
```

Лучше DISC ERROR.

```
5407    LD      (23773),HL      ;сохранение количества секторов на
                                диске-приемнике
        LD      BC,(23775)      ;берем количество копируемых секто-
```

```
                        ров
        SBC     HL,BC   ;места хватит ?
        JP      C,7237  ;если нет, то NO SPACE
        RET             ;возврат
```

Адрес 5420. *Выполнение команды COPY B.*

⇒ *Установите 23611.*

```
5420    CALL    7541    ;если идет проверка на синтаксис, то
                        возврат
        CALL    5743    ;резервирование места в памяти
        LD      HL,10105 ;печать BACKUP DISC
        CALL    9991
        LD      HL,10154 ;печать INSERT SOURCE DISC
        CALL    9991
5438    CALL    4173    ;ввод клавиши
        CP      "Y"     ;это Y ?
        JR      NZ,5438 ;если да, то повтор
        CALL    7583    ;очистка нижней части экрана
        LD      A,255   ;первый проход
        LD      (23841),A
```

Внимание!!! Эта переменная уже занята. В ней хранятся первые 3 символа командной строки

```
        CALL    1029    ;настройка на диск
        CALL    15889   ;берем режим дисковода
        LD      (23769),A ;сохраняем его
        LD      A,(24072) ;берем тип диска
        CP      25      ;диск 40-дорожечный односторонний ?
        LD      HL,640  ;всего на диске 640 секторов
        JR      Z,5493  ;если да, то копирование
        LD      HL,1280 ;всего на диске 1280 секторов
        CP      24      ;диск 80-дорожечный односторонний ?
        JR      Z,5493  ;если да, то копирование
        CP      23      ;диск 40-дорожечный двухсторонний ?
        JR      Z,5493  ;если да, то копирование
        LD      HL,2560 ;всего на диске 2560 секторов
        CP      22      ;диск 80-дорожечный двухсторонний ?
        JR      Z,5493  ;если да, то копирование
        JP      7450    ;иначе *ERROR*
```

Внимание!!! Лучше выдавать сообщение DISC ERROR.

```
5493    LD      BC,(24074) ;берем количество свободных секторов
        SBC     HL,BC   ;вычисляем количество занятых секто-
                        ров
```

```
        LD      (23781),HL      ;установка количества секторов
        LD      (23775),HL
        LD      HL,0            ,копируется 0 секторов
        LD      (23777),HL
        LD      (23779),HL
        CALL    5560            ;копирование секторов
        CALL    1029            ;настройка на диск
        LD      A,(23783)       ;установка нового типа диска-
        LD      (24072),A       приемника
        LD      HL,(23773)      ;берем общее число секторов на дис-
                                ке-приемнике
        LD      BC,(23775)      ;берем число копированных секторов
        SBC     HL,BC           ;вычисление числа свободных секторов
                                на диске - приемнике
        LD      (24074),HL      ;его установка
        CALL    5348            ;настройка дисковода под диск-
                                приемник
        LD      DE,9            ;записывали сектор 8 дорожки 0
        LD      (23796),DE
        CALL    7747            ;запись сектора
        JP      993             ;O.K.
```

Адрес 5554. *Проверка переменной 23781.*

⇒ *Соответственно содержимому будет установлен флаг Z, а само содержимое будет в HL.*

```
5554    LD      HL,(23781)      ,берем содержимое переменной
                                23781
        LD      A,H             ;проверка его на 0
        OR      L
        RET                     ;возврат
```

Адрес 5560. *Копирование секторов.*

⇒ *Установите 23769, 23759, 23781, 23841, 23843 и 23771*

```
5560    CALL    5554            ;копировали все ?
        RET     Z               ;если да, то возврат
        LD      A,(23841)       ;первый проход ?
        OR      A
        JR      NZ,5595         ;если да, то диск-источник уже в дис-
                                ководе
        LD      HL,10505        ;печать BACKUP DISC
        CALL    9991
        LD      HL,10154        ;печать INSERT SOURCE DISC
        CALL    9991
```

```
5585  CALL  4178          ,ожидание нажатия Y
      CP    "Y"
      JR    NZ,5585
      CALL  7583          ,очистка нижней части экрана
5595  CALL  5554          ,копировали все ?
      RET   Z             ;если да, то возврат
      PUSH  BC            ;сохранение BC и количества секто-
                          ров
      PUSH  HL
      LD    HL;23843      ;берем длину рабочей области в
      LD    C,(HL)        секторах
      LD    B,0
      POP   HL            ;восстановление количества секторов
      SBC   HL,BC         ,уменьшение количества секторов
      POP   BC            ;восстановление BC
      JP    NC,5700       ;если рабочего пространства мало, то
                          это еще не конец
      LD    BC,(23781)    ;берем оставшееся количество секто-
                          ров
      LD    HL,0          ;копировали все
      LD    (23781),HL
5624  PUSH  BC            ;сохранение количества секторов
      LD    HL,(23759)    ;берем адрес рабочей области
      PUSH  HL            ;сохраняем его
      CALL  5336          ;настройка дисковода под диск-
                          источник
      LD    DE,(23771)    ,берем адрес группы секторов на
      LD    B,C           диске-источнике
      CALL  7741          ;загрузка секторов
      LD    HL,(23796)    ;установка адреса следующей группы
      LD    (23771),HL    ;секторов на диске-источнике
      CALL  7575          ;очистка экрана
      LD    HL,10105      ;печать BACKUP DISC
      CALL  9991
      LD    HL,10117      ;печать INSERT DESTINATION DISC
      CALL  9991
5661  CALL  4178          ;ожидание нажатия Y
      CP    "Y"
      JR    NZ,5601
      CALL  7583          ;очистка низа экрана
      LD    A,(23841)     ;первый проход ?
      OR    A
```

```
        CALL    NZ,5360     ,если да, то проверка наличия места
                            на диске
        POP     HL          ,восстановление адреса рабочей об-
                            ласти и количества копируемых
        POP     BC          ;секторов
        LD      DE,(23779)  ;берем адрес группы секторов на
        LD      B,C         диске-приемнике
        CALL    5348        ;настройка дисковода под диск-
                            приемник
        CALL    7757        ;запись секторов
        LD      HL,(23796)  ;установка адреса следующей группы
        LD      (23779),HL  ;секторов на диске-приемнике
        JP      5560        ,повтор
5700    LD      (23871),HL  ;установка оставшегося количества
                            секторов
        PUSH    HL          ;сохранение его
        LD      HL,(23843)  ;берем длину рабочей области
        LD      C,(HL)      ;столько секторов будем копировать
        LD      B,0
        POP     HL          ;восстановление оставшегося количе-
                            ства секторов
        XOR     A           ;обнуление аккумулятора
        JP      5624        ;копирование
```

Адрес 5715. *Проверка состояния файла.*

⇒ *Номер файла задайте в регистре A.*

⇒ *Возвращает Z, если файл удалён и NZ, если нет, а в A будет первый символ имени файла.*

```
5715    CALL    5725        ;чтение описателя файла
        LD      A,(23773)   ,берем первый символ имени файла
        CP      1           ;проверка состояния файла
        RET                 ;возврат
```

Адрес 5724. *Чтение описателя файла. На входе в регистр A поместите номер файла. Описатель будет загружен по адресу 23781. Используется также с адресов:*

⇒ *5725 - то же, что и 5724, но номер файла в регистре C.*

⇒ *5726 - то же, что и 6121, но сохраняет номер файла.*

```
5724    LD      C,A         ;перенос номера файла в рег. C
5725    XOR     A           ;переносим описатель из буфера в
                            память
5726    PUSH    BC          ;сохранение номера файла
        CALL    6121        ;чтение сектора с описателем и пере-
```

```
                                нос описателя
        POP     BC              ;восстановление номера файла
        RET                     ;возврат
```

Адрес 5732. *Запись информации о файле.*

⇒ Вход: описатель расположить по адресу 23773, а в аккумулятор поместить номер файла.

```
5732    LD      C,A             ;перенос в C номера файла
        CALL    5739            ;чтение сектора и замена описателя
                                файла в нем
        JP      7747            ;перезапись сектора
```

Адрес 5739. *Чтение в буфер сектора с описателем файла и замена описателя.*

⇒ Поместите описатель по адресу 23773.

```
5739    LD      A,255           ;описатель перемещать из переменных
                                в буфер
        JR      5726            ;то же, что и 6121, но с сохранением
                                BC
```

Адрес 5743. *Резервирование места в памяти.*

⇒ Устанавливает 23759 и 23843.

```
5743    LD      A,255           ;WORKSP использовалась
        LD      (23822),A
        CALL    5760            ;вычисление размера доступной памя-
                                ти
        LD      HL,(23649)      ;установка адреса рабочей области
        LD      (23759),HL
        JP      7715            ;выделение места в памяти и возврат
```

Адрес 5760. *Вычисление количества свободной памяти в секторах.*

⇒ Размер свободной памяти в байтах будет в BC, а в секторах - в 23843.

```
5760    RST     32              ;берем количество свободной памяти в
        DEFW    #1F1A           байтах
        LD      HL,65535
        SBC     HL,BC
        LD      A,H             ;свободно меньше 16 секторов ?
        CP      16
        JR      NC,5775         ,если да, то
        LD      A,17            ;будем выделять 16 секторов
5775    DEC     A               ;1 сектор на всякий случай
        LD      (23843),A       ;установка размера свободной памяти
```

```
                                в секторах
        LD      B,A             ;установка размера свободной памяти
        LD      C,0             в байтах
        RET                     ;возврат
```

Адрес 5783. *Помещает HL в 23767 и 23771 и прибавляет 23786 (1 байт) к 23769 (2 байта).*

```
5783    LD      (23767),HL      ;установка 23767 и 23769
        LD      (23771),HL
        LD      DE,(23786)      ;сложение 23786 и 23769
        LD      HL,(23769)
        LD      D,0
        ADD     HL,DE
        LD      (23769),HL
        RET                     ;возврат
```

Адрес 5803. *Выполнение команды MOVE.*

⇒ *Установите 23611.*

```
5803    CALL    7541            ;если идет проверка на синтаксис, то
                                возврат
        CALL    5743            ;резервирование места в памяти
        CALL    1029            ,настройка на диск
        LD      A,(24089)       ;на диске есть уничтоженные файлы ?
        OR      A
        JP      Z,993           ;если нет, то сообщение O.K.
        LD      HL,0            ;освободилось 0 секторов
        LD      (23769),HL
        LD      C,255           ;начнем с файла номер 0
5827    INC     C               ;следующий файл
        CALL    5715            ;он уничтожен ?
        JR      NZ,5827         ;если нет, то следующий файл
        LD      A,C             ;сохранение № удаляемого файла
        LD      (23764),A
        LD      HL,(23787)      ;берем адрес удаляемого файла на
                                диске
        LD      (23765),HL      ;сохраняем его
        CALL    5783            ;приращение счетчика освободивших-
                                ся секторов
5846    INC     C               ,следующий файл
        CALL    5715            ;он уничтожен ?
        JR      Z,5846          ;если да, то следующий файл
        CP      0               ;это конец каталога ?
        JP      NZ,5904         ,если нет, то меняем файлы местами
```

```
      LD    A,(23764)   ,берем номер удаляемого файла
      LD    C,A
5861  INC   C           ;следующий файл
      CALL  5715        ;это конец каталога ?
      CP    0
      JR    Z,5996      ;если да, то реорганизация описателя
                        диска
      XOR   A           ;конец каталога
      LD    (23773),A
      CALL  7744        ;запись описателя файла
      CALL  5783        ;приращение счетчика освободивших-
                        ся секторов
      JR    5861        ;повтор
5904  LD    A,(23786)   ;берем размер перемещаемого файла
                        в секторах
      LD    (23763),A   ;сохраняем его
      LD    (23761),A
      LD    HL,(23787)  ;берем адрес перемещаемого файла
                        на диске
      LD    (23765),HL  ;сохраняем его
      PUSH  BC          ;сохранение номера перемещаемого
                        файла
      CALL  6053        ;перемещение файла
      POP   BC          ;восстановление номера перемещае-
                        мого файла
      LD    HL,(23796)  ;перемещение продолжится с этого
      LD    (23765),HL  места
      LD    (23787),HL
      XOR   A           ;размер уничтоженного файла -0
      LD    (23786),A   секторов
      LD    A,(23773)   ;сохранение первого символа имени
      PUSH  AF          файла
      LD    A,1         ,файл уничтожен
      LD    (23773),A
      CALL  7744        ;запись описателя удалённого файла
      POP   AF          ;восстановление первого символа
      LD    (23773),A   имени файла
      LD    A,(23764)   ;берем номер уничтоженного файла
      LD    C,A
      LD    HL,(23771)  ;установка нового адреса
      LD    (23787),HL  ;перемещенного файла на диске
      LD    A,(23761)   ;восстановление размера
      LD    (23786),A   ,перемещенного файла на диске
```

```
        CALL    7744        ;запись описателя перемещенного
                            файла
        LD      A,(23764)   ;берем номер файла после
        INC     A           перемещенного
        LD      C,A
        CALL    5725        ;чтение его описателя
        LD      HL,(23765)  ;установка его нового адреса на дис-
                            ке
        LD      (23787),HL
        CALL    7744        ,запись его описателя
        LD      A,(23764)   ;берем номер перемещенного файла
        LD      C,A
        JP      5827        ;повтор
```

Адрес 5996. *Реорганизация описателя диска.*

⇒ *Установите 23759, 23769 и 23765.*

```
5996    LD      HL,(23759)  ;берем адрес рабочего пространства
        LD      BC,4096     ;сокращаем его на 4096 байтов
        CALL    7726
        CALL    1021        ;загрузка в буфер сектора 8 дорожки
                            0
        LD      HL,(24074)  ;увеличение количества свободного
        LD      DE,(23769)  ;места на диске
        ADD     HL,DE
        LD      (24074),HL
        LD      A,(24073)   ;уменьшение количества файлов на
        LD      HL,24089    ;диске, на число уничтоженных
        SUB     (HL)
        LD      (24073),A
        LD      (HL),0      ;на диске больше нет удалённых фай-
                            лов
        LD      HL,(23765)  ;установка нового адреса свободного
        LD      (24070),HL  ;места на диске
        PUSH    AF          ;сохранение количества файлов на
                            диске
        CALL    7747        ;запись сектора 8 дорожки 0
        POP     AF          ;восстановление количества файлов
                            на
        LD      C,A         диске
        CALL    5725        ;чтение описателя файла за послед-
                            ним
        XOR     A           ;это конец каталога
        LD      (23773),A
```

```
        JP      1385        ;запись описателя файла и завершение
```

Адрес 6053. *Перемещение файла.*

⇒ *Установите 23763, 23843, 23759, 23765 и 23767.*

```
6053    LD      A,(23763)   ;перемещен весь файл ?
        OR      A
        RET     Z           ;если да, то возврат
        PUSH    HL          ;сохранение HL
        LD      HL,23843    ;буфера хватит на остаток ?
        SUB     (HL)
        POP     HL          ;восстановление HL
        JR      NC,6109     ;если буфера не хватит, то перемещаем часть файла
        LD      A,(23763)   ;берем количество оставшихся
        LD      B,A         секторов
        XOR     A           ;переместили все
        LD      (23763),A
6074    PUSH    BC          ;сохранение количества перемещаемых секторов
        LD      HL,(23759)  ;берем адрес рабочей области
        PUSH    HL          ;сохранение его
        LD      DE,(23765)  ;берем адрес части перемещаемого файла на старом месте
        CALL    7741        ;загрузка секторов
        LD      HL,(23796)  ;установка адреса следующей части
        LD      (23765),HL  файла
        POP     HL          ;восстановление адреса рабочей области и количества перемещаемых
        POP     BC          ;секторов
        LD      DE,(23767)  ;берем адрес части перемещаемого файла на новом месте
        CALL    7757        ;запись секторов
        LD      HL,(23796)  ;установка адреса следующей части
        LD      (23767),HL  файла
        JR      6053        ;повтор
6109    LD      (23763),A   ;установка количества оставшихся секторов
        PUSH    HL          ;сохранение HL
        LD      HL,23843    ;берем длину рабочей области в
        LD      B,(HL)      секторах
        POP     HL          ;восстановление HL
        XOR     A           ;обнуление аккумулятора
```

```
        JR      6074        ;перемещение секторов
```

Адрес 6121. *Загрузка в буфер сектора с описателем файла и перенос описателя.*

⇒ В регистре C - номер файла, в A - направление перемещения (0 - в переменные, иначе - в прочитанный сектор).

```
6121    PUSH    AF          ;сохранение направления перемещения
        LD      HL,23756    ,первый сектор каталога - 0
        LD      (HL),0
        LD      A,C         ;определение номера сектора с
6128    SUB     16          описателем файла
        JR      C,6135
        INC     (HL)
        JR      6128
6135    ADD     A,16        ;берем номер описателя в секторе
        LD      C,A
        PUSH    BC          ;сохраним его
        CALL    1004        ;загрузка в буфер сектора с описателем
        POP     BC          ;восстановление номера описателя в
        POP     AF          ;секторе и направление перемещения
        CALL    7332        ;определение адреса описателя файла в буфере
        LD      DE,23773    ;берем второй адрес для LDIR
        LD      BC,16       ;берем длину описателя
        OR      A           ;установка направления перемещения
        JR      Z,6157
        EX      DE,HL
6157    LDIR                ;перенос описателя файла
        RET                 ;возврат
```

Адрес 6160. *Выполнение команды VERIFY. Установите 23825 и 23611. Используется также с адресов:*

⇒ 6165 - выполнение команды LOAD. Установите 23825 и 23611;

⇒ 6168 - выполнение команды LOAD, PEEK или POKE; Установите 23825, 23611 и 23824.

```
6160    LD      A,255       ;верификация файла
        LD      (23801),A
6165    CALL    6226        ;обнуление 23824
6168    CALL    6198        ;обработка параметров и загрузка файла
```

```
        CALL    7541        ,если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
        LD      A,255       ,выполняется команда LOAD
        LD      (23824),A
        LD      A,(23801)   ,выполняется VERIFY ?
        CP      255
        JP      Z,993       ,если да, то O K.
        LD      A,(23781)   ;расширение файла B ?
        CP      "B"
```

Внимание!!! Если была операция с одним сектором файла, то надо выходить независимо от расширения.

```
        JP      Z,298       ,если да, то обработка строки
        JP      993         ;автостарта, иначе O.K.
```

Адрес 6198. *Обработка параметров для команды LOAD и загрузка файла.*

⇒ *Установите 23825, 23611, 23801 и 23824.*

```
6198    CALL    6266        ;принятие параметров
        CALL    7541        ,если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
        CALL    6315        ;проверка параметров
        JP      6433        ;загрузка файла и возврат
```

Адрес 6210. *Обработка параметров для команды LOAD...CODE.*

⇒ *Установите 23645 на расширение файла.*

⇒ *На выходе устанавливает 23766, 23769 и 23771.*

```
6210    LD      HL,(23645)  ;следующий символ строки ENTER ?
        INC     HL
        LD      A,(HL)
        CP      13
        RET     Z           ;если да, то возврат
        LD      A,1         ,задан адрес загрузки
        LD      (23766),A
        CALL    7569        ;прием одного или двух чисел
        XOR     A           ;обнуление 23824
        LD      (23824),A
        RET                 ,возврат
```

Адрес 6226. *Обнуление 23824.*

```
6226    XOR     A
        LD      (23824),A
        RET
```

Адрес 6231. *Прием параметров для команды POKE или PEEK.*

⇒ *Вход: установите 23645 на расширение файла.*

⇒ *Выход: устанавливает 23767, 23769, 23771 и 23871.*

```
6231    CALL    4142        ,прием расширения файла
        LD      A,"B"       ,это "B" ?
        CP      B
        JR      NZ,6246     ,если да, то декремент CH_ADD,
        LD      HL,(23645)  ,так как для программы на Бейсике
        DEC     HL          ;расширение не указывается
        LD      (23645),HL
6246    CALL    7659        ,прием чисел
        LD      HL,(23769)  ,установка адреса загрузки / записи
        LD      (23767),HL  сектора
        LD      HL,(23771)  ;установка номера сектора
        LD      (23769),HL
        XOR     A           ,обнуление 23766
        LD      (23766),A
        RET                 ;возврат
```

Адрес 6266. *Принятие параметров для команды LOAD.*

⇒ *Вход: установите 23825 и 23611.*

⇒ *Выход: устанавливает 23762, 23767, 23769, 23781 и 23766 и читает описатель файла.*

```
6266    CALL    1067        ,2-й символ командной строки ENTER ?
        JP      Z,635       ;если да, то вход в командный процес-
                            сор с вводом команды RUN"boot"
```

Ошибка!!! Это некорректно, так как при ошибке вы попадете в командный процессор TR-DOS, а не вернетесь в Бейсик.

```
        CALL    7647        ;помещение имени файла на стек
                            калькулятора
        CALL    1394        ;операция со всем файлом ?
        CALL    NZ,6231     ;если нет, то прием расширения и
                            двух чисел
        CALL    7564        ;берем текущий символ строки
        CP      175         ;это CODE ?
        CALL    Z,6210      ;если да, то прием чисел, если они
                            есть
        CP      228         ;это DATA ?
        PUSH    AF          ;сохранение результата проверки
        CALL    1394        ;операция со всем файлом ?
        CALL    Z,4142      ;если да, то прием расширения
        POP     AF          ;восстановление результата проверки
```

```
        CALL    Z,7164      ;если символ DATA, то прием имени
                            массива
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
        CALL    10543       ;установка имени файла и его поиск
        JP      NZ,985      ;если файл не найден, то NO FILE
        CALL    5725        ;чтение описателя файла
        RET                 ;возврат
```

Адрес 6308. *Чтение описателя файла, если он был найден.*

⇒ *Установите 23773, 23781 и флаг Z: при Z=1 происходит чтение описателя, иначе ошибка NO FILE.*

```
6308    JP      NZ,985      ;если перед вызовом файл не был
                            найден, то ошибка
        CALL    5725        ;загрузка описателя файла
        RET                 ;возврат
```

Адрес 6315. *Обработка параметров для подпрограммы загрузки файла.*

⇒ *На входе установите 23766, 23769 и 23771; считайте описатель нужного вам файла.*

⇒ *На выходе в 23771 будет длина файла для загрузки, в 23766 0, если длина менялась, иначе 3.*

⇒ *В HL будет адрес загрузки файла, в DE - его адрес на диске, в B - количество секторов для загрузки.*

⇒ *При загрузке массива или программы на Бейсике будет произведена подготовка памяти к загрузке.*

```
6315    LD      A,(23766)   ;берем флаг загрузки
        OR      A           ;начало и длину брать из каталога ?
        LD      HL,(23782)  ;берем начало файла из описателя
        JR      Z,6327      ;если параметры берем не из катало-
                            га, то берем начальный адрес,
        LD      HL,(23769)  ;назначенный нами
6327    LD      DE,(23787)  ;берем адрес файла на диске
        CP      3           ;все параметры назначены пользова-
                            телем ?
        LD      A,(23786)   ;берем размер файла в секторах
        PUSH    DE          ,сохранение адреса файла на диске
        LD      DE,(23784)  ;берем длину файла из описателя
        JR      NZ,6347     ;если нужно,- то берем длину загрузки,
        LD      DE,(23771)  ,назначенную нами
6347    LD      B,A         ;сохранение размера файла в секто-
                            рах
```

```
        LD      (23771),DE  ;установка длины файла для загрузки
        LD      A,(23781)   ;расширение файла C ?
        CP      "C"
        LD      A,B         ;восстановление длины файла в секторах
        JR      NZ,6397     ;если расширение не C, то длину не менять
        LD      A,B         ;если длина файла в байтах соответствует его размеру в секторах,
        CP      D           ,то длина загрузки не меняется
        JR      Z,6390
        DEC     A
        CP      D
        LD      A,B
        JR      Z,6390
        LD      A,(23766)   ;длина назначена пользователем ?
        CP      3
        LD      A,B         ;восстановление размера файла в секторах
        JR      Z,6390      ;если мы сами назначили длину загрузки, то она не меняется
        XOR     A           ;грузить только полностью заполненные
        LD      (23766),A   сектора
        LD      D,B         ;вычисление длины файла в байтах из
        LD      E,0         ,его длины в секторах
        LD      (23771),DE  ,установка новой длины
        JR      6393
6390    CALL    6427        ,файл загружать весь
6393    LD      A,B         ;восстановление размера файла в секторах
        CALL    7852        ;вычисление количества секторов для загрузки
        LD      B,A         ,сохранение его
        LD      A,(23781)   ;расширение файла C ?
        CP      "C"
        POP     DE          ;восстановление адреса файла на диске
        RET     Z           ,если расширение файла C, то возврат
```

Ошибка!!! Если выполняется чтение или запись сектора файла, то здесь должен быть возврат. Из-за этой ошибки нельзя прочитать или записать сектор файла с расширением B или D.

```
        PUSH    DE          ,сохранение адреса файла на диске
        CP      "B"         ,расширение B ?
        PUSH    AF          ;сохранение расширения файла
        CALL    Z,6657      ;если расширение B, то подготовка к
                            загрузке программы на Бейсике
        POP     AF          ;восстановление расширения
        CP      "D"         ;расширение D ?
        CALL    Z,6732      ;если да, то подготовка к загрузке
                            массива
        CALL    6427        ;длина загрузки не менялась
        LD      A,(23772)   ;берем количество секторов для
        LD      B,A         загрузки
        POP     DE          ,восстановление адреса файла на
                            диске
        RET                 ;возврат
```

Адрес 6427. *Помещает число 3 по адресу 23766.*

```
6427    LD      A,3
        LD      (23766),A
        RET
```

Адрес 6433. *Загрузка / верификация файла а также загрузка / запись сектора файла.*

⇒ Вход: установите 23801, 23824, 23767, 23771, в HL - адрес загрузки, в DE - адрес файла на диске,в B - количество секторов для загрузки.

```
6433    CALL    1394        ;выполн-ся загрузка или верификация ?
        JR      Z,6445      ;если да, то выполнение операций со
                            всем файлом
        PUSH    AF          ,сохранение флага операции
        CALL    6804        ;вычисление адреса сектора на диске
        POP     AF          ;восстановление флага операции
        CP      255         ;чтение сектора файла ?
6445    PUSH    AF
        CALL    Z,6492      ;если да, то чтение сектора или опе-
                            рация с файлом
        POP     AF
        JR      Z,6455      ;завершение загрузки или верифика-
                            ции
        JP      7757        ;иначе запись сектора и возврат
6455    LD      A,(23766)   ;загружать весь файл ?
        CP      3
```

Не нужно этого делать!!! Лучше так:

```
        LD      A,(23824)
        OR      A
```

И PEEK будет работать правильно. Не будет грузится мусор после загруженного сектора. Ведь если в 23766 находится 0, то младший байт длины всегда равен 0 и 6470 не будет работать.

```
        CALL    Z,6470          ;если да, то загрузка или верификация
                                конца файла
        LD      HL,(23641)      ;отметка конца программы на Бейсике
        DEC     HL
        LD      (HL),128
        RET                     ;возврат
```

Адрес 6470. *Загрузка или верификация конца файла.*

⇒ Установите 23796, 23771 и 23801.

```
6470    LD      A,(23801)       ;верификация ?
        CP      255
        JP      NZ,12254        ;если нет, то загрузка конца файла
        LD      A,(23771)       ;файл занимает сектора без остатка ?
        OR      A
        RET     Z               ;если да, то возврат
        LD      C,A             ,берем длину остатка
        LD      B,1             ;1 сектор
        LD      DE,(23796)      ;текущее место диска
        JR      6506            ;верификация конца файла и возврат
```

Адрес 6492. *Загрузка / верификация файла а также загрузка сектора файла.*

⇒ Установите 23801 ,в DE поместите адрес файла на диске, в HL - адрес файла в памяти, в B - длину файла в секторах.

⇒ Используется также с адреса 6506 для верификации заданного количества байтов (все для 6492, кроме 23801 плюс в B - количество байтов).

```
6492    LD      A,(23801)       ;верификация ?
        CP      255
        JP      NZ,7741         ;если нет,-загрузка секторов и возврат
        LD      (23796),DE      ;запомним адрес файла на диске
        LD      C,0             ;в секторе 256 байтов
6506    LD      A,B             ;верифицируем 0 секторов ?
        OR      A
        RET     Z               ;если да, то возврат
        LD      (23767),HL      ;сохранение адреса файла в памяти
        LD      (23769),DE      ;сохранение адреса файла на диске
6516    PUSH    BC              ;сохранение количества секторов
```

```
        LD      B,1             ;загружать 1 сектор
        LD      DE,(23769)      ;с текущего места диска
        LD      HL,23845        ;в буфер
        CALL    7741            ;загрузка сектора
        LD      HL,(23796)      ;адрес следующего сектора на диске
        LD      (23769),HL
        POP     BC              ;восстановление количества секторов
        LD      HL,(23767)      ;берем адрес файла в памяти
        LD      DE,23845        ;адрес сектора в буфере
6542    LD      A,(DE)          ;сравнение их
        CP      (HL)
        JR      NZ,6557         ;если несовпадение, то VERIFY ERROR
        INC     HL              ;следующие байты
        INC     DE
        DEC     C
        JR      NZ,6542         ;повтор до конца
        LD      (23767),HL      ;установка следующего адреса
        DJNZ    6516            ;повтор до конца
        RET                     ;возврат
6557    LD      HL,10091        ;адрес сообщения VERIFY ERROR
        LD      A,13            ;код ошибки - 13
        JP      7242            ;обработка ошибок
```

Адрес 6565. *Выполнение команды PEEK.*

⇒ Установите 23825 и 23611.

```
6565    LD      A,255           ;код функции PEEK
        JR      6571            ;выполнение команды
```

Адрес 6569. *Выполнение команды POKE.*

⇒ Установите 23825 и 23611. Используется также с адреса 6571 выполнение команды LOAD, PEEK или POKE;

⇒ Установите 23825 и 23611, а в аккумулятор поместите код функции).

```
6569    LD      A,238           ;код функции POKE
6571    LD      (23824),A       ;установка кода функции
        JP      6168            ;выполнение команды
```

Адрес 6577. *Выполнение команды MERGE.*

⇒ Установите 23825 и 23611.

```
6577    LD      A,255           ;использовалась рабочая область
        LD      (23839),A
```

Ошибка!!! Флаг состояния рабочей области находится по адресу 23829.

```
        CALL    6266        ;обработка параметров
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
        LD      A,(23781)   ;расширение файла B ?
        CP      "B"
        JP      NZ,7450     ;если нет, то ошибка
        LD      BC,(23782)  ;установка длины файла для загрузки
        LD      (23771),BC
        PUSH    BC          ;сохранение ее
        INC     BC          ;оставим место для байта 128
        RST     32          ;выделение места в рабочей области
        DEFW    #0030
        LD      (HL),128    ;маркер конца программы
        EX      DE,HL       ;переброска адреса загрузки в HL
        POP     DE          ;снятие со стека длины файла
        PUSH    HL          ;сохранение адреса загрузки
        LD      DE,(23787)  ;берем адрес файла на диске
        CALL    6427        ;загружать весь файл
        LD      A,(23772)   ;берем длину файла в блоках
        LD      B,A
        CALL    6226        ;операция со всем файлом
        CALL    6433        ;загрузка файла
        POP     HL          ;восстанавливаем адрес загрузки
        LD      DE,(23635)  ;берем адрес программы на Бейсике
        RST     32          ;объединение программ
        DEFW    #08D2
        JP      993         ;сообщение O.K.
```

Адрес 6642. *Проверка места в памяти для резервирования нового пространства вместо старого.*

⇒ В HL - старая длина, в DE - новая. Используется также с адреса 6653 (проверка наличия пространства в памяти; длина пространства должна быть в DE).

```
6642    EX      DE,HL
        SCF                 ;вычисление разности длин
        SBC     HL,DE
        RET     C           ;если новая длина меньше старой, то
                            возврат
        LD      DE,10       ;должно остаться еще 10 байтов
        ADD     HL,DE
        LD      B,H         ;переброска разности длин в BC
        LD      C,L
6653    RST     32          ;проверка наличия пространства в
```

```
        DEFW  #1F05       памяти
        RET               ;возврат
```

Адрес 6657. *Подготовка к загрузке программы на Бейсике.*

```
6657    LD    DE,(23635)  ;берем адрес начала программы на
                          Бейсике
        LD    HL,(23641)  ;берем адрес конца программы на
        DEC   HL          Бейсике
        PUSH  HL          ;сохранение начала и конца
        PUSH  DE          программы
        SBC   HL,DE       ;вычисление длины программы на Бей-
                          сике
        LD    DE,(23782)  ;берем длину программы с перемен-
                          ными
        PUSH  DE          ;сохраняем ее
        PUSH  HL          ;сохранение длины старой программы
        LD    HL,0        ;идет верификация ?
        LD    A,(23801)
        CP    255
        JR    Z,6688      ;если да, то длину не меняем
        LD    HL,5        ;иначе увеличим ее на 5 байтов
6688    ADD   HL,DE
        LD    (23771),HL  ;установка длины загрузки
        POP   HL          ;восстановление длины старой про-
                          граммы
        LD    A,(23801)   ;верификация ?
        CP    255
        JR    NZ,6705     ;если нет, то подготовка памяти
        POP   DE          ;снятие регистров со стека
        POP   DE
        POP   HL
        JR    6728        ;возврат
6705    CALL  6642        ;проверка наличия места для про-
                          граммы
        POP   BC          ;восстановление длины программы с
                          переменными
        POP   DE          ;восстановление начала программы
        POP   HL          ;восстановление конца программы
        PUSH  BC          ;сохранение длины программы
        RST   32          ;удалить старую программу
        DEFW  #19E5
        POP   BC          ;восстановление длины программы
        CALL  7730        ;резервирование места для новой
```

```
                                программы
       INC     HL               ;установка переменной VARS
       LD      BC,(23784)
       ADD     HL,BC
       LD      (23627),HL
6728   LD      HL,(23635)       ,берем адрес загрузки программы
       RET                      ;возврат
```

Адрес 6732. *Подготовка памяти к загрузке массива.*

⇒ *Установите 23784, 23767, 23769 и 23801.*

```
6732   LD      DE,(23784)       ;загружать весь файл
       LD      (23771),DE
       LD      HL,(23767)       ;берем адрес массива в памяти
       LD      A,(23801)        ;верификация ?
       CP      255
       RET     Z                ;если да, то возврат
       LD      HL,(23769)       ;берем адрес загрузки файла
       PUSH    HL               ;сохраняем его
6753   CALL    6642             ;проверка наличия места для массива
       POP     HL               ;восстановлен. адреса загрузки файла
       LD      A,H              ;он равен 0 ?
       OR      L
       JR      Z,6777           ;если да, то старый массив не убираем
       LD      HL,(23767)       ;берем начало старого массива
       DEC     HL
       DEC     HL
       DEC     HL
       LD      BC,(23769)       ;берем его длину
       INC     BC
       INC     BC
       INC     BC
       CALL    7726             ;удаление старого массива
6777   LD      HL,(23641)       ;берем начало области переменных
       DEC     HL
       LD      BC,(23784)       ;берем длину файла
       PUSH    BC               ;сохраняем ее
       INC     BC
       INC     BC
       INC     BC
       CALL    7730             ;резервирование места для нового
                                массива
       INC     HL               ;установка имени массива
       LD      A,(23762)
```

```
        LD      (HL),A
        INC     HL          ;восстановление и установка длины
        POP     DE          массива
        LD      (HL),E
        INC     HL
        LD      (HL),D
        INC     HL          ;берем адрес тела массива
        RET                 ;возврат
```

Адрес 6804. *Вычисление адреса сектора файла на диске по его номеру в файле.*

⇒ *Вход: установите 23767 и 23769 и поместите в регистр B длину файла в секторах, а в DE - адрес файла на диске.*

⇒ *Выход: в DE будет адрес сектора на диске, а в B помещается 1.*

```
6804    LD      A,(23769)   ;берем номер сектора в файле
        LD      C,B
        LD      B,A
        LD      A,C
        CP      B           ;он меньше, чем количество секторов
                            в файле ?
        JR      C,6838      ;если нет, то ошибка
```

Внимание, ошибка!!! Вы не сможете загрузить последний сектор файла, т.к. его номер равен количеству секторов в файле.

```
        LD      A,B         ;он равен 0 ?
        OR      A
        JP      Z,7450      ;если да, то синтаксическая ошибка
        DEC     B           ;он был равен 1 ?
        JR      Z,6832      ;если да, то его адресом будет адрес
                            файла
        LD      A,16        ;на дорожке 16 секторов
6823    INC     E           ;вычисление адреса сектора на диске
        CP      E
        JR      NZ,6830
        LD      E,0
        INC     D
6830    DJNZ    6823
6832    LD      B,1         ;загружать надо 1 сектор
        LD      HL,(23767)  ;берем адрес загрузки сектора
        RET                 ;возврат
6838    LD      HL,10733    ,адрес сообщения REC.O/F
        LD      A,5         ;код ошибки - 5
```

```
        JP      7242        ;обработка ошибки
```

Адрес 6846. *Проверка наличия файла и свободного места в каталоге.*

⇒ Имя файла поместите на стек калькулятора. Используется также с адреса 6852 (проверка наличия свободного места в каталоге диска).

```
6846    CALL    10543       ;установка имени и поиск файла
        JP      Z,7248      ;если нашли, то FILE EXISTS
6852    CALL    1021        ;загрузка в буфер сектора8 дорожки 0
        LD      A,(24073)   ;на диске 128 файлов ?
        CP      128
        JP      Z,10019     ;если да, то сообщение DIRECTORY FULL
        RET                 ;иначе возврат
```

Адрес 6864. *Выполнение команды SAVE. Установите 23611 и 23825. Используется также с адресов:*

⇒ 6951 - запись программы на Бейсике. Установите 23773 и 23781.

⇒ 6995 - запись файла. Установите 23773, 23781, 23767, 23769 и 23771.

```
6864    CALL    6226        ;обнуление 23824
        LD      HL,0        ;автостарт Бейсика не производить
        LD      (23761),HL
        CALL    7647        ;помещение имени файла на стек калькулятора
        CALL    7564        ;берем текущий символ
        CP      175         ;это CODE ?
        JR      Z,6969      ;если да, то прием начала и длины
        CP      202         ;это LINE ?
        JR      NZ,6904     ;если нет, то проверка остальных расширений
        CALL    7691        ;прием строки автостарта Бейсика
        CALL    7541        ;если проверка на синтаксис, то возврат
        LD      HL,(23771)  ;установка строки автостарта Бейсика
        LD      (23761),HL
        LD      HL,23781
        JR      6943        ;переход на запись Бейсика
6904    CP      170         ;текущий символ SCREEN$ ?
        JR      NZ,6925     ;если нет, то проверка расширения DATA
```

```
        LD      HL,16384    ,начало файла - 16384
        LD      (23767),HL
        LD      HL,6912     ,его длина - 6912 байтов
        LD      (23769),HL
        LD      (23771),HL
        JR      6984        ,запись файла с расширением C
6925    CALL    7541        ,если проверка на сичтаксис, то возврат
        CALL    7564        ;берем текущий символ
        LD      HL,23781
        CP      228         ,это DATA ?
        JR      Z,6956      ;если да, то запись массива
        CP      13          ;это ENTER ?
        JP      NZ,7450     ,если нет, то ошибка
        LD      (HL),"B"    ,расширение B
        CALL    6846        ,проверка наличия такого файла и свободного места в каталоге
        CALL    7708        ,удаление из командной строки пятибайтных чисел
6951    CALL    7134        ;установка начала и длины файла
        JP      6995        ;запись файла
6956    LD      (HL),"D"    ;расширение D
        CALL    6846        ;проверка наличия файла и места в каталоге
        CALL    7183        ;установка начала и длины файла
        JR      NC,6995     ;если все в порядке, то запись файла
        JP      C,7450      ;иначе ошибка
6969    CALL    7653        ;принятие начала и длины файла
        LD      HL,(23769)  ,установка начала файла
        LD      (23767),HL
        LD      HL,(23771)  ;установка длины файла
        LD      (23769),HL
6984    CALL    7541        ;если проверка на синтаксис, то возврат
        LD      A,"C"       ;расширение C
        LD      (23871),A
        CALL    6846        ;проверка наличия файла и места в каталоге
6995    CALL    7001        ;запись файла
        JP      1385        ,запись информации о нем
```

Адрес 7001. *Запись файла.*

⇒ Установите 23761, 23767, 23769 и 23771, а в буфер загрузите сектор 8 дорожки 0.

```
7001    LD      HL,(23767)      ,установка начала файла
        LD      (23782),HL
        EX      DE,HL           ;переброска его в DE
        LD      HL,(23769)      ;берем длину файла
        LD      A,L             ;она равна 0 ?
        OR      H
        JP      Z,7450          ;если да, то ошибка
        LD      A,L             ;вычисление длины файла в секторах
        OR      A
        JR      Z,7021
        INC     H
7021    LD      A,H             ;установка длины файла в секторах
        LD      (23786),A
        LD      E,A             ;вычисление нового количества свобод-
        LD      D,0             ных секторов
        LD      HL,(24074)
        SBC     HL,DE
        JP      C,7237          ,если на диске нет места, то ошибка
        PUSH    HL              ;сохранение нового количества свободных секторов
        LD      HL,(23641)      ;добавление к программе на Бейсике
        LD      (HL),170        байта 170
        INC     HL
        LD      DE,(23761)      ;и номера строки автостарта
        LD      (HL),E
        INC     HL
        LD      (HL),D
        LD      HL,(23771)      ;установка длины файла
        LD      (23784),HL
        LD      HL,(24070)      ;установка адреса файла на диске
        LD      (23787),HL
        EX      DE,HL           ;переброска его в DE
        LD      HL,(23782)      ;берем начало файла
        LD      A,(23786)       ;берем его длину в секторах
        LD      B,A
        CALL    7757            ;запись файла
        LD      HL,(23796)      ;берем адрес свободного пространства диска
```

```
        PUSH    HL          ;сохраняем его
        CALL    1021        загрузка в буфер сектора 8 дорожки
                            0
        POP     HL          ;восстановление адреса свободного
                            места на диске
        LD      (24070),HL  ;установка его
        POP     HL          ;восстановление количества свободных
                            секторов
        LD      (24074),HL  ;установка его
        LD      HL,(24073)  ;берем номер файла
        LD      A,(HL)
        LD      (23838),A   ;установка его
        INC     (HL)        ;записали еще 1 файл
        PUSH    HL          ;сохранение адреса с кол-вом файлов
                            на диске
        CALL    7747        ;перезапись сектора 8 дорожки 0
        POP     HL          ;восстановление адреса с кол-вом
                            файлов
        LD      C,(HL)      ;берем номер записанного файла
        DEC     C
        LD      A,(23781)   ;расширение файла B ?
        CP      "B"
        CALL    Z,7112      ;если да, то установка длины про-
                            граммы без переменных
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7112. *Установка длины программы на Бейсике без переменных.*

⇒ Длину с переменными программа помещает в 23782, длину без переменных - в 23784.

```
7112    LD      HL,(23641)  ,вычисление длины программы с
        LD      DE,(23635)  переменными
        SCF
        SBC     HL,DE
        LD      (23782),HL  ;установка ее
        LD      HL,(23627)  ;вычисление длины только программы
        SBC     HL,DE
        LD      (23784),HL  ;установка ее
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7134. *Установка начала и длины файла для записи программы на Бейсике.*

```
7134    LD      HL,(23627)  ,вычисление длины программы с
```

```
        LD      DE,(23635)      переменными
        SBC     HL,DE
        LD      (23771),HL      ,установка длины файла для каталога
        LD      HL,(23635)      ;установка начала файла
        LD      (23767),HL
        LD      HL,(23641)      ;вычисление длины файла с
        INC     HL              параметрами автозапуска
        INC     HL
        INC     HL
        SBC     HL,DE
        LD      (23769),HL      ,установка действительн  длины файла
        RET                     ;возврат
```

Адрес 7164. *Прием имени массива для команды LOAD...DATA.*

⇒ *Вход: установите 23645 на расширение файла и установите 23801.*

⇒ *Выход: устанавливает 23762, 23767, 23769 и 23771. Используется также с адреса 7183 (то же, что и 7195, но с обработкой ошибок).*

```
7164    CALL    7195            ,поиск массива
        RET     NC              ,если массив найден, то возврат
        LD      HL,0            ;старого массива нет
        LD      (23769),HL
        LD      A,(23801)       ;идет загрузка ?
        CP      255
        RET     NZ              ;если да, то возврат
        JP      7781            ;ошибка
7183    CALL    7195            ,поиск массива
        RET     NC              ;если массив найден, то возврат
7187    LD      A,14            ,код ошибки - 14
        LD      HL,10205        ,адрес сообщения ARRAY NOT
                                FOUND
        JP      7242            ;обработка ошибок
```

Адрес 7195. *Поиск массива без обработки ошибок.*

⇒ *Будут установлены 23762, 23767, 23769 и 23771.*

⇒ *При ошибке флаг C будет установлен, иначе сброшен.*

```
7195    CALL    7722            ;берем следующий символ
        CALL    7579            ;поиск массива
        SET     7,C             ;установка бита 7 в его имени
        LD      A,C             ;установка его имени
        LD      (23762),A
        JR      NC,7211         ;если массив найден, то установка его
```

```
                                параметров
7209    SCF                     ;была ошибка
        RET                     ;возврат
7211    JR      NZ,7209         ,если флаг Z сброшен, то ошибка
        INC     HL              ,берем длину массива
        LD      E,(HL)          ,установка длины массива
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        INC     HL
        LD      (23767),HL      ;установка адреса тела массива
        LD      (23771),DE      ;установка длины массива
        LD      (23769),DE
        CALL    7722            ,следующий символ
        CP      ")"             ;это "}" ?
        JR      NZ,7211         ;если нет, то ошибка
        RET                     ;возврат
```

Адрес 7237. *Обработка ошибки NO SPACE.*

⇒ Используется также с адреса 7242 (обработка ошибок; в A - код ошибки, в HL - адрес сообщения).

```
7237    LD      HL,10683        ;адрес сообщения NO SPACE
        LD      A,3             ,код ошибки - 3
7242    CALL    963             ;если надо, то печать сообщения
        JP      467             ;завершение
```

Адрес 7248. *Обработка ошибки FILE EXISTS.*

```
7248    LD      HL,10693        ;адрес сообщения FILE EXISTS
        LD      A,2             ;код ошибки - 2
        JR      7242            ;обработка ошибок
```

Адрес 7255. *Установка имени файла.*

⇒ Установите 23645 на имя файла. Будет выбран дисковод и установлена переменная 23773.

```
7255    LD      HL,23773        ;адрес переменной с именем файла
        LD      B,8             ;ее длина - 8 байтов
7260    LD      (HL)," "        ;очистка ее
        INC     HL
        DJNZ    7620
        CALL    1329            ;снятие строки со стека калькулятора
        EX      DE,HL
        CALL    7297            ;установка дисковода
        LD      A,C             ;имя файла - пустая строка ?
        OR      A
```

Ошибка в программе!!! Здесь должно быть OR B.

```
        JP      Z,7450          ,если да, то ошибка
        CP      9               ;в имени файла больше 8 символов
        JR      Z,7283          ,если да, то уменьшаем его
        LD      C,8
```

Внимание!!! Это будет работать неправильно при длине имени файла больше 255 символов.

```
7283    LD      A,(HL)          ;берем первый символ имени файла
        CP      " "             ;его код меньше 32 ?
        JP      C,7450          ,если да, то ошибка
        LD      DE,23773        ,адрес переменной с именем файла
        PUSH    BC              ;сохранение длины имени
        LDIR                    ;установка имени
        POP     BC              ;восстановление длины имени
        RET                     ;возврат
```

Адрес 7297. *Установка дисковода для операции с файлом.*

⇒ В HL поместите начало имени файла в ASCII представлении, а в BC - его длину. HL установится на начало имени без дисковода, а в BC будет его длина.

```
7297    INC     HL              ;берем адрес следующего симв имени
        LD      A,(HL)          ;берем этот символ
        CP      ":"             ,это двоеточие ?
        JR      NZ,7230         ;если нет, то активизация дисковода по
                                умолчанию
        DEC     HL              ;берем адрес имени дисковода
        LD      A,(HL)          ;берем имя дисковода
        CALL    1316            ,преобразование имени дисковода в
                                его номер
        PUSH    BC              ;сохранение длины имени файла
        PUSH    HL              ;и адреса имени дисковода
        CALL    15819           ;выбор дисковода
        POP     HL              ;восстановл. адреса имени дисковода
        POP     BC              ;и длины имени файла
        DEC     BC              ;отсекли 2 символа
        DEC     BC
        INC     HL              ;берем адрес имени файла без
        INC     HL              дисковода
        RET                     ;возврат
7320    DEC     HL              ;берем адрес имени файла
        LD      A,(23833)       ;берем дисковод по умолчанию
        PUSH    BC              ;сохранение длины и адреса имени
```

```
        PUSH    HL          файла
        CALL    15819       ;выбор дисковода
        POP     HL          ,восстановление длины и адреса имени
        POP     BC          файла
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7332. *Определение адреса описателя файла в буфере по его номеру в секторе.*

⇒ *В C должен быть номер описателя в секторе.*

⇒ *На выходе в HL будет его адрес.*

```
7332    LD      L,C         ;перевод номера описателя файла в
        LD      H,0         ;двухбайтную форму
        ADD     HL,HL       ;умножение его на 16
        ADD     HL,HL
        ADD     HL,HL
        ADD     HL,HL
        LD      BC,23845    ;адресуемся от начала буфера
        ADD     HL,BC
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7344. *Установка и проверка имени файла.*

⇒ *Имя файла должно быть помещено на стек калькулятора.*

⇒ *Выход: если файл с таким именем есть, то будет установлен флаг Z, а в рег. C и в 23838 будет его номер, а если такого файла нет, то флаг Z сбросится.*

⇒ *Используются также с адреса 7347 (поиск файла, установите 23773 и 23781, выход как и из 7344).*

```
7344    CALL    7255        ;установка имени файла
7347    CALL    1000        ,начнем с сектора 0
        LD      B,128       ;всего 128 файлов
        LD      C,0         ,начнем с 0-вого описателя в секторе
7354    PUSH    BC          ;сохраним номер файла и счетчик
        CALL    7332        ;определим начало описателя в буфе-
                            ре
        CALL    1292        ;проверка и обработка достижения
                            конца буфера
        POP     BC          ;восстановление номера описателя в
                            секторе и счетчика файлов
        PUSH    BC          ;без изменения стека
        LD      A,C         ;просмотрен весь сектор ?
        CP      16
        JR      NZ,7373     ;если да, то
        POP     BC          ;снятие номера описателя и счетчика
```

```
                        со стека
        LD      C,0     ;нулевой описатель в секторе
        JR      7354    ;повтор проверки
7373    LD      DE,23773 ;берем адрес части описателя для
                         проверки
        LD      A,(23814) ;берем длину этой части
        LD      B,A
        XOR     A       ;конец каталога ?
        CP      (HL)
        JR      NZ,7387 ;если нет, то переход на проверку
                        описателя
        POP     BC      ;снятие номера описателя и счетчика
                        со стека
        JR      7396    ;выход с флагом NZ
7387    CALL    10003   ;сравнение частей описателей
        POP     BC      ;восстановление номера описателя и
                        счетчика
        JR      Z,7399  ;если части описателей совпали, то на
                        выход
        INC     C       ;следующий описатель
        DJNZ    7354    ;повтор до конца
7396    OR      255     ;выключение флага Z
        RET             ;возврат
7399    LD      A,128   ;определение номера файла
        SUB     B
        LD      C,A
        LD      (23838),A ;помещение его в 23838
        XOR     A       ;сброс флага Z
        RET     Z       ;возврат
```

Адрес 7408. *Поиск файла.*

⇒ *Часть описателя, подлежащую проверке, установите по адресу 23773 и установите 238814.*

⇒ *Если файл не найден, то будет сброшен флаг Z и в 23823 будет 255, а если найден, то включится флаг Z, а номер файла будет в рег. C и по адресам 23823 и 23838.*

```
7408    CALL    7347    ;поиск файла
        LD      HL,23823
        LD      (HL),C  ;загрузка регистра C в 23823
        RET     Z       ;если файл найден, то возврат
        LD      (HL),255 ;помещаем в 23823 255
        RET             ;возврат
```

Адрес 7419. *Выполнение команды RETURN.*

⇒ *Установите 23611, 23836 и 23827.*

```
7419    CALL    7541        ,если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
        CALL    8421        ;изменение памяти
        RES     3,(IY+1)    ;установка режима ввода "K"
        CALL    562         ;восстановление старого ERR_SP
        LD      SP,(23836)  ,восстановление стека
        LD      HL,(23613)  ;берем адрес перед адресом
        DEC     HL          из ERR_SP
        LD      A,18        ,там находится 18 ?
        CP      (HL)
        JR      NZ,7449     ,если нет, то возврат
        DEC     HL          ,установка ERR_SP на адрес ниже
        LD      (23613),HL
7449    RET                 ;возврат
```

Адрес 7450. *Обработка синтаксической ошибки.*

⇒ *Установите 23610, 23822, 23829, и все для подпрограммы 467.*

⇒ *Используется также с адреса 7465 (обработка ошибок; в A - код ошибки, в HL - адрес сообщения).*

```
7450    BIT     7,(IY+0)    ,код ошибки Бейсика уже назначен ?
        JR      Z,7461      ;если нет, то установка ошибки
        LD      A,11        ,NONSENCE IN BASIC
        LD      (23610),A
7461    INC     A           ,получение кода ошибки DOS
        LD      HL,10674    ;адрес сообщения ERROR
7465    CALL    963         ;печать сообщения, если можно
        JP      467         ;завершение
```

Адрес 7471. *Обработка ошибки, поступившей из ПЗУ Бейсика без очистки стека.*

⇒ *Установите 23610.*

```
7471    LD      A,(23610)   ,берем код ошибки Бейсика
        LD      HL,10186    ;адрес сообщения *BREAK*
        CP      20          ;BREAK INTO PROGRAM ?
        JR      Z,7465      ;если да, то печать сообщения
        CP      12          ;BREAK - CONT REPEATS ?
        JR      Z,7465      ;если да, то печать сообщения
        LD      HL,10194    ;адрес сообщения OUT OF RAM
        CP      3           ;OUT OF MEMORY ?
        JR      Z,7465      ;если да, то печать сообщения
```

```
        LD      HL,10205    ,адрес сообщения ARRAY NOT FOUND
        CP      1           ,VARIABLE NOT FOUND ?
        JR      Z,7465      ,если да, то печать сообщения
        JR      7450        ,иначе сообщение *ERROR*
```

Адрес 7501. *Выполнение команды RUN.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

```
7501    CALL    6226        ,выполнять загрузку файла
        CALL    6198        ,обработка параметров и загрузка файла
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
        LD      HL,(23782)  ;берем адрес загрузки файла по умолчанию
```

Ошибка!!! Ведь файл могли загрузить и по другому адресу. В подпрограмме 6315 надо сохранять в 23840 действительный адрес загрузки файла, а здесь восстанавливать его.

```
        LD      A,(23781)   ;расширение файла B ?
        CP      "B"
        JP      Z,298       ,если да, то запуск программы на Бейсике
        PUSH    HL          ;запуск программы в кодах
        RET
```

Боже!!! Ну кто так делает!!! Во-первых, адрес программы при запуске должен быть в BC; во-вторых, надо совсем выйти из TR-DOS, иначе программа спятит при вызове 15635; в третьих, куда программа будет возвращаться ?; в четвертых... В общем, надо так (после CALL 7541):

```
        LD      A,(23781)
        CP      "D"
        JP      Z,7450
        CP      "B"
        JP      Z,298
        LD      HL,START
        LD      (23834),HL
        JP      467
START   CALL    562
        LD      BC,(23840)
        PUSH    BC
        RET
```

Адрес 7523. *Очистка рабочей области памяти.*

```
7523    LD      HL,23822    ;рабочую область очищать ?
        LD      A,(HL)
        CP      255
        LD      (HL),0      ;рабочая область очищена
        RET     NZ          ;если рабочая область очищена, то
                            возврат
        RST     32          ;очистка рабочей области
        DEFW    #16BF
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7536. *Проверка, идет ли проверка строки на синтаксис или выполнение команды.*

⇒ Если идет выполнение, то флаг Z будет сброшен, иначе установлен.

```
7536    BIT     7,(IY+1)
        RET
```

Адрес 7541. *Если идет проверка на синтаксис, то возврат из программы, вызвавшей эту подпрограмму.*

⇒ Установите 23611.

```
7541    CALL    7536        ;проверка, что делается
        RET     NZ          ;если идет выполнение, то возврат
        POP     HL          ;снятие адреса возврата в вашу про-
                            грамму
        RET                 ;возврат по следующему адресу
```

Адрес 7547. *Помещение числа на стек калькулятора.*

⇒ Установите 23645 на символ перед числом.

⇒ Если строка проверяется на синтаксис, то будет установлен флаг Z, а при выполнении он сброшен.

```
7547    CALL    7722        ;берем следующий символ строки
        CALL    7617        ;помещение числа на стек калькулятора
        JR      7536        ;проверка, идет выполнение или про-
                            верка и возврат
```

Адрес 7555. *Открытие потока 0.*

⇒ Используется также с адреса 7556 (открытие потока; номер в регистре A).

```
7555    XOR     A           ;номер потока - 0
7556    RST     32          ;открытие потока
        DEFW    #1601
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7560. *Открытие потока 2.*

```
7560  LD    A,2        ;номер потока - 2
      JR    7556       ;открытие потока
```

Адрес 7564. *Выборка текущего символа строки.*

⇒ Поместите его адрес в 23645.

```
7564  RST   32
      DEFW  #0018
      RET
```

Адрес 7568. *Ввод команды.*

```
7568  CALL  7555       ;открытие потока 0
      RST   32         ;редактирование командной строки
      DEFW  #0F2C
      RET              ;возврат
```

Адрес 7575. *Очистка экрана и открытие потока 0.*

```
7575  RST   32
      DEFW  #0D6B
      RET
```

Адрес 7579. *Поиск массива.*

⇒ Установите 23645 на имя массива. Если массив найден, то в HL будет его адрес.

```
7579  RST   32
      DEFW  #28B2
      RET
```

Адрес 7583. *Очистка низа экрана.*

```
7583  RST   32
      DEFW  #0D6E
      RET
```

Адрес 7587. *Печать числа из регистра A.*

⇒ Используется также с адресов 7588 (печать числа из регистра C) и 7593 (печать числа из регистра BC).

```
7587  LD    C,A        ;переброска числа в C
7588  LD    B,0        ;перевод числа в двухбайтную форму
      JP    7593       ;странная команда!
7593  PUSH  BC         ;сохранение числа
      CALL  8433       ;изменение памяти
      POP   BC         ;восстановление числа
      RST   24         ;печать числа
      DEFW  #1A1B
      CALL  8433       ,восстановление памяти
```

```
        RET             ;возврат
```

Адрес 7605. *Снятие строки со стека калькулятора.*

⇒ В DE будет адрес строки, в BC - ее длина.

```
7605    RST     32
        DEFW    #2BF1
        RET
```

Адрес 7613. *Помещение строки на стек калькулятора.*

⇒ Установите 23645 на начало строки.

```
7613    RST     32
        DEFW    #1C8C
        RET
```

Адрес 7617. *Помещение числа из BC на стек калькулятора.*

```
7617    RST     32
        DEFW    #1C82
        RET
```

Адрес 7621. *Установка CH_ADD на второй символ строки.*

⇒ Установите 23825.

```
7621    LD      HL,(23825)  ;берем адрес строки команды
        INC     HL          ;берем адрес ее второго символа
        LD      (23645),HL  ;помещаем его в CH_ADD
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7629. *Принятие 2-х строк на стек калькулятора.*

⇒ Поместите в 23825 адрес первой строки.

```
7629    CALL    7647        ;прием 1-й строки на стек калькулятора
        CALL    7564        ;берем текущий символ
        CP      ","         ;это запятая ?
        JP      NZ,7450     ;если нет, то ошибка
        CALL    7722        ;следующий символ
        CALL    7613        ;прием 2-й строки на стек калькулятора
        RET                 ;возврат
```

Адрес 7647. *Установка CH_ADD и помещение строки на стек калькулятора.*

⇒ Установите 23825.

```
7647    CALL    7621        ;установка CH_ADD
        JP      7613        ;помещение строки на стек калькулятора
```

Адрес 7653. *Принятие одного или двух чисел после символа CODE.*

⇒ Первое число будет в 23769, второе - в 23771. Если было одно число, то оно будет в обоих ячейках. Если принято 2 числа, то в 23766 будет 3. На входе установите 23645 и 23611.

⇒ Используется также с адреса 7691 (принятие числа; установите 23645 и 23611; число будет в 23771, а в 23766 будет 3).

```
7653  CALL  7564          ;берем текущий символ строки
      CP    175           ;это CODE ?
      RET   NZ            ;если нет, то возврат
      CALL  7547          ;принятие числа на стек калькулятора
      JR    Z,7675        ;если идет проверка на синтаксис, то
                          дальнейшая проверка
      CALL  7609          ;снятие числа со стека калькулятора
      LD    (23769),BC    ;установка первого числа
      LD    (23771),BC
7675  CALL  7564          ;берем текущий символ
      CP    ","           ;это запятая ?
      JR    Z,9691        ;если да, то принятие второго числа
      CP    13            ;это ENTER ?
      JP    NZ,7450       ;если нет, то ошибка
      CALL  7541          ,если строка проверяется на синтак-
                          сис, то возврат
      RET                 ;возврат
7691  CALL  7547          ;прием 2-го числа на стек калькулято-
                          ра
      RET   Z             ;если проверка на синтаксис, то воз-
                          врат
      CALL  7609          ;снятие числа со стека калькулятора
      LD    (23771),BC    ;помещение его в 23771
      LD    A,3           ;приняли 2 числа
      LD    (23766),A
      RET                 ;возврат
```

Адрес 7708. *Удаление из командной строки пятибайтных чисел*

```
7708  LD    HL,(23825)    ;берем адрес строки команды
      RST   32            ;удаление из неё пятибайтных чисел
      DEFW  #11A7
      RET                 ;возврат
```

Адрес 7715. *Выделение пространства в рабочей области.*

⇒ В BC поместите длину требуемого пространства.

```
7715    LD      HL,(23649)      ;загрузка HL из 23649
        RST     32              ;выделение пространства
        DEFW    #0030
        RET                     ;возврат
```

Адрес 7722. *Выборка следующего символа строки.*

⇒ *Установите 23645.*

```
7722    RST     32
        DEFW    #0020
        RET
```

Адрес 7726. *Удаление области памяти.*

⇒ *В HL поместите начало области, в DE - длину.*

```
7726    RST     32
        DEFW    #19E8
        RET
```

Адрес 7734. *Загрузка регистра дорожки.*

⇒ *Установите 23761.*

⇒ *При выходе по ошибке в 23831 помещается 255. Можно использовать с адреса 7738 для прямого вывода в порт 63.*

```
7734    CALL    16050           ;определение номера дорожки, на
                                которой стоит головка
        LD      A,H             ;установка регистра дорожки
7738    OUT     (63),A
        RET                     ;возврат
```

Адрес 7741. *Загрузка секторов.*

⇒ *Вход: в HL - адрес загрузки, в D - номер дорожки, в E - номер сектора, в B - кол-во секторов.*

```
7741    XOR     A               ;признак загрузки
        JR      7780            ;переход к подпрограмме загрузки /
                                записи секторов
```

Адрес 7744. *Запись информации о файле. На входе в C должен быть номер файла. Используется также с адресов:*

⇒ *7747 - запись сектора из буфера. Вход: в 23796 установите номер сектора+1, а в 23797 - номер дорожки.*

⇒ *7757 - запись секторов. В HL - адрес, в D - номер дорожки, в E -номер сектора, в B - кол-во секторов.*

⇒ *7780 - загрузка / запись секторов. Предварительные установки как и для предыдущей подпрограммы плюс в A установите 0 для загрузки или что-нибудь другое для записи.*

```
7744    CALL    5739            ,чтение сектора с описателем файла и
```

```
                                замена описателя
7747  LD      DE,(23796)        ;берем номер сектора для записи
      DEC     DE
      LD      B,1               ;записывать 1 сектор
      LD      HL,23845          ;записывать будем из буфера
7757  PUSH    HL                ;сохраним адрес секторов на диске и
      PUSH    DE                в памяти
      CALL    15889             ;берем тип дисковода
      BIT     7,(HL)            ;он 40-дорожечный ?
      JR      Z,7776            ,если да, то записывать можно
      BIT     0,(HL)            ;используем 40 дорожек на 80-
                                дорожечном ?
      JR      NZ,7776           ,если нет, то записывать можно
      LD      HL,10712          ;адрес сообщения READ ONLY
      JP      7465              ;переход на обработку ошибок
```

Внимание, ошибка!!! В аккумуляторе забыли установить код ошибки.

```
7776  POP     DE                ;восстановление адресов секторов
      POP     HL
7778  LD      A,255             ;признак записи
7780  LD      (23758),A         ;установка признака операции
7783  LD      (23796),DE        ,установка адреса секторов на диске
      PUSH    BC                ;сохранение количества секторов
      PUSH    HL                ;и адреса загрузки / записи
      CALL    7734              ;чтение индексной области дорожки
      POP     HL                ;восстановление адреса загрузки /
      POP     BC                ,записи и количества секторов
      XOR     A                 ;количество секторов равно 0 ?
      OR      B
      RET     Z                 ,если да, то возврат
7797  PUSH    BC                ,сохраняем адрес и кол-во секторов
      PUSH    HL
      CALL    16134             ;установка адреса загрузки / записи
                                секторов
      LD      A,(23796)         ;установка номера сектора
      CALL    16130
      LD      A,(23797)         ,позиционирование головки на
      CALL    15971             дорожку
      LD      A,(23758)         ,берем флаг операции
      OR      A                 ;загрузка?
      PUSH    AF
      CALL    Z,16142           ,если да, то загрузка сектора
```

```
        POP     AF
        CALL    NZ,16138        ,иначе запись сектора
        POP     HL              ,берем адрес следующего сектора
        LD      DE,256
        ADD     HL,DE
        PUSH    HL              ,сохраняем его
        LD      A,16            ,на дорожке 16 секторов
        LD      HL,23796
        INC     (HL)            ;следующий сектор
        CP      (HL)            ,конец дорожки ?
        JR      NZ,7847         ;если да, то номер следующего
        LD      (HL),0          сектора 0
        LD      HL,23797        ,и берем следующую дорожку
        INC     (HL)
7847    POP     HL              ;восстановление адреса следующего
        POP     BC              ;сектора и количества секторов
        DJNZ    7797            ;если не все, то повтор
        RET                     ,возврат
```

Адрес 7852. *Вычисление количества полных секторов файла из его длины в байтах.*

⇒ В A должно быть количество секторов файла, а в DE - длина загружаемой части файла.

```
7852    PUSH    HL              ;сохранение HL
        LD      H,A             ;берем полную длину файла
        LD      L,0
        PUSH    HL              ;сохраняем ее
        SBC     HL,DE           ;она меньше длины загрузки ?
        CALL    C,7868          ;если да, то загружать весь файл
        POP     HL              ;восстановление полной длины файла
        LD      A,H             ;вычисление количества полных секто-
                                ров из полной длины файла
        POP     HL              ;восстановление HL
        RET     C               ;если полная длина файла больше
        LD      A,D             ;длины загрузки,то количество полных
                                секторов берем из длины загрузки
        RET                     ,возврат
```

Адрес 7868. *Обнуление 23766 и установка флага C.*

```
7868    XOR     A
        LD      (23766),A
        SCF
        RET
```

Адрес 7874. *Выполнение команды FORMAT.*

⇒ Установите 23825 и 23611. Используется также с адреса 7901 (повтор форматирования; установите 23773).

```
7874  LD    HL,65535
      LD    (23767),HL  ,дорожки не проверять
      LD    (23769),HL  ,форматировать одну сторону диска
      LD    (23761),HL  ,ошибку при чтении адресного маркера игнорировать
      CALL  1067        ,следующий символ ENTER ?
      JP    Z,7450      ,если да, то ошибка
      CALL  7647        ;прием имени диска на стек калькулят.
      CALL  7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
      CALL  7255        ,установка имени диска
7901  CALL  12800       ,выбор быстрого или обычн. формата
      AND   128         ;дисковод 40-дорожечный ?
      LD    A,40        ;форматировать 40 дорожек
      JR    Z,7192      ;если дисковод 80-дорожечный,
      LD    A,80        ;то форматировать 80 дорожек
7192  LD    (23767),A   ;установка количества дорожек
      CALL  15768       ,восстановление
      CALL  8182        ;выбор нижней стороны диска
      CALL  16032       ,задержка в 2168937 тактов
      LD    E,1         ,форматирование дорожки с № - 1
      CALL  8189
      CALL  8171        ;выбор верхней стороны диска
      LD    E,0         ;форматирование дорожки с № - 0
      CALL  8189
      LD    A,(23773)   ;форматировать только одну сторону
      CP    "$"         диска
      JR    Z,7963      ;если да, то форматирование диска
      CALL  8182        ;выбор нижней стороны диска
      CALL  16032       ;задержка в 2168937 тактов
      CALL  16053       ;чтение адресного маркера
      LD    A,H         ;номер дорожки - 1 ?
      CP    1
      JR    NZ,7963     ,если нет, то форматирование диска
      LD    A,128       ;форматировать обе стороны диска
      LD    (23770),A
7963  CALL  8381        ;форматирование диска
      LD    HL,23845    ;адрес начала буфера
      LD    (HL),0      ;очистка первого байта
```

```
       LD      DE,23846    ;адрес второго байта буфера
       LD      BC,255      ;осталось очистить 255 байтов
       LDIR                ;очистка буфера
       LD      BC,23767    ;адрес переменной с количеством
                           дорожек
       LD      DE,23770    ,адрес переменной с количеством
                           сторон
       LD      A,(BC)      ;форматировали 80 дорожек ?
       CP      80
       JR      Z,8009      ;если да, то диск 80-дорожечный
       LD      A,(DE)      ;форматировали 2 стороны ?
       CP      128
       JR      Z,8002      ;если да, то диск 40-дорожечный двух-
                           сторонний
       LD      A,25        ;диск 40-дорожечный односторонний
       LD      HL,624      ;свободно 624 сектора
       JR      8021        ;создание описателя диска
8002   LD      A,23        ;диск 40-дорожечный двухсторонний
8004   LD      HL,1264     ;свободно 1264 сектора
       JR      8021        ,создание описателя диска
8009   LD      A,(DE)      ;форматировали 2 стороны ?
       CP      128
       LD      A,24        ;если нет, то диск 80-дорожечный
       JR      NZ,8004     односторонний, иначе диск
       LD      A,22        ;80-дорожечный 2-хсторонний
       LD      HL,2544     ,свободно 2544 сектора
8021   LD      (24072),A   ,установка типа диска
       LD      (24074),HL  ,установка количества свободных сек-
                           торов
       LD      A,1         ;первая свободная дорожка - 1
       LD      (24071),A
       LD      A,16        ,признак принадлежности диска к TR-
       LD      (24076),A   DOS
       LD      HL,24079    ;9 байтов 32 с адреса 24079
       LD      DE,24080
       LD      BC,8
       LD      (HL),32
       LDIR
       LD      HL,23773    ,установка имени диска
       LD      DE,24090
       LD      BC,8
       LDIR
```

```
CALL    8171        ;выбор верхней стороны диска
LD      B,1         ,записать 1 сектор
LD      DE,8        ;сектор 8 дорожки 0
LD      HL,23845    ;из буфера
CALL    7778        ;запись сектора
LD      A,(23766)   ,берем количество дефектных секторов
PUSH    AF          ,сохраняем его
XOR     A           ;расширение - CHR$ 0
CALL    12996       ,установка расширения и очистка низа экрана
LD      HL,(24074)  ;берем количество свободных секторов
LD      (23767),HL  ;сохраняем его
LD      HL,23773    ;печать имени диска
RST     24
LD      A,13        ,перевод строки
RST     16
LD      HL,(23767)  ;восстановление количества свободных секторов
POP     AF          ;восстановление количества дефектных секторов
PUSH    HL          ,сохранение количества свободных секторов
LD      D,0         ;перевод количества дефектных
LD      E,A         ;секторов в двухбайтную форму
SBC     HL,DE       ,вычисление количества хороших секторов
LD      B,H         ,переброска его в BC
LD      C,L
CALL    7593        ;печать его
LD      A,"/"       ;печать "/"
RST     16
POP     BC          ,восстановление количества свободных секторов
CALL    7593        ,печать его
JP      12907       ;запрос повтора форматирования
```

Адрес 8121. *Таблица секторов для форматирования обычного диска.*

⇒ Используется также с адреса 8122 для проверки дорожки.

```
8121    DEFB    1
8122    DEFB    9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15,8,16,1
```

Адрес 8138. *Определение количества дорожек дисковода.*

⇒ *Вход: установите время перемещения головки дисковода.*

⇒ *Выход: в 23767 и регистре A будет кол-во дорожек дисковода.*

```
8138    CALL    15880       ,берем время перемещения головки
        OR      17          ,позиционирование на дорожку 50
        LD      B,A
        LD      A,50
        CALL    15940
        LD      A,2         ;затем на дорожку 2
        CALL    15940
        CALL    15869       ,задержка в 725779 тактов
        IN      A,(31)      ;головка в исходном положении ?
        AND     4
        LD      A,80        ;если нет, то у дисковода 80 дорожек
        JR      Z,8167
        LD      A,40        ,иначе 40
8167    LD      (23767),A   ;установка количества дорожек
        RET                 ;возврат
```

Адрес 8171. *Выбор верхней стороны диска.*

⇒ *Установите 23830. Используется также с адреса 8176 (загрузка системного регистра, код - в аккумуляторе). Вы можете также использовать с адреса 8179 для прямого вывода в порт 255.*

```
8171    LD      A,(23830)   ,берем копию системного регистра
        OR      60          ;формат MFM, верхняя сторона, выключение сброса и готовности
8176    LD      (23830),A   ,запоминаем копию системного регистра
8179    OUT     (255),A     ;установка системного регистра
        RET                 ,возврат
```

Адрес 8182. *Выбор нижней стороны диска.*

⇒ *Установите 23830.*

```
8182    LD      A,(23830)   ;берем копию системного регистра
        AND     111         ;формат MFM, нижняя сторона, выключение сброса и готовности
        JR      8176        ;установка системного регистра
```

Адрес 8189. *Форматирование дорожки.*

⇒ *В регистр E поместите ее номер и спозиционируйте головку дисковода. Из переменных установите 23768, 23782, 23784 и обнулите 23766.*

⇒ Используется также с адреса 8137 (проверка дорожки; установите 23768, 23784 и обнулите 23766 и спозиционируйте головку).

```
8189  DI                    ,запрет прерываний
      LD      A,244         ,запись дорожки
      OUT     (31),A
      LD      HL,(23782)    ,берем адрес таблицы секторов для
                            форматирования
      LD      C,127         ,адрес регистра данных
8199  LD      B,10          ,10 раз 78 (первый пробел)
      LD      D,78
      CALL    8369          ,запись байта заданное число раз
      LD      B,12          ;синхропромежуток
      LD      D,0
      CALL    8369
      LD      B,3           ,синхроимпульс
      LD      D,245
      CALL    8369
      LD      D,254         ;1 раз 254 (адресная метка идентификатора)
      CALL    8367          ;запись байта 1 раз
      LD      D,E           ;номер дорожки
      CALL    8367
      LD      D,0           ;номер стороны (в TR-DOS всегда 0)
      CALL    8367
      LD      D,(HL)        ;номер сектора из таблицы
      CALL    8367
      LD      D,1           ,длина сектора - 256 байтов
      CALL    8367
      LD      D,247         ,запись контрольной суммы
      CALL    8367
      LD      B,22          ;второй пробел
      LD      D,78
      CALL    8369
      LD      B,12          ,синхропромежуток
      LD      D,0
      CALL    8369
      LD      B,3           ;синхроимпульс
      LD      D,245
      CALL    8369
      LD      D,251         ;адресная метка данных
      CALL    8367
```

```
        LD      B,0             ,данные (256 нулей)
        LD      D,0
        CALL    8369
        LD      D,247           ;запись контрольной суммы
        CALL    8367
        LD      B,60            ;третий пробел
        LD      D,78
        CALL    8369
        LD      A,(HL)          ;берем адрес номера следующего
        INC     HL              сектора
        CP      16              ;конец таблицы ?
        JR      NZ,8199         ;если нет, то форматирование сле-
                                дующего сектора
        LD      B,0             ;пробел до конца дорожки
        CALL    8369
        JP      M,8310
        CALL    8369
8310    IN      A,(31)          ;берем состояние контроллера
        AND     64              ;запись запрещена ?
        JP      NZ,16185        ;если да, то сообщение READ ONLY
8317    LD      A,(23768)       ,дорожку проверять ?
        OR      A
        RET     NZ              ;если нет, то возврат
```

Внимание!!! Перед возвратом или выходом по ошибке, надо разрешать прерывания.

```
        LD      C,127           ;адрес регистра данных
        LD      A,E             ;установка номера дорожки
        OUT     (63),A
        LD      HL,(23784)      ;берем адрес таблицы секторов для
                                проверки
8330    LD      B,3             ;3 попытки
        LD      A,(HL)          ;берем номер сектора из таблицы
        OUT     (95),A          ;установка сектора
        PUSH    HL              ;сохранение адреса таблицы секторов
8336    DI                      ;запрет прерываний
        LD      A,128           ;чтение сектора
        OUT     (31),A
        PUSH    BC              ;сохранение количества попыток
        CALL    16357           ;чтение данных по адресу из HL (в
                                ПЗУ, не страшно)
        IN      A,(31)          ,все в порядке ?
        AND     127
```

```
        POP     BC          ,восстановление счетчика попыток
        JR      Z,8358      ;если все в порядке, то следующий
                            сектор
        DJNZ    8336        ;следующая попытка
        LD      HL,23766    ;есть 1 битый сектор
        INC     (HL)
8358    POP     HL          ;восстановление адреса табл. секто-
                            ров
        LD      A,(HL)      ;берем номер текущего сектора
        INC     HL          ;берем адрес номера следующего
                            сектора
        CP      1           ,конец таблицы ?
        JR      NZ,8330     ;если нет, то повтор
        EI                  ,разрешение прерываний
        RET                 ;возврат
```

Адрес 8367. *Запись байта 1 раз.*

⇒ В регистр D поместите байт, в C - 127 и выдайте команду записи на вг-93.

⇒ Используется также с адреса 8369 (запись байта несколько раз; все для 8367 плюс в B количество выдач).

```
8367    LD      B,1         ,запись 1 раз
8369    IN      A,(255)     ;ожидание DRQ или INTRQ
        AND     192
        JR      Z,8369
        RET     M           ;если поступил INTRQ, то возврат
        OUT     (C),D       ;выдача байта
        DJNZ    8369        ;повтор до конца
        RET                 ;возврат
```

Адрес 8381. *Форматирование диска.*

⇒ Установите 23770, 23767, 23782 и 23784.

```
8381    LD      HL,23767    ;берем число форматируемых дорожек
        LD      B,(HL)
        XOR     A           ;дорожки проверять
        INC     HL
        LD      (HL),A
        LD      E,255       ;начнем с дорожки 0
        PUSH    BC          ;сохранение количества дорожек
8390    INC     E           ;следующая дорожка
        LD      A,E
        LD      B,27        ;позиционирование
        CALL    15940
```

```
       CALL   8171      ,выбор верхней стороны диска
       CALL   13021     ,печать номера дорожки и форматирование ее
       LD     A,(23770) ,берем флаг количества сторон
       CP     128       ,форматировать 2 стороны ?
       JR     NZ,8417   ,если да, то
       CALL   8182      ,выбор нижней стороны диска
       CALL   13071     ,печать номера дорожки и форматирование ее
8417   POP    BC        ;восстановление количества дорожек
       DJNZ   8390      ,если еще не все, то повтор
       RET              ,возврат
```

Адрес 8421. *Удаление буфера с изменением памяти.*

⇒ *На входе установите переменные 23734, 23800, 23820 и 23832. Выход: в 23832 записывается 255, а если в 23820 был 0, то туда также засылается 255.*

⇒ *Используется также с адреса 8433 (изменение памяти, работает только с 23734 и 23832).*

```
8421   PUSH   AF        ,сохранение AF
       LD     A,(23800) ;ничего не делать ?
       CP     255
       JR     Z,8476    ,если да, то возврат
       POP    AF        ;восстановление AF
       CALL   10608     ;удаление буфера
8433   PUSH   AF        ;сохранение AF
       LD     A,(23734) ;изменение разрешено ?
       CP     244
       JR     Z,8476    ;если нет, то возврат
       XOR    A
       LD     HL,23832  ,подтверждение есть ?
       OR     (HL)
       LD     (HL),255  ;в следующий раз подтверждение будет
       JR     Z,8476    ;если его не было, то возврат
       LD     A,(23820) ,буфер есть ?
       OR     A
       LD     HL,23747  ;начало первого блока
       LD     DE,23859  ;начало второго блока
       JR     NZ,8465   ;если есть буфер, то второй блок
       LD     DE,24116  ;смещен на 257 байтов
8465   LD     B,45      ,длина блоков - 45 байтов
8467   LD     C,(HL)    ;меняем блоки местами
```

```
        LD      A,(DE)
        LD      (HL),A
        LD      A,C
        LD      (DE),A
        INC     HL
        INC     DE
        DJNZ    8467
8476    POP     AF              ;восстановление AF
        RET                     ,возврат
```

Адрес 8478. *Очистка буфера редактора.*

```
8478    LD      HL,(23641)      ,берем адрес буфера редактора
        LD      (HL),13         ,ENTER
        LD      (23643),HL      ,установка курсора
        INC     HL              ,конец области
        LD      (HL),128
        RET                     ,возврат
```

Адрес 8490. *Восстановление командной строки.*

⇒ *Установите 23840.*

```
8490    LD      DE,(23641)      ;символы переносить в буфер
        LD      HL,23840        ,редактора из 23840
        CALL    688             ;перенос символов
        RET                     ;возврат
```

Адрес 8501. *Принятие команды.*

⇒ *Установите 23823 и если там не 0, то и 23840.*

```
8501    LD      A,(23823)       ;ошибка была ?
        OR      A
        PUSH    AF              ;сохранение результата проверки
        CALL    NZ,8490         ;если да, то восстановление первых
                                трех символов
```

Не надо этого делать!!! COPY портит буфер по адресу 23840, а буфер редактора всегда остается цел.

```
        POP     AF              ;восстановление результата проверки
        CALL    Z,8478          ;если ошибки не было, то удалить
                                старую строку
        LD      HL,(23641)      ,эта команда тоже не нужна
        CALL    15744           ,перевод строки
        LD      A,(23833)       ;берем № дисковода по умолчанию
        ADD     A,"A"           ;печать его имени
        RST     16
        LD      A,">"           ;печать ">"
```

```
        RST     16
        LD      HL,23610        ;для нормального выхода из редакто-
                                ра
        LD      (HL),255
        JP      7568            ;ввод команды и возврат
```

Адрес 8536. *Прием числа.*

⇒ CH_ADD установите на символ перед числом.

⇒ Число, увеличенное на 1, будет помещено в 23767, а содержимое 23771 будет скопировано в 23769. Число не должно равняться 0.

```
8536    CALL    7722            ;следующий символ
        CALL    7564
        CP      ","             ;это запятая ?
        JP      NZ,7450         ;если да, то ошибка
        LD      HL,(23771)      ;сохранение 23771
        LD      (23769),HL
        CALL    7691            ;помещение числа на стек калькулято-
                                ра
        CALL    7541            ;если идет проверка на синтаксис, то
                                возврат
        LD      HL,(23771)      ;число равно 0 ?
        LD      A,
        OR      L
        JP      NZ,7450         ;если да, то ошибка
        INC     HL              ;еще будет байт ENTER
        LD      (23767),HL      ,установка числа
        LD      HL,(23769)      ;восстановление 23771
        LD      (23771),HL
        RET                     ;возврат
```

Адрес 8578. *Выполнение команды OPEN#.*

⇒ Установите 23825 и 23611.

```
8578    LD      HL,(23825)      ;установка CH_ADD
        LD      (23645),HL
        CALL    7691            ;принятие номера потока
        CALL    7632            ;принятие имени файла на стек каль-
                                кулятора
8590    CALL    7564            ;берем текущий символ
        CP      "A"             ;он меньше "A" ?
        JR      NC,8602         ,если нет, то проверка режима файла
        CALL    7722            ,следующий символ
        JR      8590            ;повтор
```

```
8602  CP    165          ;это RND ?
      PUSH  AF           ;сохранение символа и результата
                         проверки
      CALL  Z,8536       ;если это RND, то обработка длины
                         записи
      POP   AF           ;восстановление символа и результата
                         проверки
      JR    Z,8622       ;если это RND, то открытие потока
      AND   223          ,буква заглавная
      CP    "R"          ;это "R" ?
      JR    Z,8622       ;если да, то открытие потока
      CP    "W"          ;это "W" ?
      JP    NZ,7450      ;если нет, то ошибка
8622  LD    (23817),A    ;сохранение буквы режима файла
      CALL  7541         ,если идет проверка на синтаксис, то
                         возврат
      LD    A,"#"        ;расширение файла - "#"
      LD    (23781),A
      LD    A,0          ;поиск начинать с блока 0
      LD    (23782),A
      CALL  8667         ;поиск последнего блока файла
      PUSH  AF           ;сохранение флага результата поиска
      CALL  8719         ;проверка потока
      POP   AF           ;восстановление флага результата
                         поиска
      PUSH  AF           ,сохранение флага результата поиска
      CALL  NZ,8840      ,если файл не был найден, то созда-
                         ние блока 0
      POP   AF           ;восстановление флага результата
                         поиска
      CALL  8770         ;открытие потока
      LD    HL,(23825)   ;коррекция переменной с адресом
      LD    BC,292       командной строки
      ADD   HL,BC
      LD    (23825),HL
      JP    467          ;завершение
```

Адрес 8667. *Поиск блока файла данных.*

⇒ Вход: поместите имя файла на стек калькулятора, установите 23773 и 23817 и поместите в 23782 номер первого блока файла.

⇒ Выход: если файл найден, то будет считан описатель последнего или первого блока в зависимости от 23817 и обнулен

аккумулятор и установлен флаг Z; иначе флаг Z будет сброшен, а в аккумуляторе будет байт из 23817.

```
8667  LD    A,10          ,поиск файла ведем по 10 байтам
      LD    (23814),A
      CALL  7344          ,установка имени файла и поиск файла
      PUSH  AF            ,сохранение результата поиска
      CALL  1029          .настройка на диск
      POP   AF            ,восстановление результата поиска
      JR    NZ,8710       ,если файл не найден, то проверка режима файла
      LD    A,(23817)     ,открываем файл для чтения ?
      CP    "R"
      JR    Z,8705        ;если да, то выход
8689  LD    HL,23782      ;следующий блок
      INC   (HL)
      CALL  7347          ;поиск блока
      JR    Z,8689        ,если блок найден, то следующий блок
      LD    HL,23782
      DEC   (HL)          ;последний существующий блок
      CALL  7347          ;определение его номера в каталоге
8705  CALL  5725          ;чтение его описателя
      XOR   A             ,обнуление аккумулятора и установка флага Z
      RET                 ;возврат
8710  LD    A,(23817)     ,открываем файл для чтения ?
      CP    "R"
      RET   NZ            ;если да, то возврат
      JP    985           ;сообщение NO FILE
```

Адрес 8719. *Проверка занятости потока.*

⇒ *Вход: установите 23771.*

⇒ *Выход: в HL будет адрес элемента таблицы STRMS, отвечающего за данный поток. Используется также с адреса 8741 (то же, что и 7242).*

```
8719  LD    A,(23771)     ;берем номер потока
      RST   32            ;берем относительный адрес описателя
      DEFW  #1727         ,потока, к которому подключен канал
      LD    A,B           ,поток занят ?
      OR    C
      JP    NZ,8731       ;если да, то ошибка
      RET                 ,возврат
```

```
8731  LD    A,25          ,код ошибки Бейсика PARAMETER ERROR
```

Внимание!!! Лучше выдавать сообщение INVALID STREAM.

```
      LD    (23610),A
      LD    HL,10244      ,адрес сообщения STREAM OPENED
      LD    A,10          ;код ошибки TR-DOS - 10
8741  JP    7242          ;обработка ошибки
```

Адрес 8744. *Обработка ошибки NOT DISC FILE.*

```
8744  LD    A,11          ,код ошибки - 11
      LD    HL,10258      ;адрес сообщения NOT DISC FILE
      JR    8741          ;обработка ошибки
```

Адрес 8751. *Инициализация признаков файла произвольного доступа.*

⇒ Установите 23767 и откройте канал файла данных. Подпрограмма помещает в A 127.

```
8751  PUSH  HL            ;сохранение HL
      LD    C,32          ,берем адрес 32-го байта описателя
      RST   40            канала
      LD    A,(23767)     ;установка длины записи
      LD    (HL),A
      INC   HL
      XOR   A
      LD    (HL),A        ;адресация от начала записи - 0
      INC   HL
      LD    (HL),A        ;будет приниматься номер записи
      INC   HL
      LD    (HL),A        ;сектор переписывать
      LD    A,127         ;загрузка аккумулятора
      POP   HL            ;восстановление HL
      RET                 ;возврат
```

Адрес 8770. *Создание описателя канала для файла данных и подключение к нему потока.*

⇒ Установите 23771.

```
8770  PUSH  AF            ;сохранение результата поиска файла
      CALL  8719          ,берем адрес элемента таблицы
                          STRMS, отвечающего за поток
      EX    DE,HL         ;сохранение его
      LD    HL,(23635)    ;вычисление относительного адреса
      LD    BC,(23631)    ;нового описателя канала
```

```
        SBC     HL,BC
        EX      DE,HL       ;восстановление адреса элемента
                            таблицы STRMS
        LD      (HL),E      ;установка относительного адреса
        INC     HL          ;описателя канала
        LD      (HL),D
        CALL    8822        ;создание описателя канала
        LD      A,(23817)   ;берем способ открытия файла
        CP      165         ;это RND ?
        CALL    Z,8751      ;если да, то инициализация признаков
                            файла произвольного доступа и уста-
                            новка признака способа открытия
        JR      Z,8811      ;файла
        LD      A,(23817)   ;берем способ открытия файла
        CP      "R"         ;это R ?
        LD      A,255       ;если да, то признак способа открытия
        JR      NZ,8811     ;файла 255
        XOR     A           ;иначе это 0
8811    LD      (HL),A      ;установка признака способа открытия
        POP     AF          файла
        JP      8816
8816    PUSH    AF
        LD      BC,20       ;берем адрес фрагмента текста в
        ADD     HL,BC       ;описателе канала минус 1
        PUSH    HL          ,сохраняем его
        CALL    9251        ;вычисление адреса текущего сектора
                            файла на диске
        POP     HL          ;восстановление адреса фрагмента
        INC     HL          текста минус 1
        LD      B,1         ;загружать 1 сектор
        POP     AF          ;восстановление результата поиска
                            файла
        OR      A           ;был создан новый файл ?
        PUSH    AF          ;сохранение результата проверки
        CALL    NZ,7757     ;если был создан новый файл, то за-
                            пись сектора
        POP     AF          ,сохранение результата проверки
        CALL    Z,7741      ;если файл существовал, то загрузка
                            файла
        RET                 ;возврат
```

Адрес 8840. *Создание нулевого блока файла данных.*

```
8840    LD      HL,(23767)  ;сохранение 23767
```

```
        PUSH    HL
        LD      HL,8192         ;блок 0
        LD      (23767),HL
        CALL    8858            ;создание блока
        POP     HL              ;восстановление 23767
        LD      (23767),HL
        RET                     ;возврат
```

Адрес 8858. *Создание блока файла данных.*

⇒ *Установите 23767 и 23771, 23773 и 23781.*

```
8858    LD      HL,4096         ;длина блока - 4096 байтов
        LD      (23769),HL
        CALL    6852            ;проверка наличия свободного места
                                на диске
        CALL    7001            ;запись файла
        LD      HL,0            ;заполнено 0 байтов
        LD      (23784),HL
        CALL    5739            ,замена описателя блока
        JP      7747            ;перезапись сектора с описателем и
                                возврат
```

Внимание!!! После записи сектора надо снова открыть канал файла данных, так как при ошибке открывается поток 0.

Адрес 8882. *Создание описателя канала и открытие потока.*

```
8882    LD      HL,(23635)      ;открытие потока
        DEC     HL
        LD      (23633),HL
        PUSH    HL              ,сохранение адреса описателя канала
        LD      BC,292          ,его длина - 292 байта
        CALL    7730            ;создание обл-ти для описателя канала
        LD      A,0             ;заполнять область нулями
        LD      B,0             ;длина области - 256 байтов
8900    LD      (DE),A          ;очистка байта
        DEC     DE              ;следующий адрес
        DJNZ    8900            ;повтор до конца
        POP     HL              ;восстановление адреса описателя
        PUSH    HL              ;канала и снова сохранение
        LD      DE,15630        ;адрес подпрограммы вывода в канал
        LD      (HL),E
        INC     HL
        LD      (HL),D
        INC     HL
        LD      DE,15622        ;адрес подпрограммы ввода из канала
```

```
        LD      (HL),E
        INC     HL
        LD      (HL),D
        INC     HL
        LD      (HL),"D"        ,имя канала - "D"
        INC     HL              ,пропуск четырех байтов
        INC     HL
        INC     HL
        INC     HL
        INC     HL
        LD      (HL),36         ;байт 36
        INC     HL
        LD      (HL),1          ;байт 1
        INC     HL
        LD      A,(23798)       ;номер дисковода
        LD      (HL),A
        INC     HL
        LD      A,(23838)       ,номер последнего блока файла
        LD      (HL),A
        INC     HL
        LD      A,(23817)       ;файл открывается для чтения ?
        CP      "R"
        LD      (HL),0          ;если да, то пройдено 0 байтов, иначе
        JR      Z,8956          ;количество пройденных байтов берем
        LD      A,(23784)       ,из поля длины записанной части
        LD      (HL),A          файла
8956    INC     HL
        LD      (HL),B
        JR      Z,8964
        LD      A,(23785)
        LD      (HL),A
8964    INC     HL
        EX      DE,HL           ,сохранение адреса 15-го байта описателя канала
        POP     HL              ,восстановление адреса описателя
        PUSH    DE              канала
        LD      DE,16           ,адрес 16-го байта описателя канала
        ADD     HL,DE
        EX      DE,HL
        LD      HL,23773        ;установка описателя файла
        LD      BC,16
        LDIR
```

```
        POP     HL          ,восстановление адреса 15-го байта
                            описателя канала
        RET                 ,возврат
```

Адрес 8983. *Вычисление адреса текущего символа файла данных в описателе канала.*

⇒ Откройте поток, связанный с файлом данных. На выходе адрес символа будет в HL.

```
8989    LD      C,13        ,адрес 13-го байта описателя канала
        RST     40
        LD      C,(HL)      ,берем номер текущего символа в
                            текущем секторе файла
        RST     40          ,вычисление смещения до символа
        LD      BC,36       ,текст начинается с 36-го байта описа-
                            теля канала
        ADD     HL,BC       ,вычисление адреса символа
        RET                 ;возврат
```

Адрес 8993. *Вычисление адреса фрагмента текста в описателе канала.*

⇒ Откройте поток, связанный с файлом данных. Используется также с адреса 8995 (вычисление адреса байта в описателе текущего канала; откройте канал и поместите номер байта в C; на выходе в HL будет адрес байта).

```
8993    LD      C,36        ,текст начинается с 36-го байта
8995    LD      B,0         ;перевод номера байта в 2-х байтный
                            формат
        LD      HL,(23633)  ;берем адрес описателя текущего
                            канала
        ADD     HL,BC       ,вычисление адреса байта
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9002. *Проверка достижения конца сектора в описателе канала.*

⇒ Откройте поток, связанный с файлом данных. При достижении конца сектора будет загружен следующий. Если достигнут конец блока, а следующий отсутствует, то он будет создан.

```
9002    LD      C,13        ;адрес 13-го байта описателя канала
        RST     40
        INC     (HL)        ;следующий байт
        RET     NZ          ;если не конец сектора, то возврат
        PUSH    HL          ;сохранение адреса 13-го байта опи-
                            сателя канала
```

```
       CALL   9283        ,установка дисковода
       CALL   9212        ;запись текущего сектора
       POP    HL          ;восстановление адреса 13-го байта
                          описателя канала
       INC    HL          ;14-ый байт
       INC    (HL)        ;следующий сектор
       PUSH   HL          ;сохранение адреса 14-го байта опи-
                          сателя канала
       CALL   9240        ;загрузка сектора
       POP    HL          ;восстановление адреса 14-го байта
                          описателя канала
       LD     A,16        ;в блоке 16 секторов
       CP     (HL)        ;конец блока ?
       RET    NZ          ;если нет, то возврат
       PUSH   HL          ;сохранение адреса 14-го байта опи-
                          сателя канала
       LD     C,15        ;15-ый байт
       RST    40
       LD     A,(HL)      ;файл прямого доступа ?
       CP     127
       POP    HL          ;восстановление адреса 14-го байта
                          описателя канала
       JR     Z,9048      ;если файл прямого доступа, то про-
                          верка наличия следующего блока
       LD     HL,(23633)  ;берем адрес описателя канала
       CALL   9953        ;запись описателя блока
       LD     C,14        ;14-ый байт
       RST    40
       JP     9081        ;создание следующего блока файла
9048   CALL   9167        ;поиск следующего блока файла
       PUSH   AF          ,сохранение результата поиска
       CALL   Z,9240      ;если блок найден, то загрузка секто-
                          ра из блока
       LD     C,14        ,14-ый байт
       RST    40
       POP    AF          ;восстановление результата поиска
                          блока
       CALL   NZ,9072     ,если блок не был найден, то создать
       RET                ;возврат
```

Адрес 9063. *Помещение в D числа 32, в E - содержимого 25-го байта описателя канала и обнуление байта по адресу, помещенному в HL. Откройте нужный канал.*

```
9063    LD      (HL),0      ;обнуление байта
        LD      C,25        ;берем адрес 25-го байта описателя
        RST     40          канала
        LD      D,32        ;помещение в регистр D числа 32
        LD      E,(HL)      ;помещение в E числа из 32-го байта
                            описателя канала
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9072. *Создание блока файла данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных.*

```
9072    CALL    9063        ;берем номер создаваемого блока
        LD      (23767),DE  ;установка его
        JR      9089        ;создание и возврат
```

Адрес 9081. *Создание блока файла данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных, используется, также, с адреса 9089 (создание блока файла данных; установите 23767 и 23771, 23773 и 23781).*

```
9081    CALL    9063        ;берем номер текущего блока
        INC     E           ,следующий блок
        LD      (23767),DE  ;установка номера блока
9089    CALL    8858        ;создание блока
        CALL    10608       ;удаление буфера
```

Внимание!!! Если выполняется команда CAT# или LIST#, то буфер удалять нельзя.

```
        LD      C,16        ,берем адрес 16-го байта описателя
        RST     40          канала
        EX      DE,HL       ,перенос его в DE
        LD      HL,23773    ;перенос описателя блока в описатель
        LD      BC,16       канала
        LDIR
        LD      C,12        ;12-ый байт
        RST     40
        LD      A,(23838)   ;установка номера блока в каталоге
        LD      (HL),A
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9115. *Проверка достижения конца сектора при чтении файла данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных.*

```
9115    LD      C,13        ;адрес 16-го байта описателя канала
        RST     40
        INC     (HL)        ;следующий байт сектора
```

```
        RET     NZ          ,если не конец сектора, то возврат
        INC     HL          ,17-ый байт
        INC     (HL)        ;следующий сектор
        PUSH    HL          ,сохранение адреса 17-го байта описателя канала
        CALL    9283        ;установка дисковода
        LD      C,35        ,35-ый байт
        RST     40
        LD      A,(HL)      ;это 0 ?
        OR      A
        JR      Z,9142      ;если да, то сектор не переписывать
        POP     HL          ;восстановление адреса 17-го байта описателя канала
        PUSH    HL          ;и снова его сохранение
        DEC     (HL)        ;восстановление номера текущего сектора
        CALL    9212        ;запись сектора
        POP     HL          ;восстановление адреса 17-го байта описателя канала
        PUSH    HL          ,и снова его сохранение
        INC     (HL)        ;следующий сектор
9142    CALL    9240        ;загрузка сектора
        POP     HL          ,восстановление адреса 17-го байта описателя канала
        LD      A,16        ;в блоке 16 секторов
        CP      (HL)        ,конец блока ?
        CALL    NZ,9153     ;если да, то открытие следующего
        RET                 ,возврат
```

Адрес 9153. *Открытие следующего блока файла данных.*

⇒ Откройте поток, связанный с файлом данных, поместите в HL адрес 14-го байта описателя канала и установите 23814.

```
9153    CALL    9167        ;поиск следующего блока файла данных
        PUSH    AF          ;сохранение результата поиска
        CALL    10608       ;удаление буфера
```

Внимание!!! Надо проверять 23830, так как если выполняется команда CAT#, или LIST#, то буфер удалять нельзя.

```
        POP     AF          ;восстановление результата поиска блока
        JP      NZ,9362     ;если блок не найден, то END OF FILE
        JP      9240        ,загрузка сектора из блока
```

Адрес 9167. *Поиск следующего блока файла данных.*

⇒ Откройте поток, связанный с файлом данных, поместите в HL адрес 14-го байта описателя канала и установите 23814.

⇒ Если блок найден, то флаг Z будет включен, иначе выключен.

```
9167    LD      (HL),0          ;номер текущего сектора - 0
        LD      C,25            ,25-ый байт описателя потока
        RST     40
        INC     (HL)            ;следующий блок
        LD      C,16            ;16-ый байт
        RST     40
        LD      DE,23773        ,установка описателя блока
        LD      BC,16
        LDIR
        CALL    7347            ;поиск блока
```

Внимание!!! После поиска блока надо снова открывать поток, связанный с файлом данных, так как при дисковых ошибках открывается поток 0.

```
        RET     NZ              ;если блок не найден, то возврат
        CALL    5725            ,чтение описателя блока
        LD      C,16            ,перенос его в описатель канала
        RST     40
        EX      DE,HL
        LD      HL,23773
        LD      BC,16
        LDIR
        LD      C,12            ;12-ый байт
        RST     40
        LD      A,(23838)       ;установка номера блока в каталоге
        LD      (HL),A
        XOR     A               ;установка флага Z
        RET                     ;возврат
```

Адрес 9188. *Открытие блока.*

⇒ Номер блока в каталоге поместите в A.

```
9188    CALL    5725            ;чтение описателя блока
```

Внимание!!! После чтения описателя надо снова открывать поток, связанный с файлом данных, так как при дисковых ошибках открывается поток 0.

```
        LD      C,16            ;берем адрес 16-го байта описателя
        RST     40              канала
        EX      DE,HL           ;переброска его в DE
```

```
        LD      HL,23773    ;перенос описателя блока в описатель
        LD      BC,16       канала
        LDIR
        LD      C,12        ;12-ый байт
        RST     40
        LD      A,(23838)   ;установка номера блока в каталоге
        LD      (HL),A
        XOR     A           ;обнуление аккумулятора
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9212. *Запись текущего сектора файла данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом.*

```
9212    CALL    9251        ;вычисление адреса текущего сектора
                            файла на диске
        CALL    8993        ;вычисление адреса текущего фраг-
                            мента текста в описателе канала
        LD      B,1         ;записывать 1 сектор
        CALL    7757        ;запись сектора
```

Внимание!!! После записи сектора надо снова открывать поток, связанный с файлом данных, так как при дисковой ошибке открывается поток 0.

```
        LD      C,15        ;15-ый байт описателя канала
        RST     40
        LD      A,(HL)      ;файл прямого доступа ?
        CP      127
        RET     Z           ;если да, то возврат
        CALL    8993        ;вычисление адреса текущего фраг-
                            мента текста в описателе канала
        XOR     A           ;сектор заполнять нулями
        LD      B,A         ,длина его - 256 байтов
9235    LD      (HL),A      ;очистка байта
        INC     HL          ,следующий байт
        DJNZ    9235        ,повтор до конца
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9240. *Загрузка текущего сектора в описатель канала.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных.*

```
9240    CALL    9251        ;вычисление адреса текущего сектора
                            на диске
        CALL    8993        ;вычисление адреса сектора в описа-
                            теле канала
        LD      B,1         ,загружать 1 сектор
        JP      7741        ,загрузка сектора и возврат
```

Внимание!!! После загрузки сектора надо снова открывать канал, связанный с файлом данных, так как при ошибках открывается поток 0.

Адрес 9251. *Вычисление адреса текущего сектора файла на диске.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных. На выходе в DE будет адрес сектора на диске.*

```
9251  LD    HL,(23633)  ;берем адрес 30-го байта описателя
      LD    BC,30       канала
      ADD   HL,BC
      LD    E,(HL)      ;берем адрес файла на диске
      INC   HL
      LD    D,(HL)
      LD    C,14        ,14-ый байт
      RST   40
      LD    B,(HL)      ;берем номер текущего сектора файла
      DEC   B           ;он равен 0 ?
      INC   B
      PUSH  AF          ;сохранение AF
      LD    A,16        ,на дорожке 16 секторов
      JR    Z,9281      ;если номер текущего сектора файла
                        равен 0, то выход
9272  INC   E           ;следующий сектор
      CP    E           ;конец дорожки ?
      JR    NZ,9279     ;если да, то
      LD    E,0         ;сектор 0
      INC   D           ,и следующая дорожка
9279  DJNZ  9272        ;повтор до конца
9281  POP   AF          ;восстановление AF
      RET               ;возврат
```

Адрес 9283. *Установка дисковода для операций с файлом данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом.*

```
9283  LD    C,11        ;берем адрес 11-го байта описателя
      RST   40          канала
      LD    A,(HL)      ;берем номер дисковода, на котором
                        находится файл
      JP    15819       ;выбор дисковода
```

Адрес 9290. *Вывод символа в файл данных.*

⇒ *Символ поместите в аккумулятор и откройте поток, связанный с файлом.*

```
9290  LD    HL,23746  ;адрес переключателя ПЗУ на Бейсик
      PUSH  HL        ;помещение его на стек
      LD    HL,8433   ;адрес подпрограм. изменения памяти
      PUSH  HL        ;помещение его на стек
      PUSH  AF        ,сохранение символа
      CALL  8433      ;изменение памяти
      LD    A,10      ;файл искать по 10 байтам описателя
      LD    (23814),A
      POP   AF        ,восстановление символа
      CALL  9378      ,работа с файлом прямого доступа
      PUSH  AF        ;сохранение символа
      CALL  9808      ;файл открывался для чтения ?
      JR    Z,9374    ;если да, то ошибка
      POP   AF        ,восстановление символа
      CALL  8983      ;вычисление адреса текущего символа
                      в текущем секторе
      LD    (HL),A    ;запись символа
      JP    9002      ;проверка достижения конца сектора в
                      описателе канала
```

Адрес 9326. *Проверка достижения конца блока.*
Используется также с адресов:
⇒ 9362 - обработка ошибки END OF FILE через ПЗУ Бейсика.
⇒ 9364 - обработка ошибок через ПЗУ Бейсика. Код ошибки поместите в аккумулятор.

```
9326  LD    C,13      ;берем адрес 13-го байта описателя
      RST   40        канала
      LD    A,(HL)    ;берем младший байт длины пройден-
                      ной части файла
      LD    BC,14     ,27-й байт
      ADD   HL,BC
      CP    (HL)      ;сравнение младших байтов длин.
                      пройденной и записанной частей бло-
                      ка
      RET   NZ        ,если они не равны, то возврат
      LD    C,14      ;аналогично со старшими байтами
      RST   40
      LD    BC,14
      ADD   HL,BC
      CP    (HL)
      RET   NZ
      LD    HL,23734  ,адрес переменной разрешения изме-
                      нения памяти
```

```
        LD      A,(HL)      ,берем ее значение
        CP      244         ;интерфейс-1 есть?
        JR      Z,9362      ,если нет, то ошибка
        BIT     4,(HL)      ,выполняется команда LOAD интерфейса-1 ?
        JR      Z,9362      ;если да, то ошибка
        OR      1           ;сброс флага C
        POP     HL          ,снятие со стека адреса возврата
        RET                 ;возврат по следующему адресу
9362    LD      A,7         ;код ошибки END OF FILE
9364    LD      (23610),A   ;установка кода ошибки
        CALL    8421        ;изменение памяти
        RST     32          ;обработка ошибки
        DEFW    #0058
```

Адрес 9373. *Команда RET.*

```
9373    RET
```

Адрес 9374. *Обработка ошибки INVALID I/O DEVICE через ПЗУ Бейсика.*

```
9374    LD      A,23        ,код ошибки - 23
        JR      9364        ,обработка ошибки через ПЗУ Бейсика
```

Адрес 9378. *Работа с файлом произвольного доступа.*

⇒ Очередной символ поместите в A и откройте поток, связанный с файлом данных.

⇒ Если окончен прием записи или файл последовательного доступа, то происходит простой возврат, иначе происходит возврат из программы, вызвавшей эту подпрограмму.

```
9378    LD      D,A         ;сохранение символа
        LD      C,15        ;берем адрес 13-го байта описателя
        RST     40          канала
        LD      A,(HL)      ;файл произвольного доступа ?
        CP      127
        LD      A,D         ;восстановление символа
        RET     NZ          ;если файл произвольного доступа, то возврат
        LD      BC,19       ;34-ый байт
        ADD     HL,BC
        LD      A,(HL)      ,принимаем номер записи ?
        OR      A
        LD      A,D         ;восстановление символа
        JR      NZ,9429     ;если номер записи принят, то запись
```

```
                        символа
        DEC     HL      ;33-ий байт
        LD      A,(HL)  ;это 0 ?
        OR      A
        JR      NZ,9410 ;если нет, то рабочая область уже
                        есть
        PUSH    BC      ,сохранение числа 19,
        PUSH    HL      ; адреса 33-го байта описателя кана-
                        ла
        PUSH    DE      ;и символа
        CALL    9464    ;выделение 16 байтов в рабочей об-
                        ласти
        POP     DE      ;восстановление символа,
        POP     HL      ;адреса 33-го байта описателя канала
        POP     BC      ;и числа 19
9410    LD      C,(HL)  ;берем относительный адрес символа
        LD      A,D     ;восстановление символа
        EX      DE,HL
        LD      HL,(23759) ;берем адрес рабочей области
        ADD     HL,BC   ;вычисление адреса для символа
        CP      6       ;символ CHR$ 6 ?
        LD      (HL),A  ;помещение символа в рабочую об-
                        ласть
        CALL    Z,9476  ;если символ CHR$ 6, то номер записи
                        принят
        LD      C,33    ;33-ий байт
        RST     40
        INC     (HL)    ;записали 1 символ
        POP     HL      ;снятие со стека адреса возврата
        RET             ;возврат по следующему адресу
9429    DEC     HL      ;33-ий байт
        LD      A,(HL)  ;берем относительный адрес символа
        DEC     HL      ;32-й байт
        INC     A       ;место для символа ENTER
        CP      (HL)    ;конец записи ?
        INC     HL      ;33-ий байт
        INC     (HL)    ;записали 1 символ
        PUSH    HL      ;сохранение адреса 33-го байта опи-
                        сателя канала, и результата
        PUSH    AF      ;проверки наличия места для символа
        LD      C,35    ;35-ый байт
        RST     40
        LD      (HL),255 ,сектор переписывать
```

```
        POP     AF      ;восстановление результата проверки
                        наличия места для символа, и
        POP     HL      ;адреса 33-го байта описателя канала
        JR      C,9454  ;если места для символа нет, то сле-
                        дующая запись
        LD      A,D     ;восстановление символа
        CP      13      ;это ENTER ?
        JR      Z,9458  ;если да, то следующая запись
        POP     BC      ;снятие со стека адреса возврата
        RET             ;возврат по следующему адресу
9454    LD      A,D     ;восстановление символа
        CP      13      ;это ENTER ?
        RET     NZ      ;если нет, то возврат
9458    XOR     A       ;относительный адрес символа - 0
        LD      (HL),A
        INC     HL      ,34-ый байт
        LD      (HL),A  ;будем принимать номер записи
        LD      A,D     ;восстановление символа
        RET             ;возврат
```

Адрес 9464. *Выделение 16 байтов в рабочей области памяти.*

⇒ Устанавливает 23759.

```
9464    LD      HL,(23649)  ;берем адрес рабочей области памяти
        LD      (23759),HL  ;установка его
        LD      BC,16       ;выделять 16 байтов
        JP      7715        ,выделение области и возврат
```

Адрес 9476. *Обработка номера записи.*

⇒ Поместите в память номер записи в виде текста и поместите его адрес в 23759, а в HL поместите адрес последнего символа номера записи плюс 1.

```
9476    LD      (HL),13     ;конец строки
        LD      HL,(23645)  ;сохранение CH_ADD
        LD      (23767),HL
        LD      HL,(23759)  ;установка CH_ADD на номер записи
        LD      (23645),HL
        LD      HL,23611    ;проверка на синтаксис
        RES     7,(HL)
        CALL    7617        ;перевод числа в 5-байтную форму
        LD      HL,23611    ;выполнение
        SET     7,(HL)
        LD      HL,(23759)  ;установка CH_ADD на номер записи
        LD      (23645),HL
```

```
       CALL   7617          ,прием числа на стек калькулятора
       CALL   7609          ,снятие его оттуда
       PUSH   BC            ,перенос его в DE
       POP    DE
       LD     C,32          ,берем адрес 13-го байта описателя
       RST    40            канала
       LD     B,(HL)        ,берем длину записи
       XOR    A
       LD     HL,0          ,вычисление относительного сдреса
                            записи в секторе,
       LD     (23771),HL    ,номера сектора и номера блока
9528   ADD    HL,DE         ;извините, не понял, как это работает
       JR     NC,9540
       PUSH   HL
       LD     HL,(23771)
       INC    HL
       LD     (23771),HL
       POP    HL
9540   DJNZ   9528
       LD     (23769),HL
       LD     A,(23771)     ;в блоке всего 16 секторов
       LD     HL,23770
       AND    15
       LD     (23771),A
       LD     HL,(23767)    ;восстановление CH_ADD
       LD     (23645),HL
       CALL   9576          ;открытие записи
       LD     C,33          ;33-ий байт
       RST    40
       LD     A,255         ;относительный адрес текущего
       LD     (HL),A        символа, будет 0
       INC    HL            ;34-ый байт
       LD     (HL),A        ;номер записи принят
       RET                  ;возврат
```

Адрес 9576. *Открытие записи.*

⇒ *Установите 23767, 23769 и 23771.*

```
9576   LD     C,25          ;берем адрес 25-го байта описателя
       RST    40            канала
       LD     A,(23770)     ;берем номер открываемого блока
       CP     (HL)          ,блок уже открыт ?
       JP     NZ,9604       ;если нет, то открытие блока
       LD     C,14          ;14-ый байт
```

```
       RST   40
       LD    A,(23771)   ,берем номер сектора в открываемом
                         блоке
       CP    (HL)        ,сектор уже считан ?
       JP    NZ,9639     ,если нет, то загрузка сектора
9695   LD    C,13        ,13-ый байт
       RST   40
       LD    A,(23769)   ;берем относительный адрес откры-
                         ваемой записи
       LD    (HL),A      ,установка его
       RET               ,возврат
9604   CALL  9674        ,проверка и обнуление 35-го байта
       CALL  NZ,9667     ,если надо, то запись сектора
       LD    A,(23770)   ,берем номер открываемого блока
       LD    C,25        ;25-ый байт
       RST   40
       LD    (HL),A      ;установка номера блока
       LD    C,16        ;16-ый байт
       RST   40
       LD    DE,23773    ,установка описателя блока
       LD    BC,16
       LDIR
       CALL  7347        ;поиск блока
```

Ошибка!!! После поиска файла надо снова открывать канал файла данных, так как при ошибке будет открыт поток 0.

```
       JP    NZ,9682     ,если блок не найден, то создание
                         блока
       CALL  9188        ,открытие блока
       JR    9645        ;загрузка сектора из блока
9639   CALL  9674        ;проверка и обнуление 35-го байта
       CALL  NZ,9667     ;если надо, то запись сектора
9645   LD    A,(23771)   ;берем номер считываемого сектора
       LD    C,14        ,14-ый байт
       RST   40
       LD    (HL),A      ;установка номера сектора
       PUSH  HL          ;сохранение адреса 14-го байта
       CALL  9283        ,установка дисковода
       CALL  9240        ;загрузка сектора
       POP   HL          ,восстановление адреса 14-го байта
       DEC   HL          ;13-ый байт
       LD    A,(23769)   ;установка относительного адреса
       LD    (HL),A      ;открываемой записи
```

```
        JR      9596        ;выход
```

Адрес 9667. *Запись текущего сектора.*

⇒ *Откройте канал файла данных.*

```
9667    CALL    9283        ;установка дисковода
        CALL    9212        ;запись сектора
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9674. *Проверка и обнуление 35-го байта описателя канала.*

⇒ *Соответственно содержимому будет установлен флаг Z, а само содержимое будет в аккумуляторе. Откройте нужный канал.*

```
9674    LD      C,35        ;берем адрес 35-го байта описателя
        RST     40          ;канала
        LD      A,(HL)      ;берем его содержимое
        OR      A           ,проверка его
        LD      (HL),0      ;обнуление байта
        RET                 ;возврат
```

Адрес 9682. *Создание блока файла данных.*

⇒ *Установите 23767, 23769 и 23771.*

```
9682    LD      HL,(23770)  ,берем номер блока
        LD      H,32
        LD      (23767),HL  ,установка его
        LD      HL,(23769)  ,сохранение относительного адреса
        PUSH    HL          ;открываемой записи
        LD      HL,(23771)  ,и номера сектора
        PUSH    HL
        CALL    9089        ,создание блока
        POP     HL          ;восстановление номера сектора
        LD      (23771),HL
        POP     HL          ,и относительного адреса открываемой
        LD      (23769),HL  записи
        JR      9645        ,загрузка сектора из блока
```

Адрес 9711. *Ввод из файла данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных.*

⇒ *При вызове из редактора вводит всю строку и производит выход из редактора, иначе возвращает символ из файла в A.*

```
9711    CALL    8433        ,изменение памяти
        LD      HL,23612    ,режим не менялся
        RES     3,(HL)
```

```
        LD      HL,(23613)      ;берем адрес подпрограммы
        LD      E,(HL)          обработки ошибок
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        OR      A               ;он равен 4223 ?
        LD      HL,4223
        SBC     HL,DE
        JR      NZ,9766         ;если нет, то подпрограмма вызвана
                                не из редактора
        LD      SP,(23613)      ;очистка стека редактора
        POP     DE              ;снятие адреса подпрограммы обра-
                                ботки ошибок
        POP     DE              ;восстановление адреса дна стека
        LD      (23613),DE      ,установка его
9743    CALL    9771            ;ввод символа из файла
        JR      C,9757          ;если был введен символ, то посылка
                                его в буфер редактора
9748    LD      HL,23746        ;адрес переключателя ПЗУ на Бейсик
        PUSH    HL              ;помещение его на стек
        LD      HL,8421         ;адрес подпрограммы удаления буфе-
                                ра и изменения памяти
        PUSH    HL              ,помещение его на стек
        RET                     ,изменение памяти и возврат
9757    CP      13              ,символ ENTER ?
        JR      Z,9748          ;если да, то выход
        RST     32              ,ввод символа в буфер редактора
        DEFW    #0F85
        JR      9743            ,повтор
9766    CALL    9771            ,ввод символа из файла
        JR      9748            ,возврат
```

Адрес 9771. *Ввод байта из файла данных.*

⇒ *На выходе байт будет в аккумуляторе.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных.*

```
9771    LD      A,10            ;файл искать по 10 байтам описателя
        LD      (23814),A
        CALL    9808            ,файл открыт для чтения ?
        JR      Z,9794          ;если да, то
        CP      127             ;файл произвольного доступа ?
        JP      NZ,9374         ,если нет, то ошибка
        LD      BC,19           ,берем адрес 34-го байта описателя
        ADD     HL,BC           канала
        LD      (HL),0          ,подпрограмма вывода будет
```

```
        JR      9797    принимать номер записи
9794    CALL    9326
9797    CALL    8983    ;вычисление адреса текущего символа
        LD      A,(HL)  ;берем этот символ
        PUSH    AF      ;сохраняем его
        CALL    9115    ;проверка достижения конца сектора
        POP     AF      ;восстановление символа
        SCF             ;был введен символ
        RET             ;возврат
```

Адрес 9808. *Проверка 15-го байта описателя текущего канала.*

⇒ *Соответственно его содержимому установится флаг Z, а само содержимое будет в регистре A.*

```
9808    LD      C,15    ;берем адрес 15-го байта описателя
        RST     40      канала
        LD      A,(HL)  ;берем этот байт
        OR      A       ;проверка его на 0
        RET             ;возврат
```

Адрес 9814. *Выполнение команды CLOSE#.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

```
9814    LD      HL,(23825)  ,установка CH_ADD
        LD      (23645),HL
        CALL    7691        ;прием номера потока
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то
                            возврат
        LD      A,(23771)   ;берем номер потока
        RST     32          ;берем относительный адрес описателя
        DEFW    #1727       канала
        LD      A,B         ;поток закрыт ?
        OR      C
        JP      Z,467       ;если да, то завершение
        PUSH    HL          ;сохранение адреса элемента STRMS
        LD      HL,(23631)  ;берем адрес области описателей
                            каналов
        ADD     HL,BC       ;вычисляем адрес первого байта опи-
                            сателя канала
        LD      A,(HL)      ;берем старший байт адреса подпро-
                            граммы вывода
        LD      HL,15630    ;он равен 61 ?
        CP      H
        POP     HL          ,восстановление адреса элемента
```

```
                                STRMS
        JP      NZ,8744         ;если старший байт адреса подпро-
                                граммы вывода не равен 61, то сооб-
                                щение NOT DISC FILE
```

Вот это проверка!!! Мало ли что может изменить пользователь!

```
        LD      (HL),0          ,закрытие потока
        INC     HL
        LD      (HL),0
        LD      (23769),BC      ,сохранение относительного адреса
                                описателя канала
        LD      HL,(23631)      ;вычисление адреса описателя канала
        ADD     HL,BC
        DEC     HL
        LD      (23767),HL      ;сохранение его
        CALL    9934            ;запись остатка файла, если нужно
        LD      HL,(23767)      ,восстановление адреса описателя
                                канала
        LD      BC,292          ;его длина - 292 байта
        CALL    7726            ,уничтожение обл-ти описателя канала
        LD      HL,23568        ;берем начало таблицы STRMS
        LD      B,16            ,всего 16 потоков
9885    PUSH    BC              ;сохранение количества потоков
        LD      BC,(23769)      ;берем относительный адрес описателя
                                канала
        LD      E,(HL)          ,берем адрес из таблицы
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        EX      DE,HL           ;переносим его в HL
        SBC     HL,BC           ;он меньше нашего адреса ?
        EX      DE,HL           ;переброска его в DE
        JR      C,9916          ;если он меньше нашего адреса, то
                                следующий элемент
        LD      D,(HL)          ;снова берем адрес из таблицы
        DEC     HL
        LD      E,(HL)
        INC     HL
        PUSH    HL              ;сохранение адреса текущего элемен-
                                та таблицы
        EX      DE,HL           ,переброска адреса из таблицы в HL
        LD      BC,292          ;коррекция адреса
        SBC     HL,BC
```

```
       EX    DE,HL      ,перенос его в DE
       POP   HL         ;восстановление адреса текущего
                        элемента таблицы
       LD    (HL),D     ;установка нового адреса
       DEC   HL
       LD    (HL),E
       INC   HL
9916   INC   HL        ;следующий элемент
       POP   BC         ,восстановление количества элементов
       DJNZ  9885       ,повтор до конца
       LD    HL,(23825) ,коррекция адреса командной строки
       LD    BC,292
       SBC   HL,BC
       LD    (23825),HL
       JP    467        ,завершение
```

Адрес 9934. *Запись текущего сектора файла данных.*

⇒ *При записи открывает поток, связанный с файлом.*

⇒ *Поместите в HL и 23767 адрес описателя канала.*

```
9934   LD    BC,15      ;берем адрес 15-го байта описателя
       ADD   HL,BC      канала
       LD    A,(HL)     ;файл открывался для чтения ?
       OR    A
       RET   Z          ,если да, то возврат
       LD    HL,(23767) ,открытие потока
       LD    (23633),HL
       CALL  9953       ,запись описателя блока
       JP    9212       ,запись текущего сектора и возврат
```

Адрес 9953. *Запись описателя текущего блока файла данных.*

⇒ *Откройте поток, связанный с файлом данных и поместите в HL адрес описателя канала.*

```
9953   LD    BC,13      ,берем адрес 13-го байта описателя
       ADD   HL,BC      канала
       LD    E,(HL)     ;берём длину пройденной части блока
       INC   HL
       LD    D,(HL)
       LD    BC,13      ,берем адрес 26-го байта описателя
       ADD   HL,BC      канала
       LD    (HL),E     ,установка длины записанной части
       INC   HL         блока
       LD    (HL),D
       LD    C,16       ,16-ый байт
```

```
        RST     40
        LD      DE,23773        ,установка описателя блока
        LD      BC,16
        LDIR
        CALL    9283            ;установка дисковода
        LD      C,12            ;12-ый байт
        RST     40
        LD      C,(HL)          ;берем номер блока в каталоге
        CALL    5739            ;замена описателя блока
        JP      7741            ,запись сектора с описателем и возврат
```

Внимание!!! После записи сектора надо снова открывать поток, связанный с файлом данных, так как при дисковой ошибке открывается поток 0.

Адрес 9991. *Печать строки.*

⇒ *В HL поместите ее начало.*

⇒ *Последний символ должен быть либо CHR$ 0, либо с поднятым седьмым битом.*

```
9991    LD      A,(HL)          ;берем символ из строки
        OR      A               ;это CHR$ 0 ?
        RET     Z               ;если да, то возврат
        AND     127             ;сброс бита 7
        RST     16              ;печать символа
        BIT     7,(HL)          ;бит 7 установлен ?
        RET     NZ              ;если да, то возврат
        INC     HL              ;берем адрес следующего символа
        JR      9991            ;повтор
```

Адрес 10003. *Сравнение областей памяти.*

⇒ *В HL и DE поместите начала сравниваемых областей, а в B - их длину.*

⇒ *При несовпадении флаг Z сброшен, иначе включен.*

```
10003   LD      A,(DE)          ;сравнение байтов из областей
        CP      (HL)
        RET     NZ              ;если они не совпали, то возврат
        INC     HL              ;следующие байты
        INC     DE
        DJNZ    10003           ,повтор до конца
        RET                     ,возврат
```

Адрес 10011. *Обработка ошибки NO DISC без установки TAPE LOADING ERROR.*

```
10011   LD      HL,10236    ,адрес сообщения NO DISC
        LD      A,6         ;код ошибки - 6
        JP      7242        ,обработка ошибки
```

Адрес 10019. *Обработка ошибки DIRECTORY FULL.*

```
10019   LD      HL,10221    ;адрес сообщения DIRECTORY FULL
        LD      A,4         ;код ошибки - 4
        JP      7242        ;обработка ошибки
```

Адрес 10027. *Установка кода ошибки TAPE LOADING ERROR для ПЗУ Бейсика.*

```
10027   LD      A,26        ;код ошибки TAPE LOADING ERROR
        JR      10033       ;установка кода ошибки
```

Адрес 10031. *Установка кода ошибки INVALID I/O DEVICE для ПЗУ Бейсика.*

⇒ Используется также с адрес 10033 (установка кода ошибки для ПЗУ Бейсика; код ошибки поместите в A).

```
10031   LD      A,18        ,код ошибки INVALID I/O DEVICE
10033   LD      (23610),A   ;установка кода ошибки
        RET                 ,возврат
```

Адрес 10037. *Установка кода ошибки OUT OF MEMORY для ПЗУ Бейсика.*

```
10037   LD      A,3         ;код ошибки OUT IF RAM
        JR      10033       ;установка кода ошибки
```

Адрес 10041. *Проверка дорожки.*

⇒ В регистре D задайте физический номер дорожки.

⇒ По окончании в 23766 получите число битых секторов на дорожке.

```
10041   XOR     A           ;дорожку проверять
        LD      (23768),A
        LD      (23766),A   ;дефектных секторов пока не нашли
        IN      A,(31)      ,сохраним состояние контроллера
        LD      (23757),A   дисководов
        LD      E,D         ;перегрузка номера дорожки в E
        PUSH    DE          ;сохранение номера дорожки
        LD      A,E         ,помещение номера дорожки в ре-
                            гистр
        OUT     (127),A     данных
        LD      A,24        ;позиционирование
```

```
        CALL    15770
        LD      A,(23757)       ,берем состояние контроллера до
                                нумерации
        AND     128             ,дисковод был готов ?
        CALL    NZ,16032        ,если нет, то задержка в 2168937
                                тактов
        POP     DE              ,восстановление номера дорожки
        CALL    12987           ,проверка дорожки по таблице секто-
                                ров для быстрого диска
        LD      A,(23766)       ,битых секторов нет ?
        OR      A
        RET     Z               ;если да, то возврат
        LD      A,7             ;дисковая ошибка
        LD      (23823),A
        RET                     ;возврат
```

Адрес 10086. *Сообщения TR-DOS.*

```
10086   DEFM    "O.K."
        DEFB    0
10091   DEFM    "Verify error."
        DEFB    141
10105   DEFM    "BACKUP DISK"
        DEFB    141
10117   DEFM    "Insert Destination disk"
        DEFB    13
        DEFM    "then press Y"
        DEFB    0
10154   DEFM    "Insert source disk then press Y"
        DEFB    0
10186   DEFM    "*BREAK*"
        DEFB    141
10194   DEFM    "Out of RAM"
        DEFB    141
10205   DEFM    "Array not found"
        DEFB    141
10221   DEFM    "Directory full"
        DEFB    141
10236   DEFM    "No disk"
        DEFB    141
10244   DEFM    "Stream opened"
        DEFB    141
10258   DEFM    "Not disk file"
        DEFB    141
```

```
10272   DEFM    " file exists"
        DEFB    13
        DEFM    "over write?(Y/N)"
        DEFB    0
```

Адрес 10300. *Вызов подпрограмм TR-DOS из машинного кода.*
⇒ Вход: в регистре C код команды, остальное согласно описанию.
⇒ На выходе в регистре BC код ошибки.

```
10300   PUSH    AF          ;сохранение регистров
        PUSH    BC
        LD      (23812),DE
        LD      (23810),HL
        CALL    8433        ;если нужно, то изменение памяти
        LD      A,255
        LD      (23829),A   ;сообщения не печатать
        LD      (23839),A   ;команда поступила из машинного
                            кода
        POP     BC          ;восстановление BC и AF
        POP     AF
        LD      HL,513      ;по возврату пойдем в подпрограмму
        LD      (23834),HL  ;возврата в Бейсик
        LD      HL,0        ;сохранение SP
        ADD     HL,SP
        LD      (23836),HL
        DEC     HL          ;резервирование места для адреса
                            возврата по
        DEC     HL          ;ошибке из подпрограмм Бейсика
        LD      SP,HL
        PUSH    AF          ,сохранение AF
        CALL    541         ;установка адреса возврата по ошиб-
                            ке из Бейсика
        LD      HL,10380    ;берем адрес начала таблицы команд
10345   LD      A,(HL)      ;берем код команды
        CP      C           ;он совпал с требуемым ?
        JR      NZ,10367    ;если нет, то берем код следующей
                            команды
        POP     AF          ;восстановление AF
        INC     HL          ;берем адрес, по которому находится
                            адрес подпрограммы
        LD      E,(HL)      ,берем адрес подпрограммы
        INC     HL
        LD      D,(HL)
```

```
        LD      HL,467      ,берем адрес подпрограммы завершения
        PUSH    HL          ;взять его на стек
        PUSH    DE          ;взять на стек адрес подпрограммы
        LD      HL,(23810)  ;восстановление HL и DE
        LD      DE,(23812)
        RET                 ;переход к подпрограмме
10367   CP      255         ;достигнут конец таблицы ?
        JR      NZ,10375    ;если нет, то берем адрес номера следующей подпрограммы
        POP     AF          ;снятие AF со стека (этого можно было не делать)
        JP      467         ;переход на подпрограмму завершения
10375   INC     HL          ;пропуск двух байтов адреса
        INC     HL          подпрограммы
        INC     HL
        JR      10345       ,повтор
10380   DEFB    0           ;таблица номеров и адресов
        DEFW    15768       подпрограмм
        DEFB    1
        DEFW    15819
        DEFB    2
        DEFW    15971
        DEFB    3
        DEFW    16130
        DEFB    4
        DEFW    16134
        DEFB    5
        DEFW    7741
        DEFB    6
        DEFW    7757
        DEFB    7
        DEFW    10456
        DEFB    8
        DEFW    5724
        DEFB    9
        DEFW    5732
        DEFB    10
        DEFW    7408
        DEFB    11
        DEFW    10491
```

```
        DEFB    12
        DEFW    10482
        DEFB    13
        DEFW    467
        DEFB    14
        DEFW    10511
        DEFB    15
        DEFW    467
        DEFB    16
        DEFW    467
        DEFB    17
        DEFW    467
        DEFB    18
        DEFW    10534
        DEFB    19
        DEFW    10464
        DEFB    20
        DEFW    10467
        DEFB    21
        DEFW    10041
        DEFB    22
        DEFW    8171
        DEFB    23
        DEFW    8182
        DEFB    24
        DEFW    1029
        DEFB    255             ;признак конца таблицы
```

Адрес 10456. *Выдача каталога диска с настройкой.*

⇒ На входе в A задайте номер потока, в который будете выводить каталог.

```
10456   PUSH    AF              ;сохранение номера потока
        CALL    1029            ;настройка на диск
        POP     AF              ;восстановление номера потока
        JP      1145            ;вывод каталога
```

Адрес 10464. *Перемещение описателя файла из памяти в 23773.*

⇒ В HL задайте адрес описателя файла в памяти.

```
10464   XOR     A               ;перемещаем из (HL) в 23773
        JP      10469           ;перемещение описателя
```

Адрес 10467. *Перемещение описателя файла из 23773 в память по адресу, установленному в HL.*

⇒ Используется также с адреса 10469 (перемещение описателя файла, в HL - адрес описателя в памяти, в A - направление перемещения: 0 - из памяти, иначе - в память).

```
10467   LD      A,255           ,перемещаем в память
10469   LD      DE,23773        ,установка второго адреса для LDIR
        LD      BC,16           ,установка длины описателя
        OR      A               ;установка направления перемещения
        JR      Z,10479
        EX      DE,HL
10479   LDIR                    ,перемещение описателя файла
        RET                     ;возврат
```

Адрес 10482. *Запись программы на Бейсике.*

⇒ Установите 23761, 23773 и 23781.

```
10482   CALL    1029            ;настройка на диск
        CALL    6852            ,проверка свободн. места в каталоге
        JP      6951            ;запись программы
```

Адрес 10491. *Запись файла.*

⇒ Имя с расширением поместите в 23773, длину в DE, начало в HL.

```
10491   LD      (23767),HL      ;установка начала
        LD      (23769),DE      ;установка действительн. длины файла
        LD      (23771),DE      ;установка длины файла для каталога
        CALL    1029            ;настройка на диск
        CALL    6852            ;проверка наличия свободного места в
                                 каталоге
        JP      6995            ;запись файла
```

Адрес 10511. *Загрузка / верификация файла а также чтение / запись сектора файла.*

⇒ Установите 23773, 23781, 23767 (только для чтения / записи сектора) и 23801; в A поместите флаг загрузки согласно описанию команды #0E в HL и DE - старт и длину (в зависимости от аккумулятора).

```
10511   OR      A
        LD      (23766),A       ;установка флага загрузки
        LD      (23769),HL      ;установка адреса загрузки
        LD      (23771),DE      ;установка длины загрузки
        CALL    7347            ;поиск файла
        CALL    6308            ;если файл найден, то чтение его опи-
```

```
                                сателя
        CALL    6315            ;обработка параметров загрузки
        JP      6433            ;загрузка файла
```

Адрес 10534. *Удаление файла.*

⇒ *Установите 23773 и 23781.*

⇒ *На выходе будут установлены 23815 и 23816.*

```
10534   CALL    1029            ;настройка на диск
        CALL    7347            ;поиск файла
        JP      1952            ;удаление его
```

Адрес 10543. *Проверка наличия файла.*

⇒ *Имя поместите на стек калькулятора и установите 23814.*

⇒ *Если файл найден, то в рег. C и в 23838 и будет включен флаг Z, иначе флаг Z будет сброшен, а в C будет 255.*

```
10543   CALL    7255            ;установка имени файла
        CALL    1029            ,настройка на диск
        JP      7347            ;поиск файла и возврат
```

Адрес 10552. *Печать имени файла с расширением.*

⇒ *В HL установите адрес имени с расширением.*

```
10552   PUSH    BC              ,сохранение BC
        LD      B,8             ,в имени файла 8 символов
10555   LD      A,(HL)          ;берем символ из имени файла
        RST     16              ;печать его
        INC     HL              ;адрес следующего символа
        DJNZ    10555           ;повтор до конца
        LD      A,"<"           ;печать "<"
        RST     16
        LD      A,(HL)          ;печать расширения
        RST     16
        LD      A,">"           ;печать ">"
        RST     16
        POP     BC              ;восстановление BC
        RET                     ;возврат
```

Адрес 10570. *Создание буфера, если его нет.*

⇒ *Установите 23820.*

```
10570   PUSH    HL              ;сохранение регистров
        PUSH    DE
        PUSH    BC
        PUSH    AF
        LD      HL,23820        ,буфер есть ?
```

```
        LD      A,(HL)
        OR      A
        JR      Z,10642     ;если да, то восстановление регистров
                            и возврат
        PUSH    HL          ,сохранение адреса флага наличия
                            буфера
        LD      BC,257      ,длина буфера
        PUSH    BC          ;сохранение ее
        CALL    6653        ,проверка возможности выделения
                            буфера
        POP     BC          ;восстановление длины буфера
        POP     HL          ;восстановление адреса его флага
        LD      (HL),0      ,буфер есть
        LD      HL,23845    ;начало буфера
        CALL    7730        ,выделение буфера
        LD      HL,(23825)  ,командная строка переместилась на
        LD      BC,257      257 байтов
        ADD     HL,BC
        JR      10639       ,установка нового адреса командной
                            строки и возврат
```

Адрес 10608. *Удаление буфера, если он есть.*

⇒ *Установите 23820.*

⇒ *Используется также с адресов 10639 и 10642 подпрограммой 10570.*

```
10608   PUSH    HL          ,сохранение регистров
        PUSH    DE
        PUSH    BC
        PUSH    AF
        LD      HL,23820    ,буфера нет ?
        LD      A,(HL)
        OR      A
        JR      NZ,10642    ;если да, то возврат
        LD      (HL),255    ,буфера нет
        LD      HL,23845    ;начало буфера
        LD      BC,257      ,его длина
        CALL    7726        ,удаление области памяти
        OR      A           ,командная строка переместилась на
                            257 байтов
        LD      BC,257      ,надо поменять ее адрес
        LD      HL,(23825)
        SBC     HL,BC
10639   LD      (23825),HL
```

```
10642   POP     AF          ,восстановление регистров
        POP     BC
        POP     DE
        POP     HL
        RET                 ,возврат
```

Адрес 10647. *Выполнение команды 40.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

⇒ *Используется также с адреса 10648 (выполнение команды установки типа дисковода; установите все для 10647 плюс в A тип дисковода).*

```
10647   XOR     A           ,дисковод 40-дорожечный односторонний
```

Ошибка!!! Во-первых, почему односторонний ?; во-вторых, надо проверять возможность использования дисковода в требуемом режиме.

```
10648   LD      (23767),A   ;сохранение типа дисковода
        CALL    7541        ;если идет проверка на синтаксис, то возврат
        CALL    1067        ;проверка второго символа строки
        JP      Z,7450      ;если это ENTER, то *ERROR*
        CALL    15889       ;берем адр ячейки с типом дисковода
        LD      A,(23767)   ;установка типа дисковода
        LD      (HL),A
        JP      993         ;сообщение O.K.
```

Адрес 10670. *Выполнение команды "80".*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

```
10670   LD      A,128       ;дисковод 80-дорожечный односторонний
```

Ошибка!!! Во-первых, почему односторонний ?; во-вторых, надо проверять возможносгь использования дисковода в требуемом режиме.

```
        JP      10648       ,выполнение команды
```

Адрес 10674. *Тексты сообщений TR-DOS.*

```
10674   DEFB    13
        DEFM    "*ERROR*"
        DEFB    141
10683   DEFB    13
        DEFM    "No space"
```

```
        DEFB    141
10693   DEFB    13
        DEFM    "File exists"
        DEFB    141
10706   DEFM    "Free"
        DEFB    141
10712   DEFB    13
        DEFM    "Read onl"
        DEFB    249
10722   DEFB    13
        DEFM    "Disc erro"
        DEFB    242
10733   DEFB    13
        DEFM    "Rec.  O/"
        DEFB    198
10743   DEFM    "Title:"
        DEFB    160
10750   DEFB    13
        DEFM    "Retry,Abort,Ignore?"
        DEFB    0
10771   DEFB    13
        DEFM    "Trk"
        DEFB    160
10776   DEFM    " Sec"
        DEFB    160
10781   DEFM    "Del. File"
        DEFB    141
10792   DEFB    13
        DEFM    "No"
10795   DEFM    "File(S)
        DEFB    141
```

Адрес 10805. *Перенос подпрограммы определение текущего ПЗУ по адресу 16512.*

```
10805   LD      HL,10817    ;адрес подпрограммы, определение
                            текущего ПЗУ
        LD      DE,16512    ;ее адрес в ОЗУ
        LD      BC,32       ;ее длина - 32 байта
        LDIR                ;перенос подпрограммы
        RET                 ;возврат
```

Адрес 10817. *Подпрограмма определения текущего ПЗУ.*
⇒ Устанавливает 23553 и подключает ПЗУ 48-го Бейсика.
⇒ Для работы подпрограмма должна быть перемещена в любое место ОЗУ. Можно использовать также с адреса 10835 для прямого вывода в любой порт.

```
10817   LD      A,(949)         ;берем байт из ПЗУ
        CP      243             ;это 243 ?
        LD      A,16            ;если да, то это ПЗУ 48-го Бейсика
        JR      Z,10827
        XOR     A               ;иначе это ПЗУ 128-го Бейсика
10827   LD      (23553),A       ;установка номера ПЗУ
        LD      BC,32765        ;адрес порта конфигурации системы
        LD      A,16            ;ПЗУ 48-го Бейсика
10835   OUT     (C),A           ;установка ПЗУ
        RET                     ;возврат
```

Адрес 10838. *Запись памяти на диск.*

```
10838   PUSH    AF              ;сохранение регистров
        PUSH    BC
        PUSH    DE
        PUSH    HL
        PUSH    IX
        PUSH    IY
        EXX
        PUSH    BC
        PUSH    DE
        PUSH    HL
        EX      AF,AF'
        PUSH    AF
        LD      A,I
        PUSH    AF
        LD      A,R
        PUSH    AF
        LD      HL,0
        ADD     HL,SP           ,сохранение SP
        PUSH    HL
        LD      A,60            ;выбор дисковода A и верхней сторо-
                                ны
        OUT     (255),A         диска
        LD      A,63            ;установка регистра I
        LD      I,A
        IN      A,(31)          ,берем состояние контроллера
```

```
AND     128
RRCA
RRCA
RRCA
LD      (23553),A       ,сохранение его
```

Ошибка!!! Нельзя портить память.

```
CALL    12133           ,восстановление
CALL    16032           ;задержка в 2168937 тактов
CALL    16032           ;еще раз
LD      DE,10           ;сектор 10
LD      HL,16384        ;записывать с адреса 16384
PUSH    HL              ;сохранение числа 16384
CALL    11635           ;запись сектора
LD      HL,16640        ;записывать с адреса 16640
LD      DE,11           ;сектор 11
CALL    11635           ;запись сектора
POP     HL              ;восстановление числа 16384
PUSH    HL              ;и снова сохранение
LD      DE,8            ;сектор 8
CALL    12059           ;загрузка сектора
LD      HL,16611        ;берем тип диска
LD      A,(HL)
LD      (23552),A       ;сохраняем его
```

Ошибка!!! Опять испортилась памяти.

```
INC     HL              ;берем количество файлов на диске
LD      A,(HL)
INC     (HL)            ;записали еще 1 файл
```

Внимание!!! Не проверяется наличие свободного места в каталоге диска.

```
INC     HL              ;берем количество свободного места
LD      E,(HL)          на диске
INC     HL
LD      D,(HL)
OR      A               ;сброс флага C
EX      DE,HL
LD      DE,192          ;уменьшим количество места на диске
SBC     HL,DE           ;на 192сектора
LD      (16613),HL      ;установка нового количества свобод-
                        ного места на диске
LD      HL,16384        ;записывать с адреса 16384
LD      DE,8            ;сектор 8
```

```
        CALL    11635       ;запись сектора
        POP     HL          ;восстановление адреса 16384
        LD      DE,(16609)  ;берем адрес свободного места на
                            диске
        PUSH    DE          ;сохраняем его
        LD      DE,10       ;сектор 10
        CALL    12059       ;загрузка сектора
        POP     DE          ;восстановление адреса свободного
                            места на диске
        CALL    11596       ;запись секторов
        PUSH    DE          ;сохранение нового адреса свободно-
                            го места на диске
        LD      A,60        ;выбор дисковода A и верхней сторо-
                            ны
        OUT     (255),A     диска
        CALL    12133       ;восстановление
        LD      HL,16384    ;грузить с адреса 16384
        LD      DE,8        ;сектор 8
        LD      B,1
        CALL    12059       ,загрузка сектора
        POP     DE          ;восстановление нового адреса сво-
                            бодного места на диске
        LD      HL,(16609)  ;берем старый адрес свободного мес-
                            та на диске
        LD      (16609),DE  ;установка нового адреса
        PUSH    HL          ;сохранение старого адреса
        LD      HL,16384    ;записывать с адреса 16384
        LD      DE,8        ;сектор 8
        LD      B,1
        CALL    11635       ;запись сектора
        LD      A,(16612)   ;берем номер записанного файла
        DEC     A
        CALL    11493       ,загрузка сектора с его описателем
        LD      (HL),"@"    ;имя файла - "@"
        INC     HL
        LD      B,7         ;7 пробелов
11017   LD      (HL)," "
        INC     HL
        DJNZ    11017
        LD      (HL),"C"    ,расширение файла - "C"
        POP     DE          ;восстановление старого адреса сво-
                            бодного места на диске и значения
        POP     BC          ;SP после сохранения регистров
```

```
        INC     HL          ,установка значения SP после
        LD      (HL),C      ,сохранения в поле адреса загрузки
        INC     HL          файла
        LD      (HL),B
        INC     HL          ,поле длины файла пропускаем
        INC     HL
        INC     HL
        LD      (HL),192    ,длина файла - 192 сектора
        INC     HL
        LD      (HL),E      ,установка адреса файла на диске
        INC     HL
        LD      (HL),D
        LD      HL,16384    ;записывать с адреса 16384
        LD      DE,0
        IN      A,(95)      ;берем номер сектора, в котором
        DEC     A           ;находится описатель файла
        LD      E,A
        LD      B,1
        CALL    11635       ;запись сектора
        LD      HL,0        ,сохранение SP
        ADD     HL,SP
        LD      (16704),SP
        LD      SP,16895    ,перенос стека в экран
        CALL    10805       ;перенос в экран подпрограмы опре-
                            деления текущего ПЗУ
        LD      HL,49152    ;адрес страниц ОЗУ
        XOR     A           ;начало вычисления контрольной сум-
                            мы страницы
11071   ADD     A,(HL)      ;прибавление к сумме очередного
                            байта
        INC     HL          ;адрес следующего байта
        LD      B,A         ;сохранение контрольной суммы
        LD      A,H         ;берем старший байт текущего адреса
                            в странице
        OR      A           ;это 0 ?
        LD      A,B         ;восстановление контрольной суммы
        JR      NZ,11071    ;если нет, то повтор
        LD      HL,16640    ;сохранение контрольной суммы
        LD      (HL),A      ;текущей страницы
        PUSH    HL          ;сохранение ее адреса
        LD      HL,11096    ;адрес возврата - 11096
        PUSH    HL          ;помещение его на стек
```

```
        LD      HL,15663    ;адрес переключателя ПЗУ на TR-DOS
        PUSH    HL          ;помещение его на стек
        DI                  ;запрет прерываний
        JP      16512       ;определение текущего ПЗУ
11096   POP     HL          ;восстановление адреса контрольной
                            суммы текущей страницы
        LD      BC,32765    ,адрес порта конфигурации системы
        LD      A,170       ;контрольный байт
        LD      (16688),A   ,помещение его в экран
        LD      D,5         ;банк ОЗУ 5
        LD      A,(23553)   ,выбор ПЗУ
        OR      D
        LD      D,A
        OUT     (C),A       ;выбор банка памяти
        LD      A,(49456)   ;берем адрес контрольного байта
        CP      170         ;это 170 ?
        JP      NZ,11291    ;если нет, то выход
        LD      A,D         ;ОЗУ 0
        AND     248
        LD      D,A
        INC     HL          ,адрес переменной с кодом текущего
                            банка памяти
        LD      B,8         ;всего 8 страниц
        LD      (HL),D      ,установка банка
        OUT     (C),D       ;выбор банка
        XOR     A           ;начало вычисления контрольной сум-
                            мы страницы
        LD      HL,49152    ,адрес страниц ОЗУ
11136   ADD     A,(HL)      ;прибавление к сумме очередного
                            байта
        INC     HL          ;адрес следующего байта
        LD      E,A         ,сохранение контрольной суммы
        LD      A,H         ;берем старший байт текущего адреса
                            в странице
        OR      A           ;это 0 ?
        LD      A,E         ;восстановление контрольной суммы
        JR      NZ,11136    ;если нет, то повтор
        LD      HL,16640    ;адрес переменной с контрольной
                            суммой текущей страницы
        CP      (HL)        ,суммы совпадают ?
        INC     HL          ;адрес переменной с кодом текущего
                            банка памяти
        JR      Z,11155     ,если да, то все
```

```
        INC     D           ;следующая страница ОЗУ
        DJNZ    11129       ,повтор до конца
        DEC     D           ;берем код текущего банка памяти
11155   LD      B,8         ;всего 8 страниц
11157   PUSH    BC          ;сохранение числа страниц
        CALL    11319       ;запись страницы
        POP     BC          ;восстановление числа страниц
        DJNZ    11157       ;повтор до конца
        LD      C,0         ;дорожка 0
        CALL    12090       ;позиционирование
        CALL    11562       ;загрузка сектора 8 по адресу 16384
        LD      A,(16612)   ;берем количество файлов на диске
        LD      (16642),A   ;сохраняем его
        INC     A           ;записали еще 1 файл
        LD      (16612),A   ;установка нового количества файлов
        LD      HL,(16613)  ;берем количество свободного места
                            на диске
        LD      DE,1        ;уменьшаем его на 1 сектор
        SBC     HL,DE
        LD      (16613),HL  ;установка нового количества свобод-
                            ного места на диске
        RET     C           ;если места на диске нет, то возврат
```

Внимание!!! Куда возврат ? Ведь на вершине стека находится сохраненные регистры R и F.

```
        LD      HL,(16609)  ;берем адрес свободного места на
        LD      (16670),HL  ;диске и сохраняем его
        CALL    11550       ;установка имени файла
        LD      A,"8"       ;восьмой файл
        LD      (11657),A
        LD      A,1         ;его длина - 1 сектор
        LD      (16669),A
        LD      HL,16640    ;адрес загрузки - 16640
        LD      (16665),HL
        LD      HL,256      ;длина - 256 байтов
        LD      (16667),HL
        LD      DE,(16609)  ;берем адрес свободного места на
                            диске
        CALL    12133       ;восстановление
        LD      C,D         ,берем номер дорожки
        CALL    12090       ,позиционирование
        LD      HL,16640    ,записывать с адреса 16640
        LD      B,1         ,1 сектор
```

```
        CALL    11608           ,запись сектора
        LD      (16609),DE      ,установка нового адреса свободного
                                 места на диске
        LD      C,0             ;дорожка 0
        CALL    12090           ;позиционирование
        CALL    11572           ,запись сектора 8 с адреса 16384
        LD      A,(16642)       ,берем номер записанного файла
        CALL    11493           ,загрузка сектора с его описателем
        LD      DE,16656        ,замена описателя файла
        LD      BC,16
        EX      DE,HL
        LDIR
        IN      A,(95)          ,берем номер загруженного сектора
        DEC     A
        LD      E,A
        LD      D,0
        LD      HL,16384        ;записывать с адреса 16384
        CALL    11635           ,запись сектора
        LD      BC,32765        ;адрес порта конфигурации системы
        LD      A,(16641)       ;берем код текущего банка памяти
        OUT     (C),A           ;установка его
11291   LD      HL,(16704)      ;восстановление SP
        LD      SP,HL
        LD      HL,16384        ;загружать с адреса 16384
        LD      DE,10           ;сектор 10
        CALL    12059           ,загрузка сектора
        LD      HL,16640        ;загружать с адреса 16640
        LD      DE,11           ;сектор 11
        CALL    12059           ;загрузка сектора
        LD      A,60            ;помещение на стек числа 60
        PUSH    AF
        JP      11964           ;восстановление регистров и возврат
```

Адрес 11319. *Запись страницы ОЗУ, если она не пустая.*

⇒ Поместите в B номер страницы плюс 1 и установите 23552 и 16641.

```
11319   LD      A,B             ;берем номер страницы
        DEC     A
        LD      (16643),A       ;установка его
        LD      B,A             ;сохранение его
        LD      A,(16641)       ;берем номер текущей страницы
        AND     7
        CP      B               ;записываем ее ?
```

```
        RET     Z           ,если да, то возврат
        LD      A,2         ,записываем страницу 2 ?
        CP      B
        RET     Z           ;если да, то возврат
        LD      A,(16641)   ;берем код текущего банка памяти
        AND     8           ,текущий экран 0 ?
        JR      Z,11349     ,если да, то не записываем страницу 5
        LD      A,B         ,записываем страницу 7 ?
        CP      7
        RET     Z           ,если да, то возврат
        JR      11353       ,запись страницы
11349   LD      A,B         ,записываем страницу 5 ?
        CP      5
        RET     Z           ,если да, то возврат
11353   CALL    11357       ,запись страницы
        RET                 ;возврат
```

Адрес 11357. *Запись страницы ОЗУ, если она не пустая.*
⇒ Поместите в B номер страницы и установите 23552 и 16641.

```
11357   LD      HL,16641    ;берем код текущего банка памяти
        LD      A,(HL)
        AND     248         ;оставляем экран и ПЗУ
        LD      C,A
        LD      A,B         ;вычисление байта для порта
        OR      C           ,конфигурации системы
        PUSH    BC          ,сохранение кода текущего банка
                            памяти
        LD      BC,23765    ;адрес порта конфигурации
        OUT     (C),A       ;установка банка памяти
        POP     BC          ;восстановление кода текущего банка
        LD      HL,49152    ,адрес страницы
11376   LD      A,(HL)      ;берем байт из страницы
        OR      A           ;это 0 ?
        JR      NZ,11386    ;если нет, то запись страницы
        INC     HL          ,следующий байт
        LD      A,H         ;конец страницы ?
        OR      A
        JR      NZ,11376    ,если нет, то повтор
        RET                 ;возврат
11386   CALL    11390       ,запись страницы
        RET                 ,возврат
```

Адрес 11390. *Запись страницы ОЗУ.*

⇒ *Установите 16643 и 23552.*

```
11390   LD      C,0             ;дорожка 0
        CALL    12090           ;позиционирование
        CALL    11562           ;загрузка сектора 8 по адресу 16384
        LD      A,(16612)       ;берем количество файлов на диске
        LD      (16642),A       ;сохраняем его
        INC     A               ,записали 1 файл
        LD      (16612),A
        LD      HL,(16613)      ;берем количество свободного места
                                на диске
        LD      DE,64           ;уменьшаем его на 64 сектора
        SBC     HL,DE
        LD      (16613),HL      ;установка нового количества свобод-
                                ного места
        RET     C               ;если места нет, то возврат
        LD      HL,(16609)      ;берем адрес свободного места на
                                диске
        LD      (16670),HL      ,установка адреса файла на диске
        CALL    11550           ;установка имени файла
        LD      A,64            ;размер файла - 64 сектора
        LD      (16669),A
        LD      HL,49152        ;адрес загрузки - 49152
        LD      (16665),HL
        LD      HL,16384        ;длина - 16384 байта
        LD      (16667),HL
        LD      DE,(16609)      ;берем адрес свободного места на
                                диске
        CALL    11582           ,запись файла
        LD      (16609),DE      ;установка нового адреса свободного
                                места
        LD      C,0             ;дорожка 0
        CALL    12090           ,позиционирование
        CALL    11572           ;запись сектора 8 с адреса 16384
        LD      A,(16642)       ,восстановление номера файла
        CALL    11493           ;загрузка сектора с описателем файла
        LD      DE,16656        ;замена описателя файла
        LD      BC,16
        EX      DE,HL
        LDIR
        IN      A,(95)          ,берем номер загруженного сектора
        DEC     A
```

```
        LD      E,A
        LD      D,0
        LD      HL,16384        ,записывать с адреса 16384
        CALL    11635           ;запись сектора
        RET                     ;возврат
```

Адрес 11493. *Загрузка по адресу 16384*

⇒ *Номер файла поместите в A.*

⇒ *На выходе в HL будет адрес описателя файла.*

```
11493   LD      C,A             ;сохранение номера файла
        AND     240             ;вычисление номера сектора с
        RRCA                    описателем файла
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        LD      B,A
        PUSH    BC
        LD      E,B
        LD      D,0
        LD      HL,16384        ;загружать с адреса 16384
        PUSH    DE              ;сохранение номера сектора
        CALL    12059           ,загрузка сектора
        POP     DE              ,восстановление номера сектора
        POP     BC              ,и номера файла
        LD      B,0
        LD      A,C             ;вычисление относительного адреса
        AND     15              ;описателя файла в секторе
        RLCA
        RLCA
        RLCA
        RLCA
        LD      HL,16384        ;вычисление абсолютного адреса
        ADD     A,L
        LD      L,A
        RET                     ,возврат
```

Адрес 11529. *Помещение имени и расширения файла* "@"*CODE по адресу 16656.*

```
11529   LD      HL,16656        ;адрес имени файла
        LD      B,9             ,длина области - 9 байтов
11534   LD      (HL)," "        ;очистка области
        INC     HL
        DJNZ    11534
```

```
        LD      A,"@"           ,имя файла - "@"
        LD      (11656),A
        LD      A,"C"           ,расширение файла - "C"
        LD      (16664),A
        RET                     ,возврат
```

Адрес 11550. *Установка имени файла страницы.*

⇒ *Установите 16643. Имя файла будет находиться по адресу 16656.*

```
11550   CALL    11529           ,установка имени главного файла
        LD      A,(16643)       ,берем номер страницы
        ADD     A,"0"           ,преобразование его в символ
        LD      (16657),A       ,установка номера страницы
        RET                     ,возврат
```

Адрес 11562. *Загрузка сектора 8 по адресу 16384.*

⇒ *Позиционируйте головку.*

```
11562   LD      HL,16384        ;грузить по адресу 16384
        LD      DE,8            ;сектор 8
        CALL    12059           ,загрузка сектора
        RET                     ,возврат
```

Адрес 11572. *Запись сектора 8 с адреса 16384.*

⇒ *Позиционируйте головку.*

```
11572   LD      HL,16384        ,записывать с адреса 16384
        LD      DE,8            ,сектор 8
        CALL    11635           ,запись сектора
        RET                     ;возврат
```

Адрес 11582. *Запись 64-х секторов с адреса 49152.*

⇒ *Установите все для 11596.*

```
11582   CALL    12133           ;восстановление
        LD      C,D             ;берем номер первой дорожки
        CALL    12090           ;позиционирование
        LD      HL,49152        ,записывать с адреса 49152
        LD      B,64            ,64 сектора
        JR      11608           ;запись секторов и возврат
```

Адрес 11596. *Запись 192-х секторов с адреса 16384 для подпрограммы MAGIC.*

⇒ *В DE поместите адрес на диске и установите 23552.*

⇒ *Используется также с адреса 11608 (запись секторов; в HL поместите адрес в памяти, в DE - адрес на диске, в B - количе-*

ство секторов, установите 23552 и позиционируйте головку на первую дорожку).

```
11596  CALL   12133       ,восстановление
       LD     C,D         ,берем номер первой дорожки
       CALL   12090       ,позиционирование
       LD     HL,16384    ,записывать с адреса 16384
       LD     B,192       ,192 сектора
11608  PUSH   BC          ,сохранение количества секторов
       PUSH   DE          ,и адреса на диске
       CALL   11635       ;запись сектора
       LD     DE,256      ,адрес следующего сектора в памяти
       ADD    HL,DE
       POP    DE          ;восстановление адреса на диске
       INC    E           ;следующий сектор
       LD     A,E         ,конец дорожки ?
       CP     16
       JR     NZ,11631    ;если да, то
       LD     E,0         ;текущий сектор 0,
       INC    D           ;следующая дорожка,
       LD     C,D
       CALL   12090       ;позиционирование
       POP    BC          ;восстановление количества секторов
       DJNZ   11608       ;повтор до конца
       RET                ;возврат
```

Адрес 11666. *Загрузка секторов.*

⇒ *Установите 23782, 23787 и 23786.*

```
11666  LD     HL,(23782)  ;берем адрес загрузки
       LD     DE,(23787)  ;берем адрес секторов на диске
       LD     A,(23786)   ;берем количество секторов
       LD     B,A
       CALL   7741        ;загрузка секторов
       RET                ;возврат
```

Адрес 11681. *Выполнение команды GO TO.*

⇒ *Установите 23825 и 23611.*

⇒ *Можно использовать также с адреса 11815 (GO TO для 48K; параметры как и для 11681), используется также с адреса 11964 для возврата из подпрограммы обработки немаскируемого прерывания.*

```
11681  CALL   7641        ;прием имени файла на стек калькуля-
                          тора
       CALL   7541        ;если идет проверка на синтаксис, то
```

```
                        возврат
        CALL    4142    ,прием расширения файла
```

Зачем это нужно ? Ведь MAGIC записывает файлы только с расширением C

```
        CALL    7255    ;установка имени файла
        LD      (16416),BC ;сохранение длины имени файла
        LD      A,C     ;она равна 8 символам ?
        CP      8
        JR      NC,11730 ;если да, то работа с 48K
        CALL    1029    ;настройка на диск
        CALL    7347    ;поиск файла
        JP      NZ,985  ;если не нашли, то NO FILE
        LD      HL,23773 ;берем адрес имени файла
        LD      BC,(16416) ;и его длину
```

Зачем портить экран без надобности? Ведь длину имени файла можно сохранять и в другом месте.

```
        ADD     HL,BC   ;вычисляем адрес конца имени файла
        LD      (HL),"8" ;прибавление "8"к имени файла
        PUSH    HL      ;сохранение адреса этого символа
        CALL    7347    ;поиск файла
        POP     HL      ,восстановление последнего символа
                        имени файла
        JR      Z,11736 ,если файл нашелся, то загрузка стра-
                        ниц
        LD      (HL)," " ;восстановление имени главного фай-
                        ла
11730   CALL    7347    ;поиск файла
        JP      11827   ,загрузка файла
11736   CALL    5725    ;чтение описателя файла
        CALL    11666   ;загрузка файла
        LD      SP,16639 ,перенос стека
        LD      B,8     ,всего 8 страниц
11747   PUSH    BC      ,сохранение номера файла страницы
        LD      A,B
        LD      BC,32765 ;адрес порта конфигурации системы
        DEC     A       ;страницы считаем с 0
        PUSH    AF      ,сохранение номера страницы
        OR      16      ,экран 0, ПЗУ 1
        OUT     (C),A   ,установка страницы
        POP     AF      ,восстановление номера страницы
        ADD     A,"0"   ;вычисление последнего символа име-
                        ни файла страницы
```

```
        LD      HL,23773        ;вычисление адреса для этого символа
        LD      BC,(16416)
        ADD     HL,BC
        LD      (HL),A          ;установка последнего символа имени
                                 файла страницы
        CALL    7347            ;поиск файла
        JR      NZ,11781        ;если не нашли, то загрузка следую-
                                 щей страницы
        CALL    5725            ;чтение описателя файла
        CALL    11666           ;загрузка файла
```

Внимание!!! При ответе A на вопрос "DISC ERROR. RETRY, ABORT, IGNORE ?", может произойти что угодно, если значение ERR_SP больше 49152, так как старый стек будет затираться загружаемым файлом или находиться в другой странице.

```
11781   POP     BC              ;восстановление № ф  а страницы
        DJNZ    11747           ,повтор до конца
        LD      A," "           ;восстановление имени главного фай-
                                 ла
        LD      HL,23773
        LD      BC,(16416)
        ADD     HL,BC
        LD      (HL),A
        CALL    7347            ,поиск файла
        CALL    5725            ,чтение описателя файла
        PUSH    BC              ;сохранение номера файла
        PUSH    AF              ;и AF
        LD      BC,32765        ;адрес порта конфигурации
        LD      A,(16641)       ,берем его значение в момент записи
                                 файла (из восьмого файла)
        OUT     (C),A           ;установка рабочего состояния порта
        POP     AF              ;восстановление номера файла и AF
        POP     BC
        JR      11833           ,загрузка главного файла
11815   CALL    7647            ;прием имени файла на стек калькуля-
                                 тора
        CALL    7541            ,если идет проверка на синтаксис, то
                                 возврат
        CALL    4142            ,прием расширения файла
        CALL    10543           ,поиск файла
11827   JP      NZ,985          ,если он не найден, то NO FILE
        CALL    5725            ;чтение его описателя
11833   LD      A,(23773)       ,берем первый символ имени файла
```

```
        CP      "$"             ,это "$" ?
        DI                      ,запрет прерываний
        JR      NZ,11843        ;если да, то
        IM      2               ;установка 2-ого режима прерываний
11843   LD      SP,16624        ;перенос стека
        CALL    15889           ;берем тип дисковода
        LD      (16400),A       ;сохраняем его
        LD      A,(23830)       ,сохранение копии системного
        LD      (16401),A       регистра,
        LD      HL,(23782)      ,адреса стека для программы,
        PUSH    HL
        LD      DE,(23787)      ;и адреса файла на диске
        PUSH    DE
        INC     E               ;1-ый сектор файла пока не загружаем
        LD      A,E
        CP      16
        JR      NZ,11876
        LD      E,0
        INC     D
11876   LD      C,D             ;берем логический номер дорожки
        CALL    12039           ;выбор верхней стороны диска
        LD      A,(16400)       ;берем режим дисковода
        AND     2               ;дисковод двухсторонний ?
        CALL    NZ,12047        ,если да, то выбор стороны диска
        LD      A,C             ;берем физический номер дорожки
        CALL    12112           ,позиционирование
        LD      HL,16640        ;загружать с адреса 16640
        LD      B,191           ;191 сектор
11897   PUSH    BC              ;сохранение количества секторов
        PUSH    DE              ;и адреса текущего сектора на диске
        CALL    12059           ;загрузка сектора
        LD      DE,256          ;вычисление адреса загрузки
        ADD     HL,DE           следующего сектора
        POP     DE              ;восстановление адреса текущего
                                сектора на диске
        INC     E               ;следующий сектор
        LD      A,E             ;конец дорожки ?
        CP      16
        JR      NZ,11932        ;если нет, то продолжение загрузки
        LD      E,0             ;сектор 0
        INC     D               ;следующая дорожка
        LD      C,D
```

```
        CALL    12039       ,позиционирование (смотрите выше)
        LD      A,(16400)
        AND     2
        CALL    NZ,12047
        LD      A,C
        CALL    12112
11932   POP     BC          ;восстановление количества секторов
        DJNZ    11897       ;повтор до конца
        POP     DE          ,восстановление адреса файла на
                            диске
        POP     HL          ,и адреса стека
        LD      SP,HL       ,установка стека
        LD      A,(16401)   ,берем копию системного регистра
        PUSH    AF          ,сохраняем ее
        LD      C.D         ;позиционирование (смотрите выше)
        CALL    12039
        LD      A,(16400)
        AND     2
        CALL    NZ,12047
        LD      A,C
        CALL    12112
        LD      HL,16384    ;адрес загрузки 1-ого сектора файла
        CALL    12059       ;загрузка сектора
11964   POP     AF          ;восстановление копии системного
                            регистра
        EX      AF,AF'      ;и снова сохранение
        POP     AF          ,восстановление регистров R и I
        LD      R,A
        POP     AF
        LD      I,A
        DI                  ;запрет прерываний
        LD      A,255       ;установка флага прерываний
        JP      PO,11980
        LD      A,0
11980   LD      (23552),A
        POP     AF          ;восстановление регистров
        POP     HL
        POP     DE
        POP     BC
        EXX
        EX      AF,AF'
        POP     IY
```

```
        POP     IX
        POP     HL
        POP     DE
        POP     BC
        LD      A,(23624)       ;установка цвета бордюра
        AND     56
        RRA
        RRA
        RRA
        OUT     (254),A
        LD      A,(23304)       ;берем байт из 23304
        CP      238             ;там 238 ?
        JR      NZ,12023        ;если нет, то системных переменных
                                128K нет
```

Ошибка!!! Число 238 по адресу 23304 еще ни о чем не говорит.

```
        PUSH    BC              ;сохранение BC
        LD      BC,32765        ;адрес порта конфигурации
        LD      A,(23388)       ;берем значение переменной BANK_M
        OUT     (C),A           ;установка рабочей страницы
        POP     BC              ;восстановление BC
12023   LD      A,(23552)       ;берем флаг прерываний
        OR      A               ;прерывания разрешать ?
        LD      A,201           ;установка переключателя ПЗУ на
        LD      (23552),A       Бейсик
        JR      NZ,12035        ;если в 23552 был 0, то
        EI                      ;разрешение прерываний
        POP     AF              ;восстановление AF
        JP      23552           ;запуск программы
```

Адрес 12039. *Выбор верхней стороны диска для команды GO TO.*

⇒ *Установите 16401. Можно использовать также с адреса 12044 для прямого вывода в порт 255.*

```
12039   LD      A,(16401)       ,берем копию системного регистра
        OR      60              ;сторона - верхняя
12044   OUT     (255),A         ;загрузка системного регистра
        RET                     ;возврат
```

Адрес 12047. *Выбор верхней стороны диска для команды GO TO.*

⇒ *Вход: установите 16401, поместите в C логический номер дорожки и выберите верхнюю сторону диска.*

⇒ Выход: в C будет физический номер дорожки и выбрана сторона диска.

```
12047  LD    A,C       ;деление номера дорожки на 2
       RRA
       LD    C,A
       RET   NC        ;если дорожка четная, то возврат
       LD    A,(16401) ;берем копию системного регистра
       AND   111       ;сторона - нижняя
       JR    12044     ;загрузка системного регистра и возврат
```

Адрес 12059. *Чтение сектора для команды GO TO.*

⇒ В HL поместите адрес загрузки, в E - номер сектора.

```
12059  LD    A,E       ;установка номера сектора
       OUT   (95),A
       PUSH  HL        ;сохранение адреса загрузки
       LD    D,20      ;20 попыток
       PUSH  DE        ;сохранение числа попыток
12067  DI              ;запрет прерываний
       LD    C,127     ;адрес регистра данных контроллера
       LD    A,128     ,команда чтения сектора
       OUT   (31),A
       CALL  16357     ;чтение байтов
       POP   DE        ;восстановление количества попыток
       POP   HL        ;и адреса загрузки сектора
       IN    A,(31)    ;берем состояние контроллера
       AND   127       ;все в порядке ?
       RET   Z         ;если да, то возврат
       DEC   D         ,следующая попытка
       PUSH  HL        ;сохранение адреса загрузки сектора
       PUSH  DE        ;и количества попыток
       JR    NZ,12067  ;если попытки не кончились, то повтор
       HALT            ;остановка процессора
```

Адрес 11635. *Запись сектора для команды GO TO.*

⇒ В HL поместите адрес загрузки, в E - номер сектора.

```
11635  LD    A,E       ;установка номера сектора
       OUT   (95),A
       PUSH  HL        ;сохранение адреса загрузки
       LD    D,20      ;20 попыток
       PUSH  DE        ;сохранение числа попыток
11643  DI              ;запрет прерываний
       LD    C,127     ;адрес регистра данных контроллера
```

```
        LD      A,160           ;команда чтения сектора
        OUT     (31),A
        CALL    16330           ;чтение байтов
        POP     DE              ,восстановление количества попыток
        POP     HL              ;и адреса загрузки сектора
        IN      A,(31)          ;берем состояние контроллера
        AND     127             ;все в порядке ?
        RET     Z               ;если да, то возврат
        DEC     D               ;следующая попытка
        PUSH    HL              ;сохранение адреса загрузки сектора
        PUSH    DE              ;и количества попыток
        JR      NZ,11643        ;если попытки не кончились, то повтор
```

Внимание!!! Самая большая ошибка!!! Диск с заклеенной прорезью защиты от записи будет, скорее всего, испорчен. Подробное объяснение вы найдете в ZX-РЕВЮ 95/4 на странице 35.

```
        HALT                    ;остановка процессора
```

Адрес 12090. *Позиционирование для подпрограммы MAGIC.*

⇒ Логический номер дорожки поместите в C и установите 23552.

Используется также с адресов:

⇒ 12112 - позиционирование для команды GO TO. Поместите в A физический номер дорожки.

⇒ 12119 - выдача команды и ожидание INTRQ. Команду поместите в A.

```
12090   LD      A,60            ,выбор верхней стороны диска
        OUT     (255),A
        LD      A,(23552)       ;берем тип дисковода
        AND     8               ;он двухсторонний ?
        JR      NZ,12111        ;если нет, то позиционирование
        LD      A,C             ;деление номера дорожки на 2
        OR      A
        RRA
        LD      C,A
        JR      NC,12111        ;если дорожка четная, то позициони-
                                ;рование
        LD      A,44            ;выбор нижней стороны диска
        OUT     (255),A
12111   LD      A,C
12112   OUT     (127),A         ;загрузка номера дорожки в регистр
                                ;данных
        CALL    15869           ;задержка в 725779 тактов
```

```
        LD      A,24        ,команда позиционирования
12119   OUT     (31),A
12121   IN      A,(255)     ,ожидание сигнала INTRQ
        AND     128
        JR      Z,12121
        PUSH    BC          ,сохранение BC
        CALL    15869       ;задержка в 725779 тактов
        POP     BC          ;восстановление BC
        RET                 ;возврат
```

Адрес 12133. *Восстановление для подпрограммы MAGIC.*

```
12133   LD      A,8         ;команда восстановления
        JR      12119       ,выдача команды, ожидание INTRQ и
                            возврат
```

Адрес 12137. *Подпрограмма обработки ошибок, поступающих из ПЗУ Бейсика.*

⇒ Установите 23610 и все для подпрограммы 467.

```
12137   LD      HL,(23836)  ;очистка стека
        DEC     HL
        DEC     HL
        LD      SP,HL
        JP      7471        ;выдача сообщения и завершение
```

Адрес 12146. *Вызов подпрограмм из ПЗУ Бейсика.*
Адрес задайте в двух байтах после CALL 12146:

⇒ CALL 12146

⇒ DEFW #0D6B

```
12146   LD      (23810),HL  ;сохранение HL и DE
        LD      (23812),DE
        POP     HL          ;снятие со стека адреса двух байтов с
                            адресом подпрограммы
        LD      E,(HL)      ;берем адрес подпрограммы
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        INC     HL
        PUSH    HL          ;помещение на стек адреса возврата
                            в программу, вызвавшую 12146
        LD      HL,15663    ;помещение на стек адреса
        PUSH    HL          переключателя ПЗУ на TR-DOS
        PUSH    DE          ;помещение на стек адреса вызывае-
                            мой подпрограммы
        LD      HL,23746    ;помещение на стек адреса команды
        PUSH    HL          RET в ОЗУ
```

```
        LD      HL,(23810)   ;восстановление HL и DE
        LD      DE,(23812)
        RET                  ;переход к команде RET в ОЗУ
```

Адрес 12176. *Установка начальных значений системных переменных TR-DOS. В переменные помещает:*

⇒ в 23802 - 23805, 23752 - 23755, 23610, 23830, 23820 - 255;

⇒ в 23831 - 23833, 23839 - 0;

⇒ в 23746 - 201;

⇒ в системный регистр помещается 255 и выполняется команда прерывания. Подпрограмма может использоваться также с адреса 12227 для прямого вывода в порт 31.

```
12176   LD      HL,65535
        LD      (23802),HL   ;типы дисководов неизвестны
        LD      (23804),HL
        LD      (23752),HL   ;время перемещения головок
        LD      (23754),HL   ;дисководов неизвестно
        XOR     A
        LD      (23831),A    ;заставку выводить
        LD      (23833),A    ;дисковод по умолчанию - A:
        LD      (23832),A    ;память не изменять
        LD      (23839),A    ;работает командный процессор TR-
                             DOS
        LD      A,255        ;загрузка системного регистра
        OUT     (255),A
        LD      (23610),A    ;ошибки нет
        LD      (23830),A    ;сохранение значения системного ре-
                             гистра
        LD      (23820),A    ;буфера нет
        LD      A,201        ;помещение в ОЗУ команды RET
        LD      (23746),A
        LD      A,208        ;команда прерывания
12227   OUT     (31),A       ;выдача команды
        RET                  ;возврат
```

Адрес 12230. *Проверка достижения конца каталога при его печати.*

```
12230   CALL    1292         ;проверка и обработка достижения
                             конца буфера
        LD      A,(HL)       ;берем первый символ имени файла
        OR      A            ;конец каталога ?
        JP      Z,940        ;если да, то окончание выдачи
        CP      1            ;файл стерт ?
```

```
        CALL    Z,1287          ;если да, то пропуск его
        RET     NZ              ;иначе возврат
        JR      12230           ;повтор
```

Адрес 12246. *Загрузка сектора в буфер.*

⇒ В DE поместите адрес сектора на диске.

```
12246   LD      B,1             ,загружать 1 сектор
        LD      HL,23845        ,загружать в буфер
        JP      7783            ,загрузка сектора
```

Адрес 12254. *Загрузка конца файла.*

⇒ В HL - адрес загрузки, в 23772 - длина, в 23796 - откуда грузить.

```
12254   PUSH    HL              ;сохранение адреса загрузки
        LD      DE,(23796)      ;берем адрес сектора на диске
        CALL    12246           ;загрузка его в буфер
        LD      A,(23772)       ;берем количество байтов для загрузки
        POP     DE              ,восстановление адреса загрузки
        OR      A               ;загружаем 0 байтов ?
        RET     Z               ,если да, то возврат
        LD      C,A             ;перевод длины загружаемой части в
                                двухбайтную форму
        LD      HL,23845        ;перемещаем байты из буфера
        LDIR
        RET                     ;возврат
```

Адрес 12275. *Таблица команд TR-DOS.*

```
12275   DEFB    207,"*",208,209,230,210,239,248,254,190,244,213,24
                7
        DEFB    211,212,255,"4",236,"8",240,214
```

Адрес 12296. *Таблица адресов подпрограмм, выполняющих команды TR-DOS.*

```
12296   DEFW    1075,4120,7874,5803,1338,1927,6165,6864,7419,656
                5
        DEFW    6569,6577,7501,8578,9814,1680,10647,11681,10670,
                458
        DEFW    6160
```

Адрес 12338. *Сжатие командной строки.*

⇒ Строку поместите в буфер редактора. Помещает в 23766 255 и устанавливает 23825.

```
12338   LD      HL,(23641)      ;берем адрес буфера редактора
        LD      (23825),HL      ;установка адреса командной строки
        LD      (23769),HL      ;установка адреса текущего символа
```

```
        LD      A,255           ;подана прямая команда
        LD      (23766),A
        LD      HL,23771        ;любой адрес
        LD      (23767),HL
        JR      12375           ;сжатие строки и возврат
```

Адрес 12360. *Сжатие командной строки.*

⇒ В HL поместите адрес строки.

⇒ Устанавливает 23766 и 23825. Используется также с адреса 12375 (сжатие строки; установите 23766, 23767 и 23769).

```
12360   LD      (23825),HL      ;установка адреса строки
        LD      (23769),HL      ;и адреса текущего ключевого слова
        CALL    12513           ;проверка, где находится строка
        RET     NZ              ,если строка не найдена, то возврат
        INC     HL              ;вычисление адреса поля длины строки
        INC     HL
        LD      (23767),HL      ;установка адреса поля длины строки
12375   CALL    12457           ;определение номера ключевого слова
        JR      NZ,12423        ;если это не ключевое слово, то следующий символ
        EX      DE,HL           ;переброска адреса последнего символа ключевого слова в DE
        INC     DE              ;вычисление адреса символа после ключевого слова
        LD      B,0             ;перевод номера ключевого слова в 2-х байтную форму
        LD      HL,12744        ;адрес таблицы кодов ключевых слов
        ADD     HL,BC           ;вычисление адреса кода ключевого слова
        LD      A,(HL)          ;берем этот код
        LD      HL,(23769)      ;берем адрес ключевого слова
        LD      (HL),A          ;замена его одним символом
        INC     HL              ,вычисление адреса второго символа ключевого слова
        EX      DE,HL           ;переброска его в DE
        RST     32              ;вычисление количества удаляемых
        DEFW    #19DD           символов
        PUSH    BC              ;сохранение его
        RST     32              ;уничтожение ненужных символов
        DEFW    #19E8
        POP     BC              ,восстановление количества удалённых символов
        LD      A,(23766)       ;строка находится в программе на
```

```
        OR      A           Бейсике ?
        JR      NZ,12423    ,если нет, то ее длина нигде не обо-
                            значена
        LD      HL,(23767)  ,берем адрес поля длины строки
        LD      E,(HL)      ;берем длину строки
        INC     HL
        LD      D,(HL)
        EX      DE,HL       ;перебросим ее в HL
        OR      A
        SBC     HL,DE       ;скорректируем ее
        EX      DE,HL       ;перебросим в DE
        LD      (HL),D      ;и загрузим обратно
        INC     HL
        LD      (HL),E
12423   LD      HL,(23769)  ;берем адрес текущего символа
        LD      A,(HL)      ;берем этот символ
        CP      13          ;это ENTER ?
        RET     Z           ;если да, то возврат
        INC     HL          ;следующий символ
        LD      (23769),HL
        LD      A,(HL)      ;берем его
        CP      13          ;это ENTER ?
        RET     Z           ;если да, то возврат
        CP      34          ;это кавычки ?
        JR      NZ,12375    ;если нет, то повтор
12442   INC     HL          ;следующий символ
        LD      A,(HL)      ;берем его
        CP      13          ;это ENTER ?
        RET     Z           ;если да, то возврат
        CP      34          ;это кавычки ?
        JR      NZ,12442    ;если нет, то следующий символ
        INC     HL          ;следующий символ
        LD      (23769),HL
        JR      12375       ;повтор
```

Адрес 12457. *Определение номера ключевого слова.*

⇒ Установите 23769. После возврата если флаг Z установлен, то в C будет номер ключевого слова, а в HL - адрес последнего символа ключевого слова; иначе ключевое слово не было опознано, а в HL будет адрес из 23769.

```
12457   LD      HL,(23769)  ;берем адр. ключевого слова в строке
        LD      DE,12541    ,адрес таблицы ключевых слов
        LD      C,0         ;начнем со слова 0
```

```
12465  LD    A,(HL)      ;берем символ слова из нашей строки
       AND   223         ;буква заглавная
       LD    B,A         ;загрузка символа в B
       OR    A           ,это CHR$ 0 ?
       JR    NZ,12475    ;если да, то
       INC   HL          ,следующий символ
       JR    12465       ;и повтор
12475  LD    A,(DE)      ;берем символ из таблицы
       AND   128         ;его бит 7 включен ?
       JR    NZ,12488    ;если да, то этот символ последний
       LD    A,(DE)      ;снова берем символ из таблицы
       CP    B           ;сравнение символов
       JR    NZ,12505    ;если они не совпадают, то проверка
                         следующего слова
       INC   HL          ;адреса следующих символов
       INC   DE
       JR    12465       ,повтор
12488  LD    A,(DE)      ;берем символ из таблицы
       AND   127         ;сбрасываем бит 7
       CP    B           ;сравниваем символы
       RET   Z           ;если они совпали, то возврат
12493  INC   C           ;номер следующего слова
       LD    HL,(23769)  ;берем адр. ключевого слова в строке
       INC   DE          ;следующий символ из таблицы
       LD    A,(DE)
       CP    255         ;конец таблицы ?
       JR    NZ,12465    ;если нет, то повтор
       OR    A           ,сброс флага Z
       RET               ;возврат
12505  INC   DE          ;следующий символ из таблицы
       LD    A,(DE)
       AND   128         ,его бит 7 включен ?
       JR    Z,12505     ,если да, то следующий символ
       JR    12493       ,проверка достижения конца таблицы
```

Адрес 12513. *Проверка местонахождения строки.*
⇒ Устанавливает 23766, а в HL помещает адрес поля длины строки минус 2.

```
12513  LD    HL,(23621)  ,берем номер выполняющейся строки
       INC   HL          ,подана прямая команда ?
       INC   HL
       LD    A,H
       OR    L
```

```
        JR      Z,12532         ;если да, то установка флага
        XOR     A               ;команда находится в строке
        LD      (23766),A       программы на Бейсике
        DEC     HL              ;восстановление номера строки
        DEC     HL
        RST     32              ;определение адреса строки
        DEFW    #196E
        RET                     ;возврат
12532   LD      A,255           ;подана прямая команда
        LD      (23766),A
        LD      HL,(23641)      ;любой адрес
        RET                     ;возврат
```

Адрес 12541. *Таблица ключевых слов TR-DOS.*

```
12541   DEFM    "SAVE"
        DEFB    128
        DEFM    "SAV"
        DEFB    197
        DEFM    "LOAD"
        DEFB    128
        DEFM    "LOA"
        DEFB    196
        DEFM    "RUN"
        DEFB    128
        DEFM    "RU"
        DEFB    206
        DEFM    "CAT"
        DEFB    128
        DEFM    "CA"
        DEFB    212
        DEFM    "ERASE"
        DEFB    128
        DEFM    "ERAS"
        DEFB    197
        DEFM    "NEW"
        DEFB    128
        DEFM    "NE"
        DEFB    215
        EFM     "MOVE"
        DEFB    128
        DEFM    "MOV"
        DEFB    197
        DEFM    "MERGE"
```

```
DEFB    128
DEFM    "MERG"
DEFB    197
DEFM    "PEEK"
DEFB    128
DEFM    "PEE"
DEFB    203
DEFM    "POKE"
DEFB    128
DEFM    "POK"
DEFB    197
DEFM    "OPEN"
DEFB    131
DEFM    "CLOSE"
DEFB    131
DEFM    "CODE"
DEFB    128
DEFM    "COD"
DEFB    197
DEFM    "RND"
DEFB    128
DEFM    "RN"
DEFB    197
DEFM    "DATA"
DEFB    128
DEFM    "DAT"
DEFB    193
DEFM    "SCREEN"
DEFB    4,132
DEFM    "SCREEN"
DEFB    132
DEFM    "COPY"
DEFB    128
DEFM    "COP"
DEFB    217
DEFM    "FORMAT"
DEFB    128
DEFM    "FORMA"
DEFB    212
DEFM    "GO TO"
DEFB    128
DEFM    "GO T"
```

```
        DEFB    207
        DEFM    "LIST"
        DEFB    128
        DEFM    "LIS"
        DEFB    212
        DEFM    "LINE"
        DEFB    128
        DEFM    "LIN"
        DEFB    197
        DEFM    "VERIFY"
        DEFB    128
        DEFM    "VERIF"
        DEFB    217
        DEFB    255
```

Адрес 12744. *Таблица кодов ключевых слов TR-DOS.*

```
12744   DEFB    248,248,239,239,247,247,207,207,210,210,230,230,209
        DEFB    209,213,213,190,190,244,244,211,212,175,175,165,165
        DEFB    228,228,170,170,255,255,208,208,236,236,240,240,202
        DEFB    202,214,214,0
```

Адрес 12787. *Проверка наличия системных переменных TR-DOS.*

⇒ Если они есть, то флаг C будет сброшен, иначе установлен.

```
12787   LD      HL,(23631)      ;берем адрес области описателей
        OR      A               ;каналов для правильного вычитания
        LD      BC,23845        ;адрес области описателей каналов
                                при наличии системных переменных
                                TR-DOS.
        SBC     HL,BC           ,установка флага C
        RET                     ,возврат
```

Адрес 12800. *Выбор формата диска.*

⇒ Устанавливает 23782 и 23784, а в аккумуляторе возвращает тип дисковода.

```
12800   LD      HL,12844        ;печать PRESS T FOR TURBO FORMAT,
        RST     24              ;OTHER KEY FOR FORMAT
        CALL    4178            ;ввод клавиши
        CP      "T"             ;это "T"" ?
        JR      Z,12823         ;если да, то быстрый формат
        LD      HL,8121         ;адрес таблицы секторов для
        LD      (23782),HL      ;форматирования обычного диска
        INC     HL              ;адрес таблицы секторов для проверки
        LD      (23784),HL      ;обычного диска
```

```
       JR      12833          ;продолжение
12823  LD      HL,12890       ;адрес таблицы секторов для
       LD      (23782),HL     ;форматирования быстрого диска
       INC     HL             ;адрес таблицы секторов для проверки
       LD      (23784),HL     ;быстрого диска
12833  RST     32             ,очистка низа экрана
       DEFW    #0D6E
       LD      HL,13074       ;печать HEAD 0 CYLINDER 0
       RST     24
       CALL    15889          ;берем тип дисковода
       RET                    ;возврат
12844  DEFM                   "Press T for TURBO-FORMAT"
       DEFB    13
       DEFM                   "Other key for FORMAT"
       DEFB    0
12890  DEFB                   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
```

Адрес 12907. *Запрос на повтор форматирования.*

```
12907  LD      A,13           ,перевод строки
       RST     16
       LD      HL,12940       ,печать PRESS R FOR REPEAT
                              FORMAT,OTHER KEY FOR
       RST     24             ;TR-DOS
       CALL    4178           ,ввод клавиши
       CP      "R"            ;это R ?
       JR      Z,12924        ;если нет, то завершение
       JP      467
12924  RST     32             ;очистка низа экрана
       DEFW    #0D6E
12927  RST     32             ,берем номер нажатой клавиши
       DEFW    #028E
       JR      NZ,12927       ;если нажата бессмысленная комбина-
                              ция клавиш, то повтор
       RST     32             ;берем код нажатой клавиши
       DEFW    #031E
       JR      C,12927        ;если что-то нажато, то повтор
       JP      7901           ;повтор форматирования
12940  DEFM                   "Press R for repeat FORMAT"
       DEFB    13
       DEFM                   "Other key for TR-DOS"
       DEFB    0
```

Адрес 12987. *Проверка дорожки по таблице секторов для обычного диска.*

⇒ Установите 23768, обнулите 23766 и позиционируйте головку.

```
12987   LD      HL,8122         ;установка адреса таблицы секторов
        LD      (23784),HL
        JP      8317            ,проверка дорожки
```

Адрес 12996. *Помещение аккумулятора в 23781 и очистка низа экрана.*

```
12996   LD      (23781),A
        RST     32
        DEFW    #0D6E
        RET
```

Адрес 13003. *Сообщения HEAD и CYLINDER.*

```
13003   DEFM    "HEAD"
        DEFB    0
13009   DEFM    "CYLINDER"
        DEFB    0
```

Адрес 13021. *Печать номера дорожки на верхней стороне и форматирование ее.*

⇒ Номер дорожки поместите в A, выберите верхнюю сторону диска и установите все для 8189.

⇒ Используется также с адреса 13022 (Печать номера стороны и дорожки и форматирование ее; установите все для 13021 плюс флаг C должен указывать номер стороны.

```
13021   OR      A               ;нижняя сторона
13022   PUSH    DE              ,сохранение номера дорожки
        PUSH    AF              ;и стороны
        LD      A,22            ;печать кода "AT"
        RST     16
        LD      A,(23659)       ;последняя строка нижнего экрана
        DEC     A
        RST     16
        LD      A,0             ,колонка 0
        RST     16
        LD      HL,13003        ;печать HEAD
        RST     24
        POP     AF              ;восстановление номера стороны
        LD      A,"0"           ;печать номера стороны
        ADC     A,0
```

```
        RST     16
        LD      HL,13009    ,печать CYLINDER
        RST     24
        POP     DE          ,восстановление
        PUSH    DE          ,и снова сохранение номера дорожки
        LD      C,E         ,перенос его в BC
        LD      B,0
        CALL    7593        ,печать его
        POP     DE          ,восстановление
        PUSH    DE          ;и снова сохранение номера дорожки
        LD      A,E         ,он меньше 10 ?
        CP      10
        JR      NC,13067    ;если да, то
        LD      A," "       ;печать пробела
        RST     16
13067   POP     DE          ,восстановление номера дорожки
        JP      8189        ;форматирование дорожки и возврат
```

Адрес 13071. *Печать номера дорожки на нижней стороне и форматирование ее.*

⇒ *Номер дорожки поместите в A, выберите нижнюю сторону диска и установите все для 8189.*

```
13071   SCF                 ,нижняя сторона
        JR      13022       ;печать номера стороны и дорожки
                            ,форматирование ее и возврат
```

Адрес 13074. *Сообщение HEAD 0 CYLINDER 0.*

```
13074   DEFM    "HEAD 0  CYLINDER 0"
        DEFB    0
```

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ ИЗДАНИЯ.

1 Торговый центр фирм "ИНФОРКОМ" и "ФОРМАК".

- Москва, Новый Арбат, д.2. 19-е отделение связи 1-й этаж операционного зала. Кроме воскресенья, с 10 до 14 и с 15 до 17 ч.
- Розничная и оптовая продажа по издательским ценам. Подписка на ZX РЕВЮ. Авторские и фирменные программы по каталогу.

2. г Чебоксары, ул. Ярославская, д.64, офис 24. Предприятие "Мой город".
3 г. Ростов-на-Дону, ул. Кручинина, Ростовский радиоынок. Магазин фирмы "СКОРПИОН". В будние дни с 9 до 15 ч., в вых. с 8 до 13 ч.
4 г. Йошкар-Ола, пл.Ленина,3. Гл. корпус ПОЛИТЕХа "МОДУЛЬ".
5 г. Санкт-Петербург Радиорынок в Автово. Палатка N 149- "SCORPION".
6 г Ангарск, Ворошилова, 10. "SPECTRUM".
7. г. Иркутск, ул.Урицкого, 2. "Все для ZX SPECTRUM".
8 г. Одесса, радиорынок, под вывеской "AcashiSoft" или по тел.33-71-71.
9. г. Барнаул, ул. Э.Алексеевой, 2-а. тт.76-42-98, 76-42-25. Фирма КОМЭЛ.

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ !!!

Адреса пунктов продажи изданий МКП «ИНФОРКОМ» и ТОО «ФОРМАК» публикуются БЕСПЛАТНО.

Для Вас разработана гибкая система скидок на полиграфическую продукцию (от 10% до 40%), осуществляется поставка по почте, информационная и рекламная поддержка.